STRATEGISCHER BERICHT FÜR DIE WERTSCHÖPFUNGSKETTE · NOVEMBER 2026

Der Cloud and AI Development Act (CADA)

Auswirkungen, Engpässe und Chancen für Hersteller, Distributoren, Reseller und Systemintegratoren sowie die Endkundenindustrie in Spanien und Portugal

Geschäftliche, technische, regulatorische und Marktanalyse des Vorschlags COM(2026) 502 – Verfahren 2026/0138(COD) – und seines regulatorischen Umfelds (AI Act, Data Act, NIS2, CRA, DORA, DMA, Elektro-Altgeräte/WEEE, Ökodesign), mit dem IT-Vertriebskanal im Mittelpunkt.

Software in a Box

Madrid · Brüssel · softwareinabox.eu

Arbeitsdokument. Grundlage ist der Vorschlag der Kommission vom 3. Juni 2026; der endgültige Text kann sich im Gesetzgebungsverfahren noch ändern. Stand: 14. November 2026.

Inhalt

1. Zusammenfassung 3
2. Der iberische IT-Kanal und die Rolle des Value-Add-Distributors 6
3. Was der CADA ist: Ursprung, Aufbau und Zeitplan 7
4. Titel II und III: Führungsinitiativen, Frontier-KI und Rechenzentren 10
5. Der Souveränitätsrahmen: vier Vertrauensstufen 14
6. Die Nachweise der Anhänge II und III entlang der Lieferkette 17
7. Anerkennung, nationale Behörden und Verfahren 18
8. Risikobewertung im öffentlichen Sektor und neue Beschaffungsregeln 21
9. Gemeinsame Beschaffung, EuroCloud Federation und Open Source 25
10. AI Act und CADA: doppelt konforme KI über den Kanal 26
11. Data Act: Anbieterwechsel und Migrationen als Geschäftsfeld 30
12. Cybersicherheit: NIS2, CSA2, EUCS und CRA in der Vertriebskette 31
13. DORA, DMA und die Neuordnung der Cloud-Programme 34
14. Daten und Datenräume: Data Union Strategy, Simpl, EHDS und Gaia-X 36
15. Produktvorschriften, die den Distributor bereits betreffen: Elektro-Altgeräte, Ökodesign und E-Rechnung 39
16. Der spanische und portugiesische Rahmen 41
17. Der europäische Cloud-Markt: Abhängigkeit, Konzentration und souveräne Nachfrage 44
18. Der IT-Distributionsmarkt in Europa, Spanien und Portugal 46
19. Herstellerprogramme im Umbruch 48
20. Rechenzentren und KI-Infrastruktur auf der Iberischen Halbinsel 51
21. Präzedenzfälle: die Beschaffung der Kommission, SecNumCloud und Deutschland-Stack 53
22. Die Debatte und Szenarien zur Größe des souveränen Segments 57
23. Auswirkungen für Hersteller, die über den Kanal verkaufen 58
24. Auswirkungen für Reseller und Systemintegratoren 61
25. Der Value-Add-Distributor als Orchestrator der Souveränität 65
26. Chancen (I): souveräne Infrastruktur, lokale KI und Rechenzentrum 66
27. Chancen (II): Services, Compliance, Marketplaces und Finanzierung 69
28. Regulatorische Engpässe 71
29. Technische und Lieferengpässe 75
30. Markt-, Margen- und Fachkräfteengpässe 76
31. Szenarien 2027–2030 und gemeinsamer Fahrplan 78
32. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 82
Anhang A. Der Vorschlag Artikel für Artikel 83
Anhang B. Konsolidierter Regulierungs- und Kanalkalender 2025–2030 87
Anhang C. Checkliste für jeden Akteur der Kette 92
Anhang D. Glossar 93
Quellen 96

1. Zusammenfassung

Warum dieser Bericht

Der Cloud and AI Development Act (CADA) wurde am 3. Juni 2026 von der Europäischen Kommission als Kernstück des Pakets zur technologischen Souveränität vorgeschlagen. Er ist die erste Rechtsvorschrift der Union, die digitale Souveränität in überprüfbare Anforderungen an die öffentliche Beschaffung von Cloud- und KI-Diensten übersetzt. Er verfolgt zwei Ziele: die europäische Rechenzentrumskapazität innerhalb von fünf bis sieben Jahren zu verdreifachen und den öffentlichen Markt über vier Souveränitäts-Vertrauensstufen und eine verpflichtende Risikobewertung im öffentlichen Sektor zu ordnen [R1][R2].

Dieser Bericht analysiert den Vorschlag von dort aus, wo entschieden wird, wie Technologie zu Unternehmen und Verwaltungen in Spanien und Portugal gelangt: aus Sicht des Vertriebskanals. Er folgt der gesamten Wertschöpfungskette. Am einen Ende stehen die Hersteller von Dateninfrastruktur, Servern, Speicher, Netzwerken, Cybersicherheit, Komponenten für Rechenzentren und KI. In der Mitte die Value-Add-Distributoren, die sie auf der Iberischen Halbinsel vertreten, und die Hunderte von Resellern und Systemintegratoren, die bei ihnen einkaufen, um Lösungen zu konzipieren, zu implementieren und zu betreiben. Am anderen Ende die Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, die diese Technologie nutzen.

Die leitende Frage des Dokuments ist praktischer Natur: Was ändert der CADA am Geschäft jedes Glieds der Kette, welche Engpässe kann er verursachen und welche Chancen eröffnet er denen, die sich frühzeitig vorbereiten?

Zentrale Ergebnisse

- Der CADA reguliert nicht den gesamten Cloud-Markt, sondern den Zugang zum öffentlichen Markt. Die Vertrauensstufe wird sich jedoch zu einem Verkaufsargument entwickeln, das auch private Kunden in kritischen Sektoren (Energie, Gesundheit, Finanzen, Wasser, Verkehr) verlangen werden [R1] [R3].
- Die Vertrauensstufe wird pro Dienst vergeben, nicht pro Unternehmen. Deshalb entsteht Souveränität entlang der Kette: Der Systemintegrator, der den Dienst erbringt, benötigt Nachweise, die nur der Hersteller der Hard- und Software liefern kann – und zunehmend auch der Distributor, der diese liefert, konfiguriert und unterstützt.
- Für Hersteller führt der CADA eine neue Wettbewerbsdimension ein: wo Daten und Telemetrie verarbeitet werden, von wo aus der Support erbracht wird, wer das Unternehmen kontrolliert und was seine Software-Lieferkette enthält. Wer diese Fragen frühzeitig dokumentiert, wird vom Kanal bevorzugt.
- Für Systemintegratoren ist Stufe 1 per Selbstbewertung erreichbar. Die Stufen 2 bis 4 erfordern Audits, Zertifizierungen und Architekturen unter europäischer Kontrolle, die nur wenige allein aufbauen können.
- Für Value-Add-Distributoren stärkt die Verordnung ihre Rolle als Orchestratoren: Multi-Vendor-Portfolio, technischer Presales, Logistik in der Union, Finanzierung und Schulung sind genau die Ressourcen, die ein Ökosystem braucht, das Souveränität nachweisen muss.

- Die wahrscheinlichsten Engpässe sind die Zertifizierung (das europäische EUCS-Schema ist weiterhin blockiert), knappe europäische Kapazitäten und GPUs, der Preisdruck bei Speicherchips 2026, der Fachkräftemangel und das Risiko, dass jeder Mitgliedstaat die Verordnung auf seine eigene Weise anwendet.

Erwarteter Zeitplan

Der Vorschlag befindet sich im Gesetzgebungsverfahren. Das Europäische Parlament hat am 11. November 2026 seinen gemeinsamen Berichtsentwurf vorgelegt, wird ihn am 1. Dezember im Ausschuss beraten und plant die Ausschussabstimmung für etwa März 2027 sowie die Plenarabstimmung für April [R4] [R5]. Politisches Ziel ist eine Einigung im vierten Quartal 2027. Im Basisszenario würden die ersten praktischen Pflichten zwischen 2028 und 2029 greifen und die ersten Ausschreibungen mit geforderten Vertrauensstufen zwischen 2029 und 2030 erscheinen.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Der iberische Kanal geht gut aufgestellt in den CADA. Der spanische Distributionsmarkt wuchs laut CONTEXT 2025 um 15,1 % [R6], und einer der großen Distributoren der Halbinsel, die Esprinet-Gruppe, steigerte ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2026 in Spanien um 21 % und in Portugal um 37 % [R7]. Diese Stärke ist die Basis, um in das zu investieren, was der CADA verlangen wird: dokumentarische Nachweise, nach Stufen gegliederte Architekturen und Servicekompetenzen.

> **Kernbotschaft: Souveränität weist kein einzelner Akteur nach. Sie wird durch eine dokumentierte Lieferkette nachgewiesen. Der Value-Add-Distributor, der diese Kette für seine Hersteller und Systemintegratoren organisiert, verschafft sich zwischen 2027 und 2030 einen schwer kopierbaren Vorsprung.**

Akteur	Hauptwirkung des CADA	Dringlichkeit
Hersteller	Kontrolle, Standort, Support und Software-Lieferkette dokumentieren	Hoch
Value-Add-Distributoren	Stufenportfolio, Nachweise und Services orchestrieren	Hoch
Systemintegratoren	Gestuftes Portfolio und Souveränitätsdossier pro Dienst	Hoch
Öffentliche Kunden	Risikobewertung und Beschaffung nach Stufen	Mittel (2028–2029)
Kritische private Kunden	Freiwillige Bewertung; mögliche sektorale Pflicht	Mittel

INFOGRAFIK 01 · ZUSAMMENFASSUNG

Der CADA trifft auf einen wachsenden iberischen Kanal: Souveränität wird die nächste Value-Spezialisierung

Kennzahlen des Vorschlags COM(2026) 502 und des IT-Kanals in Spanien und Portugal

DIE VERORDNUNG

4
Souveränitäts-Vertrauensstufen
Stufe 1 per Selbstbewertung; Stufen 2–4 mit unabhängigem Audit

×3
Rechenzentrumskapazität
EU-Ziel in fünf bis sieben Jahren

25 %
Innovative Beschaffung bei KMU
Ziel für öffentliche Cloud und KI (Art. 33)

DER KANAL

+15,1 %
Distributoren in Spanien 2025
Wachstum der Distribution laut CONTEXT

+21 %
Esprinet Spanien H1 2026
866,2 Mio. € Umsatz; Portugal +37 %

650+
Hersteller bei Esprinet
Und über 31.000 Reseller in Südeuropa

KANALANTEIL AN IT-AUSGABEN (OMDIA, 2026)



EINORDNUNG Die Stufe gilt pro Dienst, doch die Nachweise liegen bei Hersteller, Distributor und Systemintegrator: Souveränität weist die Kette nach.

Quelle: [R1] COM(2026) 502; [R6] CONTEXT via Newsbook; [R7] Esprinet H1 2026; [R16] Esprinet; [R10][R11][R12] Omdia.

2. Der iberische IT-Kanal und die Rolle des Value-Add-Distributors

Wie Technologie zum Endkunden gelangt

In Europa und insbesondere in Spanien und Portugal wird der Großteil professioneller Technologie nicht direkt vom Hersteller verkauft. Sie durchläuft eine zweistufige Kette: Der Hersteller verkauft an den Distributor, der Distributor an den Reseller oder Systemintegrator, und dieser verkauft, implementiert und betreibt die Lösung für den Endkunden. Dieses Modell besteht, weil kein Hersteller Tausende Beziehungen zu kleinen und mittleren Wiederverkäufern effizient managen kann; der Distributor bündelt die Nachfrage, finanziert den Lagerbestand, trägt das Kreditrisiko und stellt Logistik und technische Schulung bereit [R8][R9].

Die Margen jedes Glieds sind schmal. Bei Hardware liegt die Distributorenmarge meist zwischen 3 % und 8 %, was durch Volumen, Herstellerincentives und Mehrwertdienste ausgeglichen wird; zusammen können die Margen von Distributor und Reseller je nach Kategorie 35 % bis 50 % des Endpreises ausmachen [R8]. Deshalb muss jede regulatorische Änderung, die der Kette zusätzliche Arbeit beschert, in eine abrechenbare Dienstleistung oder einen Wettbewerbsvorteil umgewandelt werden, um die Rentabilität nicht zu schmälern.

Das Gewicht des Kanals bei den IT-Ausgaben

Laut Omdia liefen 2025 70,1 % der weltweiten IT-Ausgaben über Partner, 2026 werden es 66,7 % sein: Der Kanal verliert Anteile an den Direktvertrieb großer Anbieter, doch sein absolutes Volumen wächst weiter und sein Einfluss auf Entscheidungen nimmt zu [R10]. Bei KMU in Europa, dem Nahen Osten und Afrika fließen 82 % der IT-Ausgaben über Partner [R11], in der Cybersicherheit sind es sogar 91,7 % [R12]. In Spanien ist der Kanal stark fragmentiert: Laut Dell sind 98 % seiner Partner KMU [R13]. Zudem entscheidet der Kunde nicht mehr allein: Laut Canalys durchläuft der B2B-Käufer im Schnitt 28 Kontaktpunkte, bevor er einen Anbieter wählt, und wird dabei von mehreren vertrauten Partnern begleitet – das verschafft dem Kanal Einfluss über die Transaktion hinaus [R14].

Broadline-Distributoren und Value-Add-Distributoren

Auf der Halbinsel bestehen zwei Arten von Distributoren nebeneinander. Die Broadline-Distributoren (u. a. TD SYNNEX, Ingram Micro, Esprinet, MCR, Infortisa, DMI, Globomatik) bewegen mit logistischer Effizienz Volumen bei Arbeitsplatz-IT, Peripherie und Consumer-Produkten [R15]. Die Value-Add-Distributoren wie Arrow, V-Valley, Exclusive Networks oder Westcon-Comstor sind auf Rechenzentrum, Netzwerke, Cybersicherheit, Cloud und KI spezialisiert – mit technischem Presales, Laboren, Schulungen, Professional Services und Finanzierung.

Der Value-Add-Distributor in Zahlen

Die großen Distributionsgruppen arbeiten mit Hunderten von Herstellern und Zehntausenden Resellern: Die Esprinet-Gruppe etwa gibt mehr als 650 Hersteller und über 31.000 Reseller in Südeuropa an [R16] und erzielte 2025 in Spanien 1.765,4 Mio. € Bruttoumsatz (+10 %) sowie 106 Mio. € in Portugal (+47 %) [R17]. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs ihr Umsatz in Spanien um 21 % und in Portugal um 37 % [R7]. 2024 trug ihre Value-Sparte rund 25 % zum Umsatz und mehr als 60 % zum EBITDA der Gruppe bei [R18]: Der Mehrwert ist der Rentabilitätsmotor des Distributors.

Die Value-Add-Distributoren erweitern ihr Portfolio mit neuen Vereinbarungen in den Bereichen Cybersicherheit, Observability, physische Infrastruktur, Mobilität, digitale Energie und KI-fähiges Colocation [R19][R20] und gründen eigene Einheiten für KI-Schulung und -Begleitung ihrer Partner [R21].

Warum sich der CADA im Kanal entscheidet

Der CADA misst die Souveränität jedes Dienstes anhand von Daten, die über die Kette verteilt sind: Der Hersteller weiß, wohin sein Gerät Telemetrie sendet und wer seinen Code pflegt; der Distributor weiß, von wo aus der First-Level-Support erbracht wird und wie Lizenzen verwaltet werden; der Systemintegrator weiß, wo der Dienst läuft und wer ihn betreibt. Kein Glied verfügt über alle Informationen. Wer sie zusammenführt, normalisiert und den anderen zur Verfügung stellt, wird unverzichtbar.

> **Der Kanal ist im CADA kein passiver Vermittler: Er ist die einzige Stelle der Kette, die Hersteller, Systemintegrator und Kunden gleichzeitig im Blick hat.**

Glied	Funktion im Kanal	Beispiele auf der Iberischen Halbinsel
Hersteller	Produkt, Partnerprogramm, Incentives	Dell, HP, Lenovo, HPE, Cisco, Huawei, Vertiv, Fortinet
Value-Add-Distributor	Presales, Multi-Vendor-Integration, Finanzierung	V-Valley, Arrow, Exclusive Networks, Westcon-Comstor
Broadline-Distributor	Logistik, Lager, Kredit, Volumen	TD SYNNEX, Ingram Micro, MCR, Infortisa, DMI
Systemintegrator / MSP	Projekt, Implementierung, Betrieb	SEIDOR, Nunsys, Telefónica Tech, INTEGRA, ACICATECH
Endkunde	Nutzung der Technologie	Industrie, Dienstleistungen, öffentlicher Sektor, KMU

3. Was der CADA ist: Ursprung, Aufbau und Zeitplan

Vom Draghi-Bericht zum Paket zur technologischen Souveränität

Die Idee eines europäischen Gesetzes zur Entwicklung von Cloud und KI taucht im Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit (September 2024) auf. Die Kommission nahm sie in den AI Continent Action Plan (April 2025) auf, startete 2025 eine Sondierung (Call for Evidence) und nahm am 3. Juni 2026 den Vorschlag COM(2026) 502 an – zusammen mit dem Chips Act 2.0, der Europäischen Open-Source-Strategie und einem Fahrplan für die Digitalisierung des Energiesektors [R1][R2][R22]. Rechtsgrundlage sind Artikel 114 und 173 Absatz 3 AEUV; der Rechtsakt hat die Form einer Verordnung und gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten.

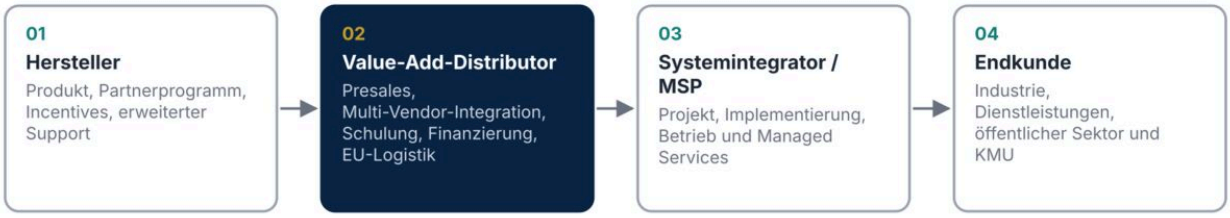
Die Diagnose

Die Kommission identifiziert zwei Probleme. Das erste ist eine unzureichende und konzentrierte Rechenkapazität: Die KI-Nachfrage wächst schneller als das europäische Rechenzentrumsangebot. Das zweite ist die Abhängigkeit: Der Marktanteil europäischer Cloud-Anbieter fiel von 29 % im Jahr 2017 auf 15 % im Jahr 2022, während drei nichteuropäische Hyperscaler über 70 % des Marktes halten [R1].

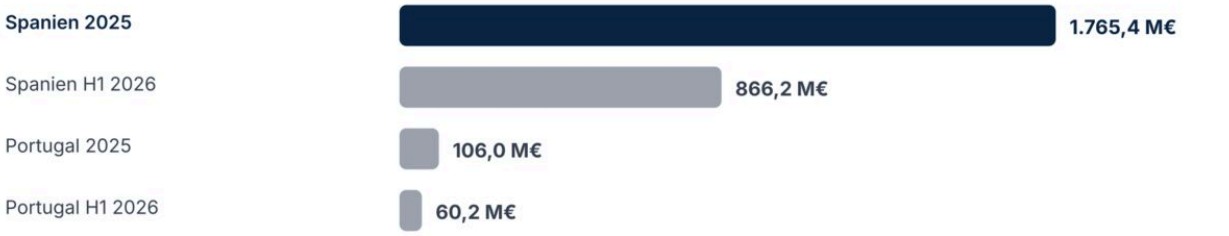
INFOGRAFIK 02 · DER IBERISCHE KANAL

Professionelle IT erreicht den Kunden über eine zweistufige Kette – der Value-Add-Distributor sieht alle Glieder

Funktionen jedes Glieds und Gewicht einer großen Distributionsgruppe auf der Halbinsel



BRUTTOUMSATZ DER ESPRINET-GRUPPE (MIO. €)



ÖKONOMIE DES MODELLS

Indikator	Wert	Quelle
Distributorenmarge bei Hardware	3–8 %	Unifyr
Kombinierte Kanalmargen	35–50 % des Endpreises	Unifyr
Value-Sparte einer großen Gruppe (2024)	≈ 25 % des Umsatzes; > 60 % des EBITDA	Newsbook
KMU-Partner in Spanien	98 % (Dell)	Newsbook

EINORDNUNG Bei schmalen Margen muss jede neue Pflicht zu einem abrechenbaren Service oder Wettbewerbsvorteil für den Kanal werden.

Quelle: [R17] Esprinet GJ 2025; [R7] H1 2026; [R8] Unifyr; [R18] Newsbook; [R13] Newsbook/Gadesoft.

Aufbau des Vorschlags

Der Vorschlag gliedert sich in fünf Titel, 48 Artikel und drei Anhänge [R1]:

- Titel I: Gegenstand und Begriffsbestimmungen.
- Titel II (Art. 3–9): Führungsinitiativen für Cloud und KI, KI-Zentren auf Basis der Digital Innovation Hubs, nationale Strategien und Frontier-KI-Projekte.
- Titel III (Art. 10–15): Beschleunigungsgebiete für Rechenzentren, zentrale Informationsstellen, Genehmigungen und strategische Projekte.
- Titel IV (Art. 16–44): Souveränitätsrahmen mit vier Stufen, Anerkennung, Audit, Behörden, Risikobewertung im öffentlichen Sektor, Vergabe, EuroCloud Federation, gemeinsame Beschaffung und Open Source.
- Titel V (Art. 45–48): delegierte Rechtsakte, Überprüfung und Inkrafttreten.
- Anhänge: große technologische Herausforderungen (I), Anforderungen jeder Stufe (II) und Auditnachweise (III).

Was der CADA nicht ist

Der CADA verbietet keinem Anbieter die Tätigkeit auf dem privaten Markt, schreibt nicht allen Unternehmen eine Datenlokalisierung vor und ersetzt nicht den AI Act. Seine unmittelbaren Pflichten treffen den öffentlichen Sektor und die Anbieter, die die Anerkennung einer Stufe beantragen. Seine indirekte Wirkung wird jedoch breit sein, denn Artikel 31 ermöglicht kritischen privaten Einrichtungen freiwillige Bewertungen und ermächtigt die Kommission, diese in hochkritischen Sektoren verpflichtend zu machen [R1].

Zeitplan

Stand 14. November 2026 befindet sich der CADA in erster Lesung. Im Rat wird er in der Ratsarbeitsgruppe Telekommunikation geprüft; die irische Ratspräsidentschaft bereitet für Jahresende einen Fortschrittsbericht vor, und der Juristische Dienst hält den Vorschlag mit Anpassungen bei den europäischen Präferenzen für WTO-konform [R23]. Im Parlament haben die Berichterstatter am 11. November 2026 den gemeinsamen Berichtsentwurf vorgelegt; die Ausschussdebatte ist für den 1. Dezember geplant, die Ausschussabstimmung für Mitte März 2027 und die Plenarabstimmung für April [R5]. Der Entwurf fordert mehr Investitionen in europäische Cloud- und KI-Infrastruktur, besseren Schutz kritischer Sektoren, mehr öffentliche Beschaffung bei europäischen Anbietern und schnellere Genehmigungen für Rechenzentren. Einer der Berichterstatter, Diego Solier, hat angedeutet, dass die Anforderungen abgeschwächt werden könnten und die Regeln für internationale Unternehmen präzisiert würden [R4]. Der Text tritt zwanzig Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft und gilt ein Jahr später, mit gestaffelten Fristen für die Mitgliedstaaten (der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte haben ihre Stellungnahmen bereits abgegeben [R24][R25]): sechs Monate für die Beschleunigungsgebiete, zwölf für Behörden, Strategien und Risikobewertungen und höchstens zwölf Monate für die Migration von Diensten, wenn die Bewertung dies erfordert.

Einordnung für den Kanal

Der Zeitplan eröffnet ein Vorbereitungsfenster von zwei Jahren. Für einen Hersteller ist es die Zeit, seine Lieferkette zu dokumentieren und Supportverträge anzupassen. Für einen Value-Add-Distributor ist es die Zeit, sein Portfolio zu klassifizieren und Nachweisservices zu entwickeln. Für einen Systemintegrator ist es die Zeit, seine Dienste zu inventarisieren und zu entscheiden, welche er auf höhere Stufen bringt.

> **Empfehlung zum Zeitplan: 2027 als Jahr der Analyse und Angebotsgestaltung, 2028 als Jahr der Nachweise und Allianzen und 2029 als Jahr der ersten Ausschreibungen mit CADA-Anforderungen.**

Meilenstein	Datum	Art
Vorschlag COM(2026) 502	3. Juni 2026	Erfolgt
Berichtsentwurf des Parlaments	11. Nov. 2026	Erfolgt
Ausschussabstimmung	März 2027	Geplant
Politische Einigung	Q4 2027	Indikatives Ziel
Allgemeine Geltung	2029 (Basisszenario)	Schätzung

4. Titel II und III: Führungsinitiativen, Frontier-KI und Rechenzentren

Die Führungsinitiativen

Die Artikel 3 bis 6 schaffen eine Cloud Leadership Initiative und eine AI Leadership Initiative mit F&E-Zielen: Cloud- und KI-Technologien der nächsten Generation, offene und effiziente Stacks vom Edge bis zu den Daten sowie industrielle, physische und Frontier-KI [R1][R3]. Sie haben kein eigenes Budget: Umgesetzt werden sie über Horizont Europa, das Programm Digitales Europa und den künftigen Europäischen Wettbewerbsfähigkeitsfonds. Artikel 5 schafft ein Netz von KI-Zentren auf Basis der Europäischen Digitalen Innovationszentren (EDIH), die KMU und Verwaltungen das Experimentieren mit KI näherbringen sollen – im Einklang mit der Apply-AI-Strategie der Kommission [R26].

Nationale Strategien

Artikel 7 verpflichtet jeden Mitgliedstaat, binnen zwölf Monaten eine nationale Cloud- und KI-Strategie anzunehmen, die an der Digitalen Dekade ausgerichtet ist (75 % der Unternehmen nutzen Cloud, Big Data und KI; 10.000 sichere Edge-Knoten) und Maßnahmen zur Förderung von Stacks auf Basis offener Hard- und Software enthält [R1]. Diese Strategien werden in Beschaffungs- und KMU-Adoptionspläne münden – direkte Nachfrage für den Kanal.

Frontier-KI und Gigafabriken

Die Artikel 8 und 9 erlauben es, vorrangige Frontier-KI-Projekte anzuerkennen und ihnen in Abstimmung mit den AI Factories und den künftigen KI-Gigafabriken von EuroHPC Rechenkapazität zuzuweisen. Die am 12. November 2026 abgeschlossene Ausschreibung für Gigafabriken sieht bis zu sieben Anlagen mit jeweils mehr als 100.000 KI-Prozessoren vor [R27]. Spanien hat eine gemeinsame Bewerbung von Madrid und Katalonien eingereicht.

INFOGRAFIK 03 · WAS DER CADA IST

Fünf Titel, 48 Artikel und zwei Jahre Vorlauf bis zur tatsächlichen Geltung 2029

Meilensteine des Verfahrens und Fristen ab Inkrafttreten



● Erfolgt ○ Geplant ○ Szenario / Schätzung

FRISTEN AB INKRAFTTRETEN

Pflicht	Frist	Artikel
Beschleunigungsgebiete für Rechenzentren	6 Monate	10
Nationale Cloud- und KI-Strategie	12 Monate	7
Zuständige nationale Behörden	12 Monate	25
Risikobewertung im öffentlichen Sektor	12 Monate; dann alle 2 Jahre	29
Migration auf die geforderte Stufe	Höchstens 12 Monate	29
Überprüfung der Anhänge II und III	Alle 18 Monate	16

ZEITFENSTER 2027: Analyse und Angebot. 2028: Nachweise und Allianzen. 2029: erste Ausschreibungen mit CADA-Anforderungen.

Quelle: [R1] COM(2026) 502; [R2] OEIL; [R4] MLex. Daten ab 2027: Basisszenario, illustrativ.

Beschleunigungsgebiete und strategische Projekte

Titel III befasst sich mit der physischen Knappheit. Artikel 10 verpflichtet dazu, binnen sechs Monaten mindestens ein Beschleunigungsgebiet für Rechenzentren auszuweisen; Artikel 13 begrenzt die Genehmigungsdauer für Projekte von höchster Relevanz auf zwölf Monate; Artikel 14 erlaubt die Einstufung als strategisches Projekt, wenn mindestens zwei von fünf Kriterien erfüllt sind: wesentliche öffentliche Aufgaben, Nachhaltigkeit oder Innovation, Netzstabilität, Einsatz von in der Union gefertigten Chips, Servern oder Quantencomputern oder Behebung eines festgestellten Rechenkapazitätsmangels [R1]. Rechenzentren mit europäischen Chips oder geringerem Energie-Fußabdruck könnten einen vorrangigen Netzanschluss und günstigere Netzentgelte erhalten [R22].

Einordnung für Hersteller, Distributoren und Systemintegratoren

Für Hersteller von Servern, Speicher, Energie- und Kühltechnik ist Titel III eine Nachfragepolitik: Mehr Rechenzentren bedeuten mehr Aufträge für kritische Infrastruktur. Das Kriterium der in der Union gefertigten Hardware kann Anbieter mit europäischer Produktion oder Montage begünstigen, und das Ziel aus Anhang I (durchschnittlicher PUE von 1,15 und Serverauslastung um 50 %) bevorzugt effizientere Geräte. Für Value-Add-Distributoren, die Rechenzentrumsinfrastruktur vertreiben und Vereinbarungen mit Herstellern von Energie- und Klimatechnik sowie mit Colocation-Betreibern schließen [R19][R20], ist die Investitionswelle die greifbarste kurzfristige Chance. Für Systemintegratoren eröffnen KI-Zentren und nationale Strategien Adoptionsprojekte bei KMU und Verwaltungen, und die AI Factories bieten Rechenleistung zum Feintuning sektoraler Modelle.

> **Titel III übersetzt Souveränität in Megawatt: Die Kette, die neue europäische Rechenzentren mit effizienten Servern, Energie, Kühlung und Racks beliefert, schöpft die erste Wertwelle des CADA ab.**

Maßnahme	Artikel	Frist	Chance für den Kanal
Führungsinitiativen	3–6	EU-Programme	Offene Stacks, Edge, geförderte Projekte
KI-Zentren	5	Netz auf EDIH-Basis	KMU-Kanal und Pilotprojekte
Nationale Strategie	7	12 Monate	Beschaffungs- und Adoptionspläne
Beschleunigungsgebiete	10	6 Monate	Nachfrage nach Rechenzentrumsinfrastruktur
Strategische Projekte	14	Ausschreibungen	Europäische und effiziente Hardware

INFOGRAFIK 04 · TITEL II UND III

Der CADA übersetzt Souveränität in Megawatt: Die erste Nachfragewelle betrifft Infrastruktur

Führungs- und Kapazitätsmaßnahmen und ihre Bedeutung für Hersteller, Distributoren und Systemintegratoren

1	**Führungsinitiativen (Art. 3–6)** Offene Cloud-Stacks, Edge, industrielle und Frontier-KI; finanziert über Horizont Europa und Digitales Europa.	Geförderte Projekte
2	**KI-Zentren (Art. 5)** Netz auf Basis der EDIH, um KI zu KMU und Verwaltungen zu bringen.	KMU-Kanal
3	**Nationale Strategie (Art. 7)** In 12 Monaten: Adoptions- und Beschaffungspläne; Förderung offener Hard- und Software-Stacks.	Öffentliche Nachfrage
4	**Beschleunigungsgebiete (Art. 10)** Mindestens eines pro Mitgliedstaat in 6 Monaten; Genehmigung vorrangiger Projekte in max. 12 Monaten.	RZ-Infrastruktur
5	**Strategische Projekte (Art. 14)** 2 von 5 Kriterien: öffentliche Aufgaben, Nachhaltigkeit, Netz, in der EU gefertigte Hardware, Rechenmangel.	Europäische Hardware
6	**Anhang I: Großziele** Durchschnittlicher PUE von 1,15 und Serverauslastung um 50 % als Effizienzziele.	Effiziente Geräte

WAS EIN NEUES RECHENZENTRUM EINKAUFT

Energie	Kälte	IT
USV und Verteilung	**Kühlung**	**Server und Netzwerk**
Versorgung, Backup und Management	Luft, Flüssigkeit, gekühlte Türen	Compute, GPU, Speicher

EINORDNUNG Wer neue europäische Rechenzentren mit Energie, Kühlung, Racks und effizienten Servern beliefert, schöpft die erste Wertwelle ab.

Quelle: [R1] COM(2026) 502; [R22] Freshfields/Jones Day; [R19] Distributoren-Pressemitteilungen.

5. Der Souveränitätsrahmen: vier Vertrauensstufen

Der Kern des Vorschlags

Artikel 16 schafft den Cloud-Souveränitätsrahmen der Union mit vier Vertrauensstufen, die in Anhang II beschrieben sind. Er überführt Kriterien zu Eigentum, Kontrolle und Exposition gegenüber ausländischen Rechtsordnungen in verbindliches Recht – Kriterien, die mangels Einigung zwischen den Mitgliedstaaten aus dem Zertifizierungsschema EUCS gestrichen worden waren [R28]. Kanzleien, die den Vorschlag analysiert haben, betonen, dass er in der Praxis auch für Softwareanbieter neue Compliance-Stufen schafft [R29]. Die Stufen sind für Anbieter freiwillig, bestimmen aber, welche Dienste die Verwaltung für welche Tätigkeit beschaffen darf.

Was jede Stufe verlangt

Stufe 1. Anbieter mit Niederlassung in der Union; Infrastruktur und Assets, auch die von Unterauftragnehmern, in der Union, sofern der öffentliche Kunde nichts anderes verlangt; Kundendaten, Metadaten und Telemetrie in der Union; außerhalb der EU ausgelagerter Support, der die operative Autonomie nicht beeinträchtigt; Cybersicherheit nach dem Stand der Technik; offengelegte Unterauftragnehmer; und bei Kontrolle durch ein Drittland die Garantie, dass kein ausländisches Gesetz zur Meldung von Schwachstellen verpflichtet, bevor deren Ausnutzung bekannt ist [R1].

Stufe 2. Zusätzlich: Anbieter, Unterauftragnehmer, Infrastruktur und Personal in der Union; europäisches Cybersicherheitszertifikat der Stufe „substanziell“ (bzw. nationale Schemata, solange es keines gibt); Verbot, Daten des Dienstes zum Training von KI drittstaatlicher Einrichtungen zu nutzen; Support, der ausschließlich aus der Union eingeleitet und erbracht wird; Kontrollen der Software-Lieferkette (SBOM, Kontrolle von Fernfunktionen, Code-Audit von Komponenten aus Drittländern, Migrationspläne); und rechtliche, technische und organisatorische Trennung von der außereuropäischen Muttergesellschaft [R1].

Stufe 3. Personal mit Unionsbürgerschaft und gegebenenfalls Sicherheitsüberprüfung; Zertifikat „substanziell“; Anbieter nicht von einem Drittland kontrolliert, außer bei einer Ausnahme für ein anerkanntes Drittland mit Garantien wie angemessenem Zugang zum Quellcode [R1].

Stufe 4. Keine Kontrolle durch Drittländer; sensible Daten stets in der Union; Zertifikat „hoch“; und wirksame Kontrolle der Software-Lieferkette, sodass kein Drittland Design, Entwicklung, Wartung oder Weiterentwicklung der Komponenten kontrolliert [R1].

Wie der Nachweis erfolgt

Stufe 1 wird per Selbstbewertung nachgewiesen, und die Erklärungen von KMU gelten ohne vorherige Anerkennung in der gesamten Union (Art. 17 Abs. 3 und Art. 19). Die Stufen 2 bis 4 erfordern ein unabhängiges Audit mit den Nachweisen aus Anhang III (Art. 20); anerkannte Dienste werden in ein zentrales Register der Kommission aufgenommen, und wesentliche Änderungen sind zu melden (Art. 22 und 23) [R1].

Warum der Stufensprung die gesamte Kette betrifft

Der kritische Sprung liegt zwischen Stufe 1 und 2. Stufe 2 verlangt, dass der Support aus der Union erbracht wird, die Software-Lieferkette dokumentiert ist und Daten nicht zum Training fremder Modelle verwendet werden. Keine dieser drei Bedingungen hängt allein vom Systemintegrator ab: Second- und Third-Level-Support leistet der Hersteller; die SBOM erstellt der Hersteller; die Datennutzungsbedingungen stehen in den Verträgen des Herstellers. Und der Distributor ist oft derjenige, der First-Level-Support, Lizenzen und Ersatzteillogistik verwaltet. Die Stufen 3 und 4 hängen zudem davon ab, wer den Hersteller kontrolliert – etwas, das weder Distributor noch Systemintegrator ändern können.

Beispiel eines gestuften Portfolios

Ein Systemintegrator, der Backup, Virtualisierung, Cloud-ERP und Monitoring anbietet, wird jeden Dienst gesondert bewerten. Ein Backup auf Speicher eines Herstellers mit Support in der Union, gehostet in einem europäischen Rechenzentrum, kann Stufe 2 oder 3 anstreben. Ein ERP auf einem nichteuropäischen Hyperscaler kann Stufe 1 nachweisen, wenn Lokalisierung, Telemetrie und Transparenz erfüllt sind. Die richtige Strategie ist nicht, eine Stufe für das ganze Unternehmen zu wählen, sondern ein gestuftes Portfolio mit Produkten aufzubauen, die der Distributor bereits klassifiziert hat.

Praxisbeispiel: ein Backup der Stufe 2 für ein Krankenhaus

Ein regionaler Systemintegrator möchte einem öffentlichen Krankenhaus einen Managed-Backup-Dienst anbieten. Stuft die Risikobewertung die Patientenakte als Tätigkeit der öffentlichen Ordnung ein, muss der Dienst mindestens Stufe 2 erreichen. Der Systemintegrator benötigt: ein in der Union ansässiges Rechenzentrum mit Personal in der Union; ein Speichersystem und eine Datensicherungssoftware, deren erweiterter Support aus der Union erbracht wird; eine Managementkonsole, die keine Telemetrie außerhalb Europas sendet; die SBOM der Komponenten; und eine anerkannte Cybersicherheitszertifizierung (in Spanien das ENS der Kategorie „hoch“, solange es kein europäisches Zertifikat gibt). Keines dieser Elemente stellt der Systemintegrator selbst her. Liefert ihm sein Distributor eine Referenzkonfiguration mit Herstellern, die diese Nachweise bereits erbringen, und einem regionalen Betreiber mit nachgewiesener Stufe, kann der Systemintegrator sein Dossier in Wochen statt Monaten erstellen.

> **Die Stufe wird dem Dienst verliehen, aber in der Kette erarbeitet. Ein Hersteller, der seinen Teil der Nachweise nicht liefert, schließt seine Systemintegratoren von den Stufen 2 bis 4 aus.**

Stufe	Nachweis	Zertifikat	Drittlandkontrolle	Support
1	Selbstbewertung	Stand der Technik	Zulässig mit Garantien	Außerhalb der EU ohne Autonomieverlust
2	Audit	EU „substanziell“	Zulässig mit Trennung	Ausschließlich aus der EU
3	Audit	EU „substanziell“	Nein (außer anerkanntes Land)	EU, Personal mit EU-Bürgerschaft
4	Audit	EU „hoch“	Nein	EU, Bürgerschaft und Sicherheitsüberprüfung

INFOGRAFIK 05 · SOUVERÄNITÄTSRAHMEN

Vier Vertrauensstufen: Der kritische Sprung für den Kanal liegt zwischen Stufe 1 und Stufe 2

Kumulative Anforderungen aus Anhang II und Art des Nachweises

Stufe 1
Selbstbewertung; für KMU EU-weit gültig

- Anbieter in der EU niedergelassen
- Unterauftragnehmer offengelegt
- Externer Support ohne Autonomieverlust
- Daten, Metadaten und Telemetrie in der EU
- Cybersicherheit nach Stand der Technik
- Garantie zu Schwachstellen

Stufe 2
Unabhängiges Audit

- Infrastruktur und Personal in der EU
- Support nur aus der EU
- SBOM und Kontrolle von Fernfunktionen
- EU-Zertifikat „substanziell"
- Daten trainieren keine Dritt-KI
- Trennung von Nicht-EU-Mutter

Stufe 3
Unabhängiges Audit

- Personal mit EU-Bürgerschaft
- Keine Drittlandkontrolle
- Angemessener Code-Zugang
- Ggf. Sicherheitsprüfung
- Ausnahme: anerkanntes Land
- Zertifikat „substanziell"

Stufe 4
Unabhängiges Audit

- Keine Drittlandkontrolle
- EU-Zertifikat „hoch"
- Design und Weiterentwicklung ohne Dritte
- Sensible Daten stets in der EU
- Wirksame Softwarekontrolle
- Sensibelste Fälle

WER LIEFERT, WAS STUFE 2 VERLANGT

Anforderung Stufe 2	Hersteller	Distributor	Systemintegrator
Support ausschließlich aus der EU	Second- und Third-Level-Support	First-Level-Support und Ersatzteile	Betrieb des Dienstes
Software-Lieferkette (SBOM)	Erstellt die SBOM	Normalisiert und verteilt	Nimmt sie ins Dossier auf
Daten trainieren keine fremde KI	Vertragsklausel	Gibt Bedingungen weiter	Vertrag mit dem Kunden

EINORDNUNG Die Stufe gilt dem Dienst, wird aber in der Kette erarbeitet: Ohne den Herstelleranteil kommt der Systemintegrator nicht über Stufe 1 hinaus.

Quelle: [R1] COM(2026) 502, Art. 16–20 und Anhang II; Aufgabenverteilung: eigene Analyse.

6. Die Nachweise der Anhänge II und III entlang der Lieferkette

Von Grundsätzen zu Belegen

Anhang III legt fest, wie jede Anforderung nachzuweisen ist, und macht Souveränität zu einem Dossier, das ein Auditor prüft [R1]. Seine Kriterien sind:

- A. Niederlassung in der Union: Gründungsurkunden, Sitz, Hauptverwaltung und dauerhafte Präsenz.
- B. Infrastruktur, Assets und Personal: Adressen der gesamten Infrastruktur einschließlich Backups, Disaster Recovery und Protokollen sowie Asset-Inventare.
- C. Datenlokalisierung: Zugriffsprotokolle, Datenflussdiagramme und Verträge, die belegen, dass ohne Genehmigung keine Übermittlungen außerhalb der Union erfolgen.
- D. Staatsangehörigkeit des Personals: Identitäten, Organigramme und Zugriffskontrolle.
- E. Cybersicherheitszertifizierung: Zertifikate nach Verordnung (EU) 2019/881 oder, solange kein Schema besteht, ausgerichtet an CEN/TS 18026:2024 oder nationalen Schemata.
- F. KI aus Drittländern: Klauseln, die das Training mit den Daten verbieten, MLOps-Protokolle in der EU, Model Cards und Datenherkunft (Lineage).
- G. Eigentum und Kontrolle: Anteilseigner mit mindestens 5 %, Governance-Regeln und Register der Zugriffsersuchen aus Drittländern.
- H. Support aus der Union: Klauseln, Register der Unterauftragnehmer, administrative Zugriffspfade und Entzug von Zugriffsrechten.
- I. Transparenz der Software-Lieferkette.

Wer welchen Nachweis hat

Aus Sicht des Kanals ist Anhang III eine Aufgabenverteilung. Kriterium A und große Teile von C erledigt der Systemintegrator oder Betreiber des Dienstes. B erfordert Wissen darüber, wo Geräte und Ersatzteile stehen und wer sie wartet – Informationen, die Distributor und Systemintegrator gemeinsam haben. E hängt von der Zertifizierung der Produkte und des Dienstes ab. Die Kriterien F, G, H und I hängen vor allem vom Hersteller ab: Nur er kann seine Eigentümerstruktur offenlegen, angeben, von wo aus er erweiterten Support leistet, welche Fernfunktionen seine Firmware oder Software enthält und welche Komponenten aus Drittländern er integriert.

Die Rolle des Distributors

Für einen mittelgroßen Systemintegrator ist es unmöglich, diese Informationen bei Dutzenden Herstellern anzufragen. Ein Value-Add-Distributor kann sie normalisieren: von jedem Hersteller ein Souveränitätsdatenblatt pro Produktfamilie anfordern, es aktuell halten, in die Sprache von Anhang III übertragen und den Partnern in seinem Portal bereitstellen. Das ähnelt dem Service, den er bereits bei technischen Datenblättern, Zertifizierungen, Garantien sowie Recycling- und Produktsicherheits-Compliance erbringt.

Kosten und Schwierigkeiten

Die Kriterien A, C und H sind für europäische Anbieter tragbar. Die Kriterien D, F, G und I sind kostspielig, wenn der Stack Komponenten nichteuropäischer Hersteller enthält, weil der Nachweis von Informationen abhängt, die nur diese besitzen. Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat zudem gefordert, dass der Nachweis der Staatsangehörigkeit des Personals den Grundsatz der Datenminimierung wahrt [R25].

Werkzeuge

In der Praxis werden GRC-Plattformen (Governance, Risk & Compliance), automatische Asset-Inventare, in der Continuous Integration erzeugte SBOMs, Data-Lineage-Protokolle für KI und Standardklauseln mit Lieferanten kombiniert. Verifizierbare Nachweise (Verifiable Credentials) und Self-Descriptions föderierter Datenräume (Gaia-X, IDSA) können als wiederverwendbares Format für den Austausch von Nachweisen zwischen Unternehmen dienen [R30].

> **Ein Souveränitätsdatenblatt pro Produkt, gepflegt vom Distributor mit Herstellerdaten, kann jedem Systemintegrator pro Dienst Wochen an Arbeit ersparen und zu einem De-facto-Standard des iberischen Kanals werden.**

Kriterium	Wer den Nachweis liefert	Schwierigkeit bei nichteuropäischem Stack
A Niederlassung	Systemintegrator / Betreiber	Gering
B Infrastruktur und Assets	Systemintegrator und Distributor	Mittel
C Datenlokalisierung	Systemintegrator und Hersteller (Telemetrie)	Mittel
D Staatsangehörigkeit des Personals	Systemintegrator, Hersteller und Distributor (Support)	Mittel
E Zertifizierung	Hersteller und Systemintegrator	Mittel
F KI aus Drittländern	Hersteller	Hoch
G Eigentum und Kontrolle	Hersteller	Hoch
H Support aus der EU	Hersteller und Distributor	Hoch
I Software-Lieferkette	Hersteller	Hoch

7. Anerkennung, nationale Behörden und Verfahren

Wer anerkennt und wie

Ein Anbieter, der die Anerkennung eines Dienstes auf einer Stufe wünscht, beantragt sie bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist (Art. 17). Jeder Mitgliedstaat benennt diese Behörde binnen eines Jahres (Art. 25) und stattet sie mit Aufsichtsbefugnissen aus (Art. 26); die Behörden arbeiten im Wege der Amtshilfe und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zusammen (Art. 27 und 28) [R1].

INFOGRAFIK 06 · ANHANG III

Souveränitätsnachweise sind über die Kette verteilt: Der Hersteller bündelt die schwierigsten Belege

Gewicht jedes Akteurs bei den Kriterien A–I aus Anhang III (hoch = liefert den Hauptnachweis)

	Hersteller	Distributor	Systemintegrator
A · Niederlassung in der EU	Gering	Gering	Hoch
B · Infrastruktur und Assets	Mittel	Mittel	Hoch
C · Daten- und Telemetriestandort	Hoch	Gering	Hoch
D · Nationalität des Personals	Mittel	Gering	Mittel
E · Cybersicherheitszertifizierung	Hoch	Gering	Mittel
F · KI aus Drittländern	Hoch	Gering	Gering
G · Eigentum und Kontrolle	Hoch	Gering	Gering
H · Support aus der EU	Hoch	Mittel	Gering
I · Software-Lieferkette	Hoch	Mittel	Gering

VORSCHLAG: SOUVERÄNITÄTSDATENBLATT PRO PRODUKTFAMILIE

01 Hersteller
Liefert Daten zu Telemetrie, Support, Kontrolle und SBOM

→

02 Distributor
Überträgt in die Sprache von Anhang III und veröffentlicht im Portal

→

03 Systemintegrator
Nutzt es im Dossier jedes Dienstes

→

04 Auditor / Behörde
Prüft einheitliche Nachweise

EINORDNUNG Ein vom Distributor gepflegtes Datenblatt kann jedem Systemintegrator pro Dienst Wochen sparen und zum Standard des iberischen Kanals werden.

Quelle: [R1] Anhang III; Zuordnung nach Akteur und Souveränitätsdatenblatt: eigene Analyse.

Verfahrensfristen

- Die Behörde prüft die Nachweise binnen 60 Tagen ab Zulassung des Antrags.
- Die übrigen Mitgliedstaaten haben 60 Tage für ihre Überprüfung.
- Auskunftsersuchen hemmen die Frist, höchstens für 30 Tage, sofern nicht begründet.
- Vor einer Ablehnung hat der Anbieter 30 Tage Zeit zur Stellungnahme.
- Anfragen zwischen Behörden werden binnen 15 Tagen beantwortet.

In der Praxis könnte eine reibungslose Anerkennung der Stufen 2 bis 4 etwa vier Monate ab Zulassung dauern, zuzüglich sechs bis zwölf Monaten für die Vorbereitung der Nachweise und das Audit in einer mittelgroßen Organisation (eigene Schätzung).

Anerkannte Drittländer

Artikel 18 erlaubt die Anerkennung von Drittländern, deren Anbieter Stufe 3 anstreben könnten, sofern kumulative Bedingungen erfüllt sind: Angemessenheit nach DSGVO, keine mit dem Data Act unvereinbaren Kontrollen, keine Möglichkeit, die Unterbrechung des Dienstes zu erzwingen, keine Blockade des Zugangs zu Spitzentechnologie, ein für Unionsanbieter offener Markt und Gegenseitigkeit bei der öffentlichen Beschaffung [R1]. Für US-amerikanische, japanische, koreanische oder taiwanische Hersteller, die über den iberischen Kanal verkaufen, wird diese Klausel ihre Rolle auf den höheren Stufen weitgehend bestimmen.

Sanktionen

Artikel 24 verpflichtet die Mitgliedstaaten, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen festzulegen; der Vorschlag nennt keine Beträge, was Unterschiede zwischen den Ländern erwarten lässt [R1].

Spanien und Portugal

Spanien muss entscheiden, welche Stelle als Behörde fungiert: das Centro Criptológico Nacional (CCN) wegen seiner Rolle im Nationalen Sicherheitsschema (Esquema Nacional de Seguridad, ENS) und bei der Produktzertifizierung, oder eine Einheit des Ministeriums für digitale Transformation. Portugal muss dasselbe mit seinem Nationalen Cybersicherheitszentrum (Centro Nacional de Cibersegurança) tun. Die Wahl ist wichtig: Eine Stelle mit Zertifizierungserfahrung beschleunigt Anerkennungen, eine neue kann Engpässe verursachen.

Einordnung für den Kanal

Für Systemintegratoren wird die Anerkennung ein Projekt mit Verantwortlichem, Budget und Zeitplan. Für Hersteller kommt es darauf an, ihren Partnern ihren Teil der Nachweise in wiederverwendbarem Format zu liefern und wesentliche Änderungen (neue Supportregionen, Eigentümerwechsel, neue Komponenten) mitzuteilen, damit der Systemintegrator Artikel 23 erfüllen kann. Für den Value-Add-Distributor gibt es Raum für eine Begleitung bei der Anerkennung: Dossiervorbereitung, Koordination mit Auditoren und Pflege der Nachweise – allein oder mit spezialisierten Partnern.

> **Operatives Risiko: Wenn 27 Behörden gleichzeitig mit wenigen akkreditierten Auditoren starten, können in den ersten 12 bis 18 Monaten Warteschlangen entstehen. Vollständige und frühzeitige Dossiers vermeiden den Stau.**

Phase	Verantwortlich	Frist
Vorbereitung der Nachweise	Anbieter, mit Daten von Hersteller und Distributor	6–12 Monate (Schätzung)
Audit (Stufen 2–4)	Auditstelle	Variabel
Prüfung durch die Behörde	Nationale Behörde	60 Tage
Überprüfung durch andere Mitgliedstaaten	Nationale Behörden	60 Tage
Aufnahme ins Register	Kommission	Nach Anerkennung

8. Risikobewertung im öffentlichen Sektor und neue Beschaffungsregeln

Der Mechanismus, der Nachfrage schafft

Wenn die Stufen das Angebot sind, schaffen die Artikel 29 bis 33 die Nachfrage. Artikel 29 verpflichtet die Mitgliedstaaten und Unionseinrichtungen, binnen eines Jahres und danach alle zwei Jahre eine Risikobewertung durchzuführen, die ermittelt, welche öffentlichen Tätigkeiten zur öffentlichen Ordnung beitragen und welche Stufe (2, 3 oder 4) jede davon erfordert – je nach Sensibilität der Daten, dem Risiko unrechtmäßigen Zugriffs durch Drittländer und dem Unterbrechungsrisiko. Erzwingt die Bewertung eine Migration, darf der Übergang zwölf Monate nicht überschreiten [R1].

Die Beschaffungsregel

Artikel 30 übersetzt die Bewertung in Regeln:

- Stellen ohne Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung beschaffen Dienste mindestens der Stufe 1.
- Stellen mit Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung beschaffen je nach Bewertung nur Dienste der Stufe 2, 3 oder 4.
- Ausnahmen gelten, wenn kein geeigneter Dienst existiert, eine ähnliche Ausschreibung ergebnislos blieb oder die Einhaltung unverhältnismäßig teuer ist [R1].

Laut der Analyse von activeMind könnten Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung in NIS2-Sektoren sowie innere Sicherheit, Verteidigung, Justiz und Strafverfolgung nur die Stufen 2 bis 4 nutzen [R3].

Privatsektor

Artikel 31 erlaubt privaten Einrichtungen in den Sektoren von Anhang I der NIS2 (Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, Gesundheit, Wasser, digitale Infrastruktur, Verwaltung von IKT-Diensten, Weltraum) freiwillige Bewertungen und der Kommission, diese in hochkritischen Sektoren verpflichtend zu machen [R1]. Für Systemintegratoren, die Krankenhäuser, Energieversorger, Lebensmittelindustrie oder Logistik bedienen, ist dieser Weg ebenso relevant wie der öffentliche.

INFOGRAFIK 07 · ANERKENNUNG

Eine Anerkennung der Stufen 2–4 kann in rund vier Monaten erfolgen, die Nachweise brauchen aber sechs bis zwölf

Verfahren nach Artikel 17 und Rolle jedes Akteurs



KANDIDATEN FÜR DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE

Land	Naheliegende Kandidaten	Basis
Spanien	Centro Criptológico Nacional oder Einheit des Ministeriums für digitale Transformation	ENS und Zertifizierung
Portugal	Nationales Cybersicherheitszentrum	Nationale Cybersicherheit

RISIKO Starten 27 Behörden gleichzeitig mit wenigen Auditoren, drohen in den ersten 12–18 Monaten Warteschlangen: Vollständige, frühe Dossiers vermeiden den Stau.

Quelle: [R1] Art. 17–28; Vorbereitungsfristen und Kandidaten: eigene Analyse.

Europäischer Mehrwert und KMU

Artikel 32 schreibt vor, bei der innovativen Beschaffung von Cloud und KI nicht preisbezogene Kriterien einzubeziehen, die den Einsatz von in der EU entwickelter Technologie, in der EU gefertigter Hardware und Versorgungssicherheit bewerten, ohne dass diese ausschlaggebend sind (Erwägungsgrund 67 nennt bis zu 15 von 120 Punkten). Artikel 33 legt das Ziel fest, dass mindestens 25 % der innovativen Cloud- und KI-Beschaffung an innovative KMU gehen [R1].

Was das für jeden Akteur bedeutet

Für Hersteller bringt das Kriterium europäischer Hardware und Technologie Punkte in die Ausschreibungsunterlagen, die es heute nicht gibt; wer in der Union fertigt, montiert oder entwickelt, sollte dies dokumentieren. Für Systemintegratoren ist die Risikobewertung jedes Kunden das Dokument, das vor den Ausschreibungsunterlagen zu lesen ist: Die gewöhnliche Verwaltung wird voraussichtlich auf Stufe 1 bleiben, während Gesundheit, Justiz, Sicherheit, Steuern und einige Register auf Stufe 2 oder 3 wechseln können. Für den Value-Add-Distributor erlaubt die Risikobewertung, vorherzusehen, welche Produktfamilien nach Stufen nachgefragt werden, und mit den Herstellern Referenzkonfigurationen für jeden Fall vorzubereiten. Das 25-%-Ziel für KMU begünstigt die KMU-Systemintegratoren des Kanals gegenüber großen globalen Integratoren, sofern sie Innovation nachweisen.

Praxisbeispiel: eine Provinzverwaltung

Eine spanische Provinzverwaltung (Diputación provincial) mit Diensten für Steuerverwaltung, Personalwesen, elektronisches Bürgerportal und Unterstützung der Gemeinden wird im Basisszenario ihre erste Risikobewertung um 2029 durchführen. Es ist zu erwarten (eigene Analyse), dass Steuerverwaltung und einige Register als Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung mit Anforderung der Stufe 2 eingestuft werden, während Personalwesen, gewöhnliche Dokumentenverwaltung und die institutionelle Website auf Stufe 1 bleiben. Für den Kanal wird diese Verwaltung damit zu zwei verschiedenen Märkten: einem der Stufe 1, offen für fast alle Anbieter, und einem der Stufe 2, auf dem nur konkurrieren kann, wer Konfiguration und Nachweise vorbereitet hat. Der Systemintegrator, der die Bewertung vor der Ausschreibung kennt, kann eine gemischte Architektur vorschlagen, und der Distributor, der beide Konfigurationen validiert hat, kann mehrere Angebote verschiedener Systemintegratoren unterstützen.

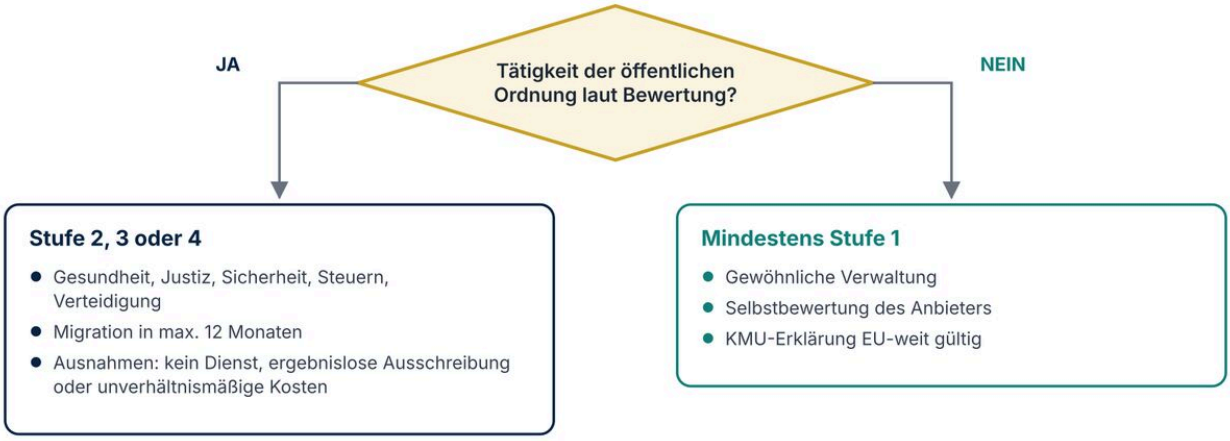
> **Die Risikobewertung nach Artikel 29 wird die Landkarte des öffentlichen Cloud-Marktes sein. Der Kanal, der sie vor der Konkurrenz liest, kommt mit bereits validierter Konfiguration zur Ausschreibung.**

Situation	Mindeststufe	Ausnahme
Tätigkeit ohne Relevanz für die öffentliche Ordnung	Stufe 1	Entfällt
Tätigkeit der öffentlichen Ordnung	Stufe 2, 3 oder 4	Kein Dienst, ergebnislose Ausschreibung oder unverhältnismäßige Kosten
Erforderliche Migration	Laut Bewertung	Übergang höchstens 12 Monate
Private Einrichtung NIS2 Anhang I	Freiwillig	Pflicht nur per delegiertem Rechtsakt

INFOGRAFIK 08 · ÖFFENTLICHE NACHFRAGE

Die Risikobewertung nach Artikel 29 wird die Landkarte des öffentlichen Cloud-Marktes

Wie die geforderte Stufe je Beschaffung festgelegt wird (Art. 29–33)



REGELN, DIE DEM KANAL PUNKTE BRINGEN

Regel	Inhalt	Begünstigter
EU-Mehrwert (Art. 32)	EU-Technologie und -Hardware; bis zu 15 von 120 Punkten (Richtwert)	**Hersteller mit EU-Produktion oder -Entwicklung**
KMU-Ziel (Art. 33)	25 % der innovativen Beschaffung bei innovativen KMU	**KMU-Systemintegratoren**
Privatsektor (Art. 31)	Freiwillige Bewertung in NIS2-Sektoren; mögliche Pflicht	**Systemintegratoren kritischer Kunden**

EINORDNUNG Der Kanal, der Risikobewertungen vor der Konkurrenz liest, kommt mit bereits validierter Konfiguration zur Ausschreibung.

Quelle: [R1] Art. 29–33; [R3] activeMind.

9. Gemeinsame Beschaffung, EuroCloud Federation und Open Source

Die Kommission als zentrale Beschaffungsstelle

Die Artikel 37 bis 40 erlauben der Kommission, Cloud-Dienste, Software und KI für Unionseinrichtungen und öffentliche Auftraggeber der Mitgliedstaaten zu beschaffen und nach einer Vereinbarung mit mindestens zwei Mitgliedstaaten als zentrale Beschaffungsstelle zu agieren. Die Gebühren werden im Voraus festgelegt; der Finanzbogen schätzt eine durchschnittliche Gebühr von rund 2 % der Ausgaben jeder teilnehmenden Behörde, mit Einnahmen von etwa 6 Mio. € pro Jahr ab 2029 [R1]. Für kleine Mitgliedstaaten liegt der Reiz in der gebündelten Einkaufsmacht [R31].

EuroCloud Federation

Die Artikel 34 bis 36 schaffen eine freiwillige Föderation, über die europäische Institutionen und öffentliche Stellen Rechenzentrumskapazität und Cloud-Dienste teilen. Der Beitrag läge ab dem zweiten Jahr bei rund 75.000 € pro Mitglied und sänke bei voller Beteiligung auf etwa 30.000 € [R1]. Ein Teil der öffentlichen Infrastruktur würde dann womöglich nicht mehr am Markt beschafft, sondern von anderen Stellen bezogen.

Open Source

Die Artikel 41 bis 44 verpflichten dazu, offene Standards und Open-Source-Komponenten im öffentlichen Cloud- und KI-Ökosystem zu fördern, für die Verwaltung entwickelte Software in einem mit dem EU-Katalog verbundenen Katalog zu teilen und ein Netz von Open Source Program Offices (OSPO) aufzubauen [R1]. Verbände für freie Software kritisieren, dass das „Open Source first“ der Strategie auf eine bloße Förderpflicht reduziert wurde [R32].

Was sich am Markt ändert

Zentrale Beschaffung bündelt Volumen in großen Losen, die Anbieter mit Größe begünstigen, und die öffentliche Föderation kann die Chance von der Infrastruktur hin zu den darauf erbrachten Services verschieben (Migration, Integration, Anwendungen, Support). Open Source verteilt den Wert hin zu denen, die offene Lösungen bereitstellen, integrieren, warten und absichern können.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Für Hersteller verlangen große europäische und nationale Rahmenverträge Präsenz in Losen mit einheitlichen Bedingungen; die Zusammenarbeit mit einem Distributor mit Ausschreibungs- und Finanzierungskompetenz erleichtert diese Präsenz. Für Systemintegratoren ist der realistische Weg zweigleisig: spezialisierte Partner der Zuschlagsempfänger großer Lose werden und eine Servicelinie auf Basis offener Komponenten entwickeln, die auf höheren Stufen angeboten werden kann. Für den Value-Add-Distributor liegt die Chance im Bündeln: Multi-Vendor-Angebote für Rahmenverträge abgeben, seine Systemintegratoren bei regionalen Losen unterstützen und das Portfolio offener Lösungen mit Enterprise-Support erweitern (etwa Virtualisierungsplattformen, Software-defined Storage oder Kubernetes-Stacks mit kommerziellem Support) – ein Feld, auf dem Distributoren bereits Hersteller wie Canonical oder Trilio aufnehmen [R19].

> **Zentrale Beschaffung bündelt Volumen; Open Source verteilt es neu. Der Kanal muss in beiden Kreisläufen präsent sein: als Bündler in großen Losen und als Spezialist für offene Lösungen mit Support.**

Instrument	Artikel	Kennzahl	Wirkung für den Kanal
Gemeinsame Beschaffung	37–40	Gebühr ≈ 2 %; ≈ 6 Mio. €/Jahr	Große Lose, gebündelte Angebote
EuroCloud Federation	34–36	75.000 € → 30.000 € pro Mitglied	Geteilte öffentliche Infrastruktur
Open Source	41–44	EU-Katalog; OSPO-Netz	Support und Integration offener Lösungen
KMU	33	25-%-Ziel	Zugang für KMU-Systemintegratoren

10. AI Act und CADA: doppelt konforme KI über den Kanal

Zwei Verordnungen, eine Wertschöpfungskette

Die KI-Verordnung (Verordnung (EU) 2024/1689) regelt je nach Risiko, wie KI-Systeme und -Modelle entwickelt, in Verkehr gebracht und genutzt werden; der CADA regelt die Infrastruktur, auf der sie laufen, und die Souveränitätsbedingungen, unter denen der öffentliche Sektor sie beschafft. Die erste beantwortet die Frage, „was KI darf und mit welchen Garantien“; die zweite, „wo sie läuft und unter wessen Kontrolle“ [R33].

Der AI Act nach dem Omnibus

Für den Digital Omnibus zur KI wurde am 7. Mai 2026 eine vorläufige Einigung erzielt: Er verschiebt die Pflichten für Hochrisikosysteme nach Anhang III auf den 2. Dezember 2027 (und die für regulierte Produkte auf 2028), verzögert die Kennzeichnung KI-generierter Inhalte für bereits in Verkehr gebrachte Systeme, fügt Verbote hinzu und erweitert Erleichterungen für Unternehmen mittlerer Kapitalisierung (Small Mid-Caps) [R34]. Seit dem 2. August 2026 verfügen das KI-Büro und die nationalen Behörden über Aufsichtsbefugnisse [R33].

Berührungspunkte

- Trainingsdaten: Stufe 2 des CADA verbietet, dass die Daten des Dienstes KI drittstaatlicher Einrichtungen trainieren – zusätzlich zur Data Governance des AI Act.
- Nachweise: Kriterium F von Anhang III (MLOps in der EU, Model Cards, Lineage) überschneidet sich mit der technischen Dokumentation des AI Act für Hochrisikosysteme.
- Öffentlicher Sektor: Viele öffentliche KI-Anwendungen sind nach dem AI Act hochriskant und zugleich Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung im Sinne des CADA.
- Kohärenz: Der EDSB hat ausdrücklich Kohärenz zwischen beiden Verordnungen gefordert [R25].

INFOGRAFIK 09 · ZENTRALEINKAUF UND OPEN SOURCE

Zentrale Beschaffung bündelt Volumen, Open Source verteilt es neu: Der Kanal muss in beiden präsent sein

Instrumente der Artikel 33–44 und ihre Wirkung auf Hersteller, Distributoren und Systemintegratoren

Zentraler Einkauf (37–40)

GEWINNT
Große Lose mit Gebühr ≈ 2 %; gebündelte Multi-Vendor-Angebote.

BREMSE
Begünstigt Größe; KMU bleiben Unterauftragnehmer.

EuroCloud Federation (34–36)

GEWINNT
Services auf geteilter öffentlicher Infrastruktur: Migration, Anwendungen, Support.

BREMSE
Ein Teil der Infrastruktur wird nicht mehr am Markt beschafft.

Open Source (41–44)

GEWINNT
Support, Integration und Sicherheit offener Lösungen; EU-Katalog.

BREMSE
Förderpflicht, keine Vorrangpflicht.

KMU-Ziel (33)

GEWINNT
25 % der innovativen Beschaffung für innovative KMU.

BREMSE
Erfordert Innovationsnachweis.

EU-Mehrwert (32)

GEWINNT
Punkte für in der EU gefertigte Technologie und Hardware.

BREMSE
Kein K.-o.-Kriterium.

Rolle des Distributors

GEWINNT
Hersteller bündeln, finanzieren und regionale Lose unterstützen.

BREMSE
Erfordert Ausschreibungskompetenz.

EINORDNUNG Bündler in großen Losen und Spezialist für offene Lösungen mit Support: zwei sich ergänzende Positionen für den Kanal.

Quelle: [R1] Art. 32–44; [R32] CNLL; [R31] MBB; [R19] Distributoren-Pressemitteilungen.

Generative KI als Cloud-Dienst

Assistenten und Modelle, die per API genutzt werden, sind im Sinne der öffentlichen Beschaffung Cloud-Dienste. Eine Stelle, die ein Sprachmodell für Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung einsetzen will, braucht einen Dienst der Stufe 2 oder höher. Das begünstigt den Einsatz offener Modelle auf europäischer Infrastruktur oder in den eigenen Räumlichkeiten des Kunden und erklärt das wachsende Interesse an Servern und Appliances für souveräne KI.

Der Kanal als Weg zur lokalen KI

Dieser Punkt berührt direkt das Geschäft des Value-Add-Distributors. KI, die lokal oder in einem europäischen Rechenzentrum läuft, braucht Server mit Beschleunigern, Hochleistungsspeicher, latenzarme Netzwerke, Energie und Kühlung sowie Software für Orchestrierung, Observability und Sicherheit. Das ist Infrastruktur, die über den Kanal verkauft wird. NVIDIA etwa organisiert seine europäische Präsenz über Distributoren und spezialisierte Partner: TD SYNNEX wurde 2026 als NVIDIA-Distributor des Jahres in EMEA ausgezeichnet, weil es lokale „AI Factory“-Lösungen für Proofs of Concept ermöglicht [R35], und unter den Partnern des Jahres finden sich Spezialisten aus Südeuropa [R36]. Auf der Iberischen Halbinsel gründen Distributoren bereits eigene Einheiten, um Partner in KI zu schulen und zu begleiten [R21].

Einordnung für jeden Akteur

Hersteller von Servern, Beschleunigern und KI-Software müssen ihren Partnern Unterlagen bereitstellen, die für beide Verordnungen taugen: wo Telemetrie und Updates verarbeitet werden, welche Fernfunktionen existieren und wie sichergestellt wird, dass Kundendaten nicht zum Training fremder Modelle verwendet werden. Systemintegratoren, die KI in ihre Lösungen einbauen (Assistenten im ERP, Bildverarbeitung in der Produktion, Dokumentenklassifizierung, Biometrie), müssen jede Funktion nach dem Risiko im AI Act einstufen und wissen, wo sie im Sinne des CADA läuft. Der Value-Add-Distributor kann Referenzkonfigurationen für „doppelt konforme KI“ anbieten: validierte Hard- und Software auf europäischer Infrastruktur, mit der für den AI Act und das Souveränitätsdossier nötigen Dokumentation.

> **Was der AI Act über Daten und Modelle zu dokumentieren verlangt, ist zu großen Teilen das, was der CADA über den Ort der Verarbeitung nachzuweisen verlangt. Eine einzige, im Kanal vorbereitete KI- und Daten-Governance spart Arbeit bei beiden.**

Aspekt	AI Act	CADA
Gegenstand	KI-Systeme und -Modelle	Cloud-Dienste und Infrastruktur
Ansatz	Risiko für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte	Souveränität, Resilienz und öffentliche Ordnung
Verpflichtete	Anbieter und Betreiber	Öffentlicher Sektor; Anbieter, die Anerkennung beantragen
Stichtag	Hochrisiko: 2.12.2027	Geltung ≈ ein Jahr nach Inkrafttreten
Nachweis	Technische Dokumentation und Konformität	Nachweise nach Anhang III und Audit

INFOGRAFIK 10 · AI ACT UND CADA

Souveräne KI wird über den Kanal verkauft: Server, GPUs, Speicher und Software mit Betrieb in der EU

Zwei sich ergänzende Rechtsakte für dieselbe Wertschöpfungskette

AI Act · was KI darf

- Risikoeinstufung jedes Systems
- Hochrisiko: 2.12.2027 nach dem Omnibus
- Technische Dokumentation, Daten, menschliche Aufsicht
- KI-Büro mit Befugnissen seit 2.8.2026

CADA · wo sie läuft und unter wessen Kontrolle

- Stufe 2+: Daten trainieren keine KI aus Drittländern
- Kriterium F: MLOps in der EU, Model Cards, Lineage
- KI-API für öffentliche Ordnung: Stufe 2 oder höher
- Begünstigt offene Modelle auf EU-Infrastruktur

Doppelt konforme KI: Modelle auf europäischer Infrastruktur mit nachgewiesener Stufe und AI-Act-Dokumentation.

REFERENZKONFIGURATION FÜR LOKALE KI (VORSCHLAG)

Anwendung	SYSTEMINTEGRATOR	Assistenten, Bildverarbeitung, Dokumentenklassifizierung
Modelle	SOFTWARE	Offene Modelle, Orchestrierung, MLOps in der EU, Protokolle
Compute	HERSTELLER	Server mit Beschleunigern, schneller Speicher, Netzwerk
RZ	BETREIBER	Lokales, regionales oder KI-fähiges Colocation-Rechenzentrum
Integration	DISTRIBUTOR	Validierte Konfiguration, Finanzierung, Schulung

EINORDNUNG Was der AI Act über Daten und Modelle zu dokumentieren verlangt, ist großenteils, was der CADA über den Verarbeitungsort nachzuweisen verlangt.

Quelle: [R33] AI Act; [R34] Omnibus; [R1] Anhang III F; [R21] El Español; [R35] TD SYNNEX/NVIDIA.

11. Data Act: Anbieterwechsel und Migrationen als Geschäftsfeld

Die Grundlage des Cloud-Wettbewerbs

Die Datenverordnung (Verordnung (EU) 2023/2854) gilt seit dem 12. September 2025. Ihr Kapitel VI regelt den Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten: Transparenz, Fristen, Interoperabilität und schrittweise Abschaffung der Wechselentgelte, die bis zum 12. Januar 2027 nur direkte Kosten abbilden durften und danach verboten sind, ausgenommen Vertragsstrafen bei vorzeitiger Kündigung [R37]. Sie regelt zudem den Zugang zu Daten vernetzter Produkte und Schutzvorkehrungen gegen staatlichen Zugriff aus Drittländern auf nicht personenbezogene Daten.

Unterstützende Instrumente

Im November 2025 veröffentlichte die Kommission einsatzbereite Mustervertragsklauseln und Standardvertragsklauseln für Cloud-Verträge [R38]. Der Digital Omnibus schlägt vor, weitere Datenvorschriften in den Data Act zu integrieren und den Anbieterwechsel für individuell angepasste Dienste und Altverträge von KMU anzupassen [R39].

Wie er zum CADA passt

- Der Data Act erleichtert den Ausstieg bei einem Anbieter; der CADA schafft im öffentlichen Sektor Gründe dafür, mit Migrationen von bis zu zwölf Monaten, wenn die Risikobewertung dies verlangt.
- Die Anerkennung von Drittländern im CADA setzt voraus, dass keine Kontrollen bestehen, die mit dem Zugang zu nicht personenbezogenen Daten nach dem Data Act unvereinbar sind.
- Die Interoperabilität des Data Act verringert den technologischen Lock-in, den der CADA zu korrigieren versucht.

Auch das vernetzte Produkt gehört zum Kanal

Der Data Act ist nicht nur eine Cloud-Verordnung. Hersteller vernetzter Produkte (Industrieanlagen, IoT-Geräte, Drucker, USV-Anlagen, cloudverwaltete Netzwerkgeräte) müssen dem Nutzer Zugang zu den erzeugten Daten ermöglichen. Viele dieser Produkte werden über den Kanal verkauft, und der Systemintegrator installiert und konfiguriert sie. Verträge, Dokumentation und Managementportale müssen diese Rechte abbilden.

Eine Migrationswelle

In der Praxis bleibt ein Anbieterwechsel bei Plattformen und Anwendungen mit proprietären Daten und Logik teuer. Wenn die CADA-Risikobewertungen 2029 kommen und Migrationen binnen zwölf Monaten verlangen, kann eine Welle gleichzeitiger Migrationen entstehen, die die Kapazität der Systemintegratoren und der Zielanbieter strapaziert (eigene Analyse).

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Für Systemintegratoren eröffnet die Kombination aus Data Act und CADA ein Servicefeld: Planung und Durchführung konformer Anbieterwechsel mit Inventar exportierbarer Daten, Abbildung von Anpassungen, neuen Vertragsklauseln, Portabilitätstests und Dokumentation für das Souveränitätsdossier. Für Infrastrukturhersteller ist jede Migration aus der Public Cloud in private, hybride oder souveräne Umge-

bungen eine Verkaufschance für Server, Speicher sowie Virtualisierungs- und Datensicherungssoftware. Für den Value-Add-Distributor, der Plattformen für Datensicherung, Observability und Speicher vertreibt, besteht die Aufgabe darin, diese Migrationen zu Referenzangeboten zu bündeln – mit Finanzierung, damit der Kunde nicht die gesamte Investition auf einmal tragen muss.

> **Der Data Act ist der Notausgang, der die CADA-Anforderungen glaubwürdig macht. Der Kanal, der beide Verordnungen beherrscht, verkauft sichere Migrationen, nicht nur Lizenzen oder Geräte.**

Pflicht aus dem Data Act	Datum	Bezug zum CADA
Allgemeine Geltung	12.9.2025	Vertragliche Basis des Cloud-Marktes
Wechselentgelte nur direkte Kosten	Bis 12.1.2027	Verbilligt frühe Migrationen
Anbieterwechsel ohne Entgelte	Ab 12.1.2027	Erleichtert nach Art. 29 erforderliche Migrationen
Altverträge	Ab 12.9.2027	Überprüfung bestehender Verträge
Zugriff von Drittländern auf nicht personenbezogene Daten	In Kraft	Voraussetzung für die Anerkennung von Drittländern

12. Cybersicherheit: NIS2, CSA2, EUCS und CRA in der Vertriebskette

Die Schicht, auf der der CADA aufbaut

Die Stufen 2 bis 4 erfordern ein europäisches Cybersicherheitszertifikat „substanziell“ oder „hoch“. Es sollte aus dem europäischen Cloud-Zertifizierungsschema (EUCS) kommen, das jahrelang am Streit über Souveränitätsanforderungen blockiert war. Der CADA löst die Souveränität aus dem technischen Schema, braucht aber weiterhin ein Zertifikat; solange es keines gibt, gelten nationale Schemata oder an CEN/TS 18026:2024 ausgerichtete Zertifikate [R1][R40].

Der Cybersecurity Act 2

Am 20. Januar 2026 schlug die Kommission vor, den Cybersecurity Act durch eine neue Verordnung (CSA2) zu ersetzen – mit gestärktem ENISA-Mandat, einem agileren Zertifizierungsrahmen und einem horizontalen Rahmen für die Sicherheit der IKT-Lieferkette, der es erlaubt, Hochrisikoanbieter aus Drittländern zu benennen und die Entfernung ihrer Komponenten aus Schlüsselassets anzuordnen, mit Bußgeldern von bis zu 7 % des weltweiten Umsatzes [R40]. Für Hersteller ist diese Benennung ein direktes Geschäftsrisiko; für den Kanal ein weiterer Grund, das Portfolio zu diversifizieren.

INFOGRAFIK 11 · DATA ACT

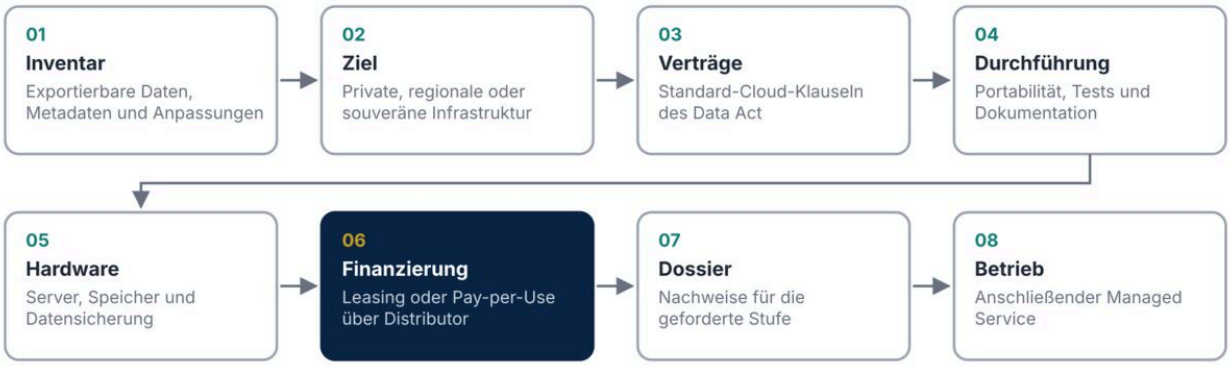
Der Data Act ist der Notausgang, der die CADA-Anforderungen glaubwürdig macht: Migrationen werden Kanalgeschäft

Fristen des Anbieterwechsels und Anatomie einer konformen Migration



Erfolgt · Geplant · Szenario / Schätzung

KONFORME MIGRATION: WER WAS MACHT



RISIKO Migrieren 2029–2030 viele Verwaltungen gleichzeitig, kann die Kapazität von Systemintegratoren und Zielrechenzentren knapp werden: früh planen.

Quelle: [R37] Data Act; [R38] Musterklauseln; [R1] Art. 29; Migrationswelle: eigene Analyse.

NIS2

Die NIS2-Richtlinie erfasst Cloud-Anbieter, Rechenzentren und Managed Services als Einrichtungen der digitalen Infrastruktur, mit Risikomanagement, Meldung von Sicherheitsvorfällen und Sicherheit der Lieferkette [R41]. Spanien hat die Umsetzung noch nicht abgeschlossen: Die Kommission verklagte das Land im Juli 2026 vor dem Gerichtshof, und mit der Auflösung der Cortes bleibt das Gesetz der nächsten Legislaturperiode vorbehalten [R42]; Distributoren spüren bereits die Sogwirkung auf Sicherheitsinvestitionen und schulen den Kanal in diesen Rahmenwerken [R43].

Cyber Resilience Act: Pflichten für Einführer und Händler

Die Cyberresilienz-Verordnung (CRA) stellt Anforderungen an Produkte mit digitalen Elementen, Hard- und Software. Seit dem 11. September 2026 müssen Hersteller aktiv ausgenutzte Schwachstellen und schwerwiegende Vorfälle melden; die übrigen Pflichten, einschließlich SBOM, gelten ab dem 11. Dezember 2027 [R44]. Der CRA verteilt zudem Pflichten entlang der Kette: Der Einführer muss prüfen, dass der Hersteller die Konformitätsbewertung durchgeführt hat und dass technische Dokumentation und CE-Kennzeichnung vorliegen; der Händler muss vor der Bereitstellung Kennzeichnung und Dokumentation prüfen, keine Produkte verkaufen, von denen er weiß, dass sie nicht konform sind, und Hersteller sowie Behörden informieren, wenn er Risiken feststellt [R45]. Ein Distributor, der Produkte nichteuropäischer Hersteller importiert, kann die Rolle des Einführers übernehmen.

Der Engpass Zertifizierung

Die Abhängigkeit von einem europäischen Schema, das es nicht gibt, ist wohl das größte technische Risiko des CADA. Ist es nicht fertig, wird jeder Mitgliedstaat seine eigenen Schemata akzeptieren (SecNumCloud in Frankreich, C5 in Deutschland, ENS in Spanien) – mit Fragmentierungsrisiko und begrenzter Prüferkapazität in den ersten Jahren.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Hersteller müssen gleichzeitig die CRA-Konformität, die vom CADA geforderte Lieferkettendokumentation und ihre Exposition gegenüber einer möglichen Benennung als Hochrisikoanbieter im CSA2 vorbereiten. Ein Value-Add-Distributor mit breitem Cybersicherheitsportfolio und spezialisierter Einheit kann Systemintegratoren einen einheitlichen Kontrollrahmen bieten, der ENS, NIS2, CRA und CADA zusammenführt, und im Produkt-Onboarding prüfen, dass jede Artikelnummer den CRA erfüllt. Systemintegratoren wiederum können diesen Rahmen in Managed Security Services übersetzen: Laut Omdia laufen über 90 % der Cybersicherheitsumsätze über den Kanal [R12].

> **Die Souveränität des CADA ruht auf einer Zertifizierung, die es auf europäischer Ebene noch nicht gibt, und der CRA macht den Distributor zu einem Kontrollglied der Konformität. Beides stärkt den Wert des spezialisierten Distributors.**

Rechtsakt	Stand (Nov. 2026)	Relevante Anforderung für den Kanal
NIS2	Umsetzung in Spanien ausstehend	Lieferkette, Meldepflichten
CSA2	Vorschlag (Jan. 2026)	Hochrisikoanbieter
EUCS	Blockiert	Basis des Zertifikats „substanziell“/„hoch“

Rechtsakt	Stand (Nov. 2026)	Relevante Anforderung für den Kanal
CRA	Meldung ab 11.9.2026; Rest ab 11.12.2027	Pflichten für Einführer und Händler; SBOM
ENS (Spanien)	In Kraft (RD 311/2022)	Konformitätszertifizierung für öffentliche Lieferanten

13. DORA, DMA und die Neuordnung der Cloud-Programme

DORA und die Aufsicht über Technologieanbieter

DORA ist das erste europäische Regime, das Technologieanbieter direkt beaufsichtigt. Am 18. November 2025 benannten die europäischen Aufsichtsbehörden 19 kritische IKT-Drittdienstleister, darunter AWS, Google Cloud, Microsoft, Oracle und SAP, Netzbetreiber wie Orange und Deutsche Telekom sowie Beratungshäuser wie Accenture, Capgemini oder NTT DATA [R46]. Finanzunternehmen müssen in ihre Verträge Klauseln zu Standort, Zugang, Audit und Ausstieg aufnehmen.

DMA: AWS und Azure als Torwächter

Am 25. Juni 2026 teilte die Kommission ihre vorläufige Schlussfolgerung mit, dass AWS und Azure als Torwächter nach dem Gesetz über digitale Märkte benannt werden sollten; bestätigt sich dies, haben sie sechs Monate Zeit, Pflichten zu Interoperabilität, Portabilität und Verbot der Selbstbevorzugung zu erfüllen [R47]. Das kann Lizenzbedingungen und die Möglichkeit verändern, Software in Clouds Dritter zu betreiben – was auch für die Partner relevant ist, die diese Software verkaufen.

Die Programme der Hyperscaler ändern sich bereits

Unabhängig von der Regulierung ordnen die großen Anbieter ihr Verhältnis zum Kanal neu:

- Microsoft hat die Zulassung zum Cloud Solution Provider Program verschärft, mit Schwellen von 1 Mio. US-Dollar Umsatz für Direct-Bill-Partner und 30 Mio. US-Dollar für indirekte Distributoren [R48], und seinen Marketplace zu einem Vertriebsweg über den Kanal gemacht – mit den „Resale Enabled Offers“ seit November 2025 allgemein verfügbar und Multiparty Private Offers seit Mai 2026 in 30 europäischen Märkten [R49][R50].
- Broadcom hat im Januar 2026 das Cloud-Provider-Programm von VMware für einen Großteil der kleinen europäischen Partner geschlossen, und CISPE hat Beschwerde bei der Kommission eingelegt [R51].
- Laut Omdia werden Partner bis 2030 59 % der Umsätze auf den Marketplaces der Hyperscaler erzielen [R52].

INFOGRAFIK 12 · CYBERSICHERHEIT

Der CRA macht den Distributor zum Kontrollglied der Konformität, und der CADA hängt an einem Zertifikat, das es noch nicht gibt

Cybersicherheitsvorschriften als Basis des CADA und Pflichten je Kettenglied

Rechtsakt	Stand (Nov. 2026)	Relevante Anforderung
CADA Stufen 2–4	Vorschlag	EU-Zertifikat „substanziell“ oder „hoch“
EUCS	Blockiert	Technische Basis des Cloud-Zertifikats
CSA2	Vorschlag (Jan. 2026)	Hochrisikoanbieter; Bußgelder bis 7 %
NIS2	Umsetzung in Spanien ausstehend	Lieferkette und Meldepflicht
CRA	Meldung ab 11.9.2026; Rest 11.12.2027	SBOM; Pflichten für Einführer und Händler
ENS	In Kraft (RD 311/2022)	Schlüssel zum öffentlichen Markt

CRA-PFLICHTEN JE KETTENGLIED

	Hersteller	Einführer	Händler
Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung	Hoch	Mittel	Gering
Technische Dokumentation und SBOM	Hoch	Mittel	Gering
Kennzeichnung und Dokumentation vor Verkauf prüfen	—	Hoch	Hoch
Keine nicht konformen Produkte vertreiben	Hoch	Hoch	Hoch
Hersteller und Behörden über Risiken informieren	Mittel	Hoch	Hoch

EINORDNUNG Ein einheitlicher Kontrollrahmen ENS + NIS2 + CRA + CADA im Kanal senkt die Kosten für Hersteller, Distributor und Systemintegratoren.

Quelle: [R41] NIS2; [R40] CSA2/EUCS; [R44] CRA; [R45] DEKRA; [R43] Newsbook.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Der regulatorische Rahmen (DMA, DORA, Data Act und CADA) drängt zu Architekturen mit mehr Bereitstellungsoptionen. Für Softwarehersteller erfordert das Lizenzen, die den Betrieb ihrer Produkte auf europäischer Infrastruktur und in Kundenumgebungen erlauben. Für Systemintegratoren, die mit Banken, Versicherungen oder Fintechs arbeiten, bedeutet es, DORA- und CADA-Fragebögen mit demselben Nachweispaket zu beantworten. Für den Value-Add-Distributor hat die Neuordnung der Cloud-Programme zwei Seiten: Die Microsoft-Schwellen und die VMware-Schließung konzentrieren das Geschäft bei Distributoren mit Größe, und die Alternativen bei Virtualisierung und Private Cloud erzeugen Nachfrage nach neuen Plattformen, Schulung und Migration.

> **Der CADA wirkt nicht allein: DMA, DORA, Data Act und die Programmänderungen der Hyperscaler drängen in dieselbe Richtung. Der Distributor mit Größe und alternativem Portfolio gewinnt an Bedeutung.**

Instrument	Fakt	Wirkung für den Kanal
DORA	19 kritische Anbieter benannt (Nov. 2025)	Ausstiegs- und Auditklauseln im Finanzsektor
DMA	Vorläufige Schlussfolgerung zu AWS und Azure (Juni 2026)	Lizenzen und Interoperabilität
Microsoft CSP	Schwellen von 1 Mio. $ und 30 Mio. $	Konzentration bei Distributoren mit Größe
Microsoft Marketplace	Resale und Multiparty-Angebote in 30 Märkten	Softwarevertrieb über den Kanal
Broadcom/VMware	Schließung des VCSP-Programms (Jan. 2026)	Nachfrage nach Alternativen und Migration

14. Daten und Datenräume: Data Union Strategy, Simpl, EHDS und Gaia-X

Die Datenstrategie hinter dem CADA

Die am 19. November 2025 vorgestellte Data Union Strategy richtet die Datenpolitik auf die Umsetzung aus: mehr Zugang zu hochwertigen Daten für KI, einfachere Regeln und Schutz der Souveränität. Sie umfasst „Data Labs“, die die gemeinsamen Datenräume mit den AI Factories verbinden, eine Aufstockung um 100 Mio. € für Datenräume ab 2026 und zählt den CADA zu ihren Leitinitiativen [R53].

Die Infrastruktur der Datenräume

Die gemeinsamen europäischen Datenräume (Gesundheit, Mobilität, Energie, Industrie, Landwirtschaft, Finanzen, öffentliche Verwaltung, Beschaffung) stützen sich auf das Data Spaces Support Centre, auf Simpl, die offene Middleware der Kommission, und auf Industriespezifikationen: das Dataspace Protocol der IDSA, die Eclipse-Dataspace-Komponenten und den Vertrauensrahmen von Gaia-X [R54][R30].

INFOGRAFIK 13 · DORA, DMA UND CLOUD-PROGRAMME

Regulierung und Hersteller drängen in dieselbe Richtung: Das Cloud-Geschäft konzentriert sich bei Distributoren mit Größe und alternativem Portfolio

Entwicklungen 2025–2026, die den Cloud-Vertrieb über den Kanal verändern

1	**DORA (Nov. 2025)** 19 kritische IKT-Anbieter benannt; Klauseln zu Standort, Audit und Ausstieg im Finanzsektor.	Banken, Versicherer
2	**DMA (Juni 2026)** Vorläufig: AWS und Azure sollen Torwächter sein; Interoperabilität und Lizenzen.	Mehr Bereitstellungsoptionen
3	**Microsoft CSP** Schwellen von 1 Mio. $ für Direktpartner und 30 Mio. $ für Distributoren.	Konzentration
4	**Microsoft Marketplace** Resale Enabled Offers (Nov. 2025) und Multiparty-Angebote in 30 europäischen Märkten (Mai 2026).	Vertrieb über den Kanal
5	**Broadcom / VMware** Schließung des VCSP-Programms für viele europäische Partner (Jan. 2026); Beschwerde von CISPE.	Nachfrage nach Alternativen
6	**Marketplaces 2030** Partner werden 59 % der Umsätze auf Hyperscaler-Marketplaces erzielen.	Softwarechance

EINORDNUNG Der Distributor mit genug Größe für die Schwellen und alternativem Portfolio für Virtualisierung und Private Cloud gewinnt an Bedeutung.

Quelle: [R46] DORA; [R47] DMA; [R48] CSP; [R49][R50] Marketplace; [R51] Broadcom; [R52] Omdia.

EHDS

Der Europäische Gesundheitsdatenraum (Verordnung (EU) 2025/327) regelt die Primär- und Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten; die Kommission muss ihre wichtigsten Durchführungsrechtsakte bis zum 26. März 2027 erlassen [R55]. Zugangsstellen für Gesundheitsdaten und sichere Verarbeitungsumgebungen werden im Sinne des CADA voraussichtlich Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung sein, mit Anforderung der Stufe 2 oder höher.

Föderation statt Zentralisierung

Datenräume sind föderiert: Die Daten bleiben an der Quelle und werden unter maschinenlesbaren Nutzungsrichtlinien geteilt, mit Konnektoren und verifizierbaren Nachweisen. Das passt zum CADA, weil es den Bedarf verringert, Daten auf großen Plattformen zu konzentrieren, und erlaubt, auf jeden Knoten unterschiedliche Vertrauensstufen anzuwenden.

Ein Datenraum-Knoten ist Infrastruktur

Jeder Teilnehmer eines Datenraums braucht einen Konnektor, der auf eigener oder vertrauenswürdiger Infrastruktur mit Identität, Speicher, Sicherheit und Monitoring betrieben wird. Für den Kanal bedeutet das Nachfrage nach Edge-Servern, sicherem Speicher und Betriebsservices, vor allem in Industrie, Gesundheit, Logistik und Energie, wo Systemintegratoren bereits Kunden haben.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Infrastrukturhersteller können mit ihrem Distributor einsatzfertige Konfigurationen für Datenraum-Knoten (Server, Speicher, Sicherheit und offene Software) vorbereiten, die Systemintegratoren ausrollen. Systemintegratoren mit Branchenlösungen sitzen auf Daten, die für industrielle, Gesundheits- oder Kreislaufwirtschafts-Datenräume wertvoll sind, und können ihren Kunden die Teilnahme mit Souveränitätsgarantien anbieten. Das Autorenteam dieses Berichts war an drei vom spanischen Staatssekretariat für Digitalisierung geförderten Demonstratoren föderierter Datenräume beteiligt (Gesundheit, öffentliche Beschaffung und Kreislaufwirtschaft) – Erfahrung, die sich auf die Kunden des Kanals übertragen lässt.

> **Datenräume sind die „Daten“-Version der Souveränität, die der CADA auf die Cloud anwendet: Föderation, Kontrolle an der Quelle und überprüfbares Vertrauen, ausgerollt durch den Kanal.**

Baustein	Stand	Rolle in einem Kanalangebot
Data Union Strategy	Mitteilung (Nov. 2025)	Politische Priorität und Förderung
Simpl	Offene Middleware im Rollout	Gemeinsame technische Basis
IDSA, Eclipse, Gaia-X	Spezifikationen und Komponenten	Konnektoren, Protokoll und Vertrauen
EHDS	Durchführungsrechtsakte 2026–2027	Nachfrage nach souveräner Gesundheitsinfrastruktur

15. Produktvorschriften, die den Distributor bereits betreffen: Elektro-Altgeräte, Ökodesign und E-Rechnung

Der CADA trifft auf einen bereits regulierten Kanal

Der IT-Distributor ist in Sachen Compliance kein Neuling. Jede vertriebene Artikelnummer muss Vorschriften zu Abfall, Effizienz, Produktsicherheit und zunehmend Cybersicherheit erfüllen. Diese Pflichten zu verstehen, ist aus zwei Gründen nützlich: Sie zeigen, dass der Kanal Compliance im großen Maßstab managen kann, und liefern Prozesse, die sich für Souveränitätsnachweise wiederverwenden lassen.

Elektro-Altgeräte (WEEE)

In Spanien regelt das Königliche Dekret (Real Decreto) 110/2015 Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Hersteller, einschließlich derjenigen, die Geräte erstmals importieren und in Verkehr bringen, müssen sich registrieren, die in Verkehr gebrachten Geräte melden und die Abfallentsorgung finanzieren, meist über kollektive Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung; Händler müssen in bestimmten Fällen Altgeräte zurücknehmen [R56]. Die Registrierungsnummer des Herstellers muss auf den Rechnungen zwischen Herstellern und Händlern stehen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Vorschriften Pflichten bereits nach Kettenglied verteilen.

Ökodesign von Servern und Speicher

Die Verordnung (EU) 2019/424 legt Ökodesign-Anforderungen für Server und Online-Datenspeicherprodukte fest – mit Schwerpunkt auf Netzteileffizienz, Leistung im aktiven Zustand, Materialinformationen sowie einfacher Demontage und sicherer Datenlöschung zur Wiederverwendung; die Verordnung wird derzeit überarbeitet [R57]. Die Überarbeitung lässt zusammen mit den Effizienzzielen aus Anhang I des CADA und dem europäischen Effizienzpaket für Rechenzentren [R58] strengere Anforderungen an Hardware für Rechenzentren erwarten.

Generalüberholte Geräte

Die Kreislaufwirtschaft wächst im Kanal: Laut CONTEXT stiegen die Verkäufe generalüberholter PCs über die Distribution im vierten Quartal 2025 in den fünf großen europäischen Märkten um 7 %, und die Distributoren, darunter Esprinet, haben in dieser Kategorie an Gewicht gewonnen [R59]. Der CADA, der für die Nachweise sichere Löschung und Asset-Kontrolle verlangt, und das Ökodesign, das die Wiederverwendung erleichtert, wirken in dieselbe Richtung.

Elektronische Rechnungsstellung

Spanien hat das Königliche Dekret 238/2026 zur verpflichtenden E-Rechnung zwischen Unternehmen und die Verordnung HAC/1028/2026 zur öffentlichen Lösung verabschiedet; das System VERI*FACTU wurde auf Oktober 2028 verschoben, damit es mit dem Zeitplan der E-Rechnung für KMU und Selbstständige zusammenfällt [R60]. Das betrifft die gesamte vom Kanal verkaufte ERP- und Buchhaltungssoftware sowie die Rechnungsprozesse von Distributoren und Systemintegratoren.

INFOGRAFIK 14 · DATENRÄUME

Jeder Datenraum-Teilnehmer braucht einen Knoten: Server, Speicher, Sicherheit und Konnektor, ausgerollt vom Kanal

Bausteine der europäischen Datenstrategie und ihre Übersetzung in Infrastruktur

Data Union Strategy	POLITIK	Politische Priorität; Data Labs mit AI Factories; 100 Mio. € für Datenräume ab 2026
Simpl	PLATTFORM	Offene Middleware der Kommission für Cloud-Edge-Föderationen und Datenräume
IDSA · Gaia-X	STANDARDS	Eclipse Dataspace, Dataspace Protocol, Konnektoren und Vertrauensrahmen mit verifizierbaren Nachweisen
EHDS	SEKTOR	Gesundheitsdatenraum: Durchführungsakte bis 26.3.2027; voraussichtlich Stufe 2+
Knoten	KANAL	Des Teilnehmers: Edge-Server, sicherer Speicher, Identität, Monitoring und Betrieb

SEKTOREN MIT KNOTENBEDARF UND KANALKUNDEN

Industrie
Produktionsdaten
Vorausschauende Wartung, Rückverfolgbarkeit

Gesundheit
EHDS
Sichere Verarbeitungsumgebungen

Logistik
Mobilität und Lieferkette
Rückverfolgung, Fußabdruck

Energie
Netze und Verbrauch
Flexibilität und Effizienz

Kreislaufwirtschaft
Abfälle
Produktpass

Beschaffung
Vergabe
Ausschreibungsdaten

EINORDNUNG Datenräume sind die „Daten"-Version der CADA-Souveränität: Föderation und Kontrolle an der Quelle, auf Kanal-Infrastruktur.

Quelle: [R53] Data Union Strategy; [R55] EHDS; [R54] Simpl; [R30] IDSA.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Der Distributor pflegt bereits für Tausende Artikelnummern Daten zu Herstellerregistrierung, Effizienz, Kennzeichnung und Garantien. Ein Souveränitätsdatenblatt (Telemetriestandort, Herkunft des Supports, Komponenten, Kontrolle) hinzuzufügen, ist eine natürliche Erweiterung dieses Systems. Für Hersteller verringert ein Paket, das WEEE-, Ökodesign-, CRA- und CADA-Konformität bündelt, Reibung im Vertrieb. Für Systemintegratoren werden Rücknahme, zertifizierte Löschung und Wiederverwendung von Geräten (ITAD) Teil des souveränen Lebenszyklus beim Kunden.

> **Der Kanal weiß bereits, wie man Produkt-Compliance im großen Maßstab managt. Der CADA fügt dem Datenblatt jeder Artikelnummer eine weitere Spalte hinzu: Souveränität.**

Rechtsakt	Hauptpflicht	Betroffenes Glied
RD 110/2015 (Elektro-Altgeräte)	Registrierung, Meldung und Finanzierung der Entsorgung; Rücknahme	Hersteller/Einführer und Händler
Verordnung 2019/424	Ökodesign von Servern und Speicher (in Überarbeitung)	Hersteller; Information an den Kanal
CRA	Konformität, Kennzeichnung und Prüfung	Hersteller, Einführer und Händler
RD 238/2026 und VERI*FACTU	B2B-E-Rechnung; Rechnungssoftware (Okt. 2028)	Softwarehersteller, Kanal und Kunden
CADA	Souveränitätsnachweise pro Dienst	Die gesamte Kette

16. Der spanische und portugiesische Rahmen

KI-Governance in Spanien

Spanien war in Europa Vorreiter bei der Schaffung einer nationalen KI-Aufsichtsbehörde, der AESIA. Der Ministerrat legte den Cortes am 26. Mai 2026 den Entwurf eines Organgesetzes über die gute Nutzung und Governance von KI vor, der die AESIA als Hauptbehörde benannte, Reallabore und Sanktionen regelte und einen Titel zur KI-Nutzung im staatlichen öffentlichen Sektor enthielt [R61]. Der Entwurf verfiel mit der Auflösung der Cortes am 6. Oktober 2026 (Königliches Dekret 806/2026) vor den Parlamentswahlen am 29. November [R42]. Derzeit gibt es kein spanisches KI-Gesetz: Der AI Act gilt unmittelbar und die AESIA arbeitet weiter, doch das nationale Sanktionsregime fehlt. Die nächste Regierung muss einen neuen Text vorlegen.

Nationales Sicherheitsschema (ENS)

Das Königliche Dekret 311/2022 regelt das ENS, das für den öffentlichen Sektor und seine Technologielieferanten verpflichtend ist. Sein Kategoriensystem und die Konformitätszertifizierung sind heute der Schlüssel zum spanischen öffentlichen Cloud-Markt und die natürliche Basis der künftigen CADA-Anerkennung.

INFOGRAFIK 15 · PRODUKTVORSCHRIFTEN

Der Kanal managt Compliance bereits im großen Maßstab: Der CADA fügt dem Datenblatt jeder Artikelnummer eine Spalte hinzu

Belastung jedes Rechtsakts je Kettenglied

	Hersteller	Distributor	Systemintegrator	Kunde
WEEE (RD 110/2015)	Alto	Medio	Bajo	Bajo
Ökodesign Server (2019/424)	Alto	Bajo	Bajo	—
CRA	Alto	Alto	Medio	Bajo
E-Rechnung und VERI*FACTU	Medio	Medio	Medio	Alto
Data Act (vernetzte Produkte)	Alto	Bajo	Medio	Medio
CADA (Souveränitätsnachweise)	Alto	Medio	Alto	Medio

PRODUKTMEILENSTEINE

Rechtsakt	Hauptpflicht	Datum
WEEE	Registrierung, Meldung und Finanzierung; Rücknahme durch den Händler	In Kraft
Ökodesign 2019/424	Effizienz, Information und sichere Löschung; in Überarbeitung	In Kraft / Überarbeitung
CRA	SBOM und Pflichten für Einführer und Händler	11-12-2027
RD 238/2026	B2B-E-Rechnung; VERI*FACTU	Okt. 2028
Generalüberholt	Generalüberholte PCs +7 % im Q4 2025 (5 große Märkte)	Trend

EINORDNUNG WEEE-, Ökodesign-, CRA- und CADA-Konformität in einem Paket senkt die Vertriebsreibung für Hersteller und Systemintegratoren.

Quelle: [R56] ERP Spanien; [R57] Kommission; [R44][R45] CRA; [R60] CMS; [R59] Newsbook/CONTEXT.

Digitale Souveränität und Rechenzentren

Am 24. Februar 2026 stellte die Regierung den Fahrplan zur Beschleunigung der digitalen Souveränität vor, der Cloud und Rechenzentren als Rückgrat definiert [R62]. Am 27. August 2026 legte sie den Entwurf eines Königlichen Dekrets über nachhaltige Rechenzentren zur Anhörung vor, der für Anlagen ab 1 MW verlangte, dass mindestens 80 % des Verbrauchs jeder Stunde durch erneuerbare Energie derselben Stunde gedeckt sind und der Betreiber in der EU niedergelassen ist [R63]. Nach über 600 Stellungnahmen und einem kritischen Bericht der CNMC vom 22. September [R64] hebt der überarbeitete Text die Schwelle auf 10 MW an, erlaubt einen Hochlauf bis 80 % stündlicher erneuerbarer Deckung bis 2031 und beschränkt die Souveränitätsvorgaben auf Rechenzentren, die öffentliche Systeme der ENS-Kategorie HOCH beherbergen, deren Daten in der EU bleiben müssen. Der Staatsrat (Consejo de Estado) billigte ihn im November mit vier Änderungen, und die Regierung plant die Verabschiedung am 17. oder 24. November 2026; als Königliches Dekret ist er mit der Auflösung der Cortes nicht verfallen [R65]. Ein Teil der Branche lehnt ihn weiterhin ab; die Regierung stellt ihn als Mittel dar, das Wachstum zu ordnen.

Öffentliche Programme und der Kanal

Die Erfahrung mit dem Kit Digital und seinem Netz von Digitalisierungsagenten hat gezeigt, dass der Kanal das wirksamste Vehikel ist, um Digitalisierung zu KMU und Selbstständigen zu bringen: Red.es setzte es über Tausende zugelassener Technologieanbieter um [R66]. Es ist zu erwarten, dass sich die vom CADA geforderte nationale Cloud- und KI-Strategie auf ähnliche Mechanismen stützt (eigene Analyse).

Portugal

Portugal hat einen dynamischen IKT-Sektor mit über 13.000 Technologieunternehmen und rund 245.000 Fachkräften und etabliert sich als Nearshore-Servicestandort für europäische Unternehmen [R67]. Für die Distribution ist es der Markt mit dem höchsten relativen Wachstum: Die Esprinet-Gruppe wuchs dort 2025 um 47 % und im ersten Halbjahr 2026 um 37 % [R17][R7]. Portugal muss seine CADA-Behörde benennen, seine Cloud- und KI-Strategie annehmen und seine eigene NIS2-Umsetzung abschließen.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Spanien und Portugal könnten zu den ersten Märkten gehören, die den CADA zügig anwenden: Spanien hat eine KI-Behörde, ein Sicherheitsschema und einen Souveränitätsfahrplan. Für Hersteller wird die ENS-Zertifizierung ihrer Produkte und Dienste ein Differenzierungsmerkmal sein. Für Systemintegratoren hat es Priorität, ihre ENS-Zertifizierungen zu halten und auszubauen und die künftige nationale Strategie zu verfolgen. Für den Value-Add-Distributor erlaubt eine einheitliche Organisation in beiden Ländern, validierte Konfigurationen für beide nationalen Rahmen anzubieten.

> **Die Halbinsel kann ein früher CADA-Markt sein: Sie hat ein Sicherheitsschema, eine KI-Behörde, einen Souveränitätsfahrplan und einen Kanal, der seine Fähigkeit zur Umsetzung öffentlicher Programme bereits bewiesen hat.**

Instrument	Stand	Bezug zum CADA
Organgesetzentwurf zur KI-Governance (Spanien)	Verfallen (Auflösung der Cortes, 6.10.2026)	Anwendung des AI Act und öffentliche KI-Nutzung

Instrument	Stand	Bezug zum CADA
ENS (RD 311/2022)	In Kraft	Technische Basis der Anerkennung
Fahrplan digitale Souveränität	Feb. 2026	Politische Ausrichtung
RD Rechenzentren	Gutachten des Staatsrats (Nov. 2026); Verabschiedung geplant	Energie- und Souveränitätsanforderungen
Portugal: CADA-Behörde und -Strategie	Nach Inkrafttreten	Markt mit dem höchsten relativen Wachstum

17. Der europäische Cloud-Markt: Abhängigkeit, Konzentration und souveräne Nachfrage

Eine messbare Abhängigkeit

Europäische Cloud-Anbieter fielen von 29 % des europäischen Marktes im Jahr 2017 auf 15 % im Jahr 2022 – ein Anteil, der seither stabil ist –, während drei nichteuropäische Hyperscaler über 70 % halten [R1]. Die Daten von Synergy Research für das erste Quartal 2026 sehen allein AWS und Azure bei etwa 65–70 % der Cloud-Umsätze in der EU [R47].

Eine Nachfrage, die ihren Charakter ändert

Gartner erwartet, dass die europäischen Ausgaben für souveräne Infrastructure as a Service von 6,9 Mrd. US-Dollar 2025 auf 12,6 Mrd. 2026 steigen und 2027 fast 23,1 Mrd. erreichen [R68]. Die von der Kommission für die Folgenabschätzung in Auftrag gegebene Studie beziffert zudem die Lücke zwischen vorhandener Rechenkapazität und erwarteter Nachfrage [R69]. Es handelt sich um einen strukturellen Wandel in der Art des Einkaufs. Die Hyperscaler haben mit „souveränen“ Angeboten und großen Investitionen in europäische Rechenzentren reagiert, etwa den von AWS in Spanien angekündigten 33,7 Mrd. € [R63].

Rechenkapazität für KI

Bruegel betont, dass die EU bei der KI-Chipkapazität weit hinter den USA liegt, und warnt, dass strenge Souveränitätskriterien Kapazität verteuern könnten [R70]. Rechenzentren verbrauchten 2024 in der EU rund 68 TWh, und ihr Bedarf könnte sich bis 2030 nahezu verdoppeln [R58].

Was der CADA ändern will

Der CADA will die Hyperscaler nicht verdrängen, sondern ein Marktsegment schaffen – den öffentlichen und damit auch den kritischen Bereich –, in dem der Wettbewerb auch auf Kontrolle und Resilienz beruht. Erreicht dieses Segment eine kritische Masse, können europäische Anbieter skalieren, und nichteuropäische Anbieter erhalten Anreize, europäische Kontroll- und Betriebsstrukturen anzubieten, wie es einige Allianzen bereits tun (S3NS von Thales und Google oder Bleu von Orange, Capgemini und Microsoft).

INFOGRAFIK 16 · SPANIEN UND PORTUGAL

Die Halbinsel kann ein früher CADA-Markt sein: mit Sicherheitsschema, KI-Behörde und einem wachsenden Kanal

Nationale Instrumente und Marktsignale in beiden Ländern

Spanien

- AESIA; das KI-Gesetz verfiel mit der Auflösung der Cortes
- ENS (RD 311/2022): Schlüssel zum öffentlichen Markt
- Fahrplan digitale Souveränität (Feb. 2026)
- RD Rechenzentren: 80 % stündlich erneuerbar (≥ 10 MW)
- Kit Digital: der Kanal als Programmvehikel
- Esprinet Spanien: +21 % im H1 2026

Portugal

- Über 13.000 IKT-Unternehmen
- Rund 245.000 IKT-Fachkräfte
- Nearshore-Servicestandort für Europa
- CADA-Behörde und Strategie noch offen
- NIS2 in Umsetzung
- Esprinet Portugal: +47 % 2025, +37 % im H1 2026

Eine Organisation in beiden Ländern erlaubt dem Distributor, für beide nationalen Rahmen gültige Konfigurationen anzubieten.

SPANISCHE INSTRUMENTE UND IHR BEZUG ZUM CADA

Instrument	Stand	Bezug zum CADA
KI-Gesetzentwurf	Verfallen (6.10.2026)	KI im öffentlichen Sektor
ENS	In Kraft	Basis der Anerkennung
RD Rechenzentren	Staatsrat (Nov. 2026)	Energie und Souveränität
Cloud- und KI-Strategie	Nach dem CADA	Beschaffungspläne

EINORDNUNG ENS-Zertifizierung von Produkten und Diensten, Verfolgung der nationalen Strategie und Präsenz in beiden Ländern: die drei iberischen Hebel.

Quelle: [R61][R63][R62] Spanien; [R66] Red.es; [R67] AICEP; [R17][R7] Esprinet; [R42][R65] Stand 14.11.2026.

Cloud ist nicht nur Public Cloud

Für den Kanal ist eine Nuance entscheidend: Souveränität entsteht auch außerhalb der Public Cloud. Private Clouds im Rechenzentrum des Kunden, Clouds regionaler Anbieter, Colocation und verbrauchsbasierte Infrastructure-as-a-Service-Modelle (HPE GreenLake, Dell APEX oder Lenovo TruScale) ermöglichen Kontrolle und Lokalisierung mit Hardware, die über den Kanal verkauft wird. Ein Großteil der souveränen Nachfrage wird sich in Käufen von Servern, Speicher, Netzwerken sowie Virtualisierungs-, Datensicherungs- und Sicherheitssoftware niederschlagen, nicht in Hyperscaler-Abonnements.

Wo der Wert für den Kanal liegt

Der CADA tendiert dazu, die Infrastruktur zu fragmentieren (mehr Anbieter, mehr Stufen, mehr Regionen), und Fragmentierung erhöht den Wert derer, die sie orchestrieren können. Für Infrastrukturhersteller ist das souveräne Segment eine Chance, Workloads zurückzuholen, die in die Public Cloud abgewandert waren. Für Systemintegratoren liegt der Wert in der Serviceschicht: Migration, Integration, hybrider Betrieb, Sicherheit und Compliance. Für den Value-Add-Distributor liegt die Chance darin, die Bausteine zu Referenzangeboten pro Stufe zu bündeln.

> **Die Marktkonzentration verschwindet mit dem CADA nicht, aber es öffnet sich ein Segment mit eigenen Regeln, in dem Größe weniger zählt als nachweisbare Kontrolle und in dem Hardware und Services des Kanals wieder in den Vordergrund rücken.**

Indikator	Wert	Quelle
Anteil EU-Anbieter 2017	29 %	Begründung COM(2026) 502
Anteil EU-Anbieter 2022	15 %	Begründung COM(2026) 502
Drei Nicht-EU-Hyperscaler	Über 70 %	Begründung COM(2026) 502
Ausgaben für souveränes IaaS in Europa 2026	12,6 Mrd. $ (Prognose)	Gartner via CSA
Stromverbrauch von Rechenzentren in der EU (2024)	≈ 68 TWh	Europäische Kommission

18. Der IT-Distributionsmarkt in Europa, Spanien und Portugal

Spanien: ein Rekordjahr für die Distribution

Laut von Newsbook zitierten CONTEXT-Daten wuchs das Distributionsgeschäft in Spanien 2025 um 15,1 % [R6]. Getrieben wurde es vom Geräteaustausch vor dem Supportende von Windows 10 im Oktober 2025, vom Wachstum der Rechenzentrumsinfrastruktur und von der Cybersicherheit. Der Alimarket-Bericht 2026 zählt unter anderem TD SYNNEX, Esprinet, Ingram Micro, MCR, Riba Mundo Tecnología, Inforpor, Depau, DMI, Infortisa und Globomatik zu den führenden Distributoren [R15].

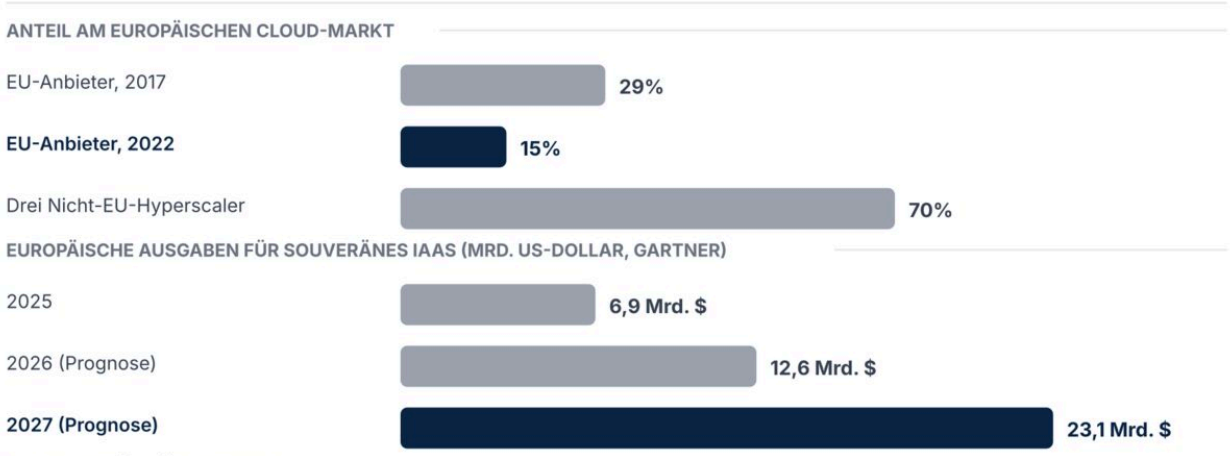
Europa: ein moderateres 2026

Für Europa insgesamt erwartet CONTEXT für 2026 ein Wachstum der IT-Distribution von rund 2,1 % [R71]. Das Ende des Windows-10-Effekts und die Speicherknappheit, die Vorzieheffekte ausgelöst hat und im zweiten Halbjahr auf die Preise drückt, zeichnen ein unruhigeres Jahr für Arbeitsplatz-IT [R72]. Rechenzentrumsinfrastruktur, Sicherheit und Software halten das Wachstum aufrecht.

INFOGRAFIK 17 · CLOUD-MARKT

Die Abhängigkeit von drei Hyperscalern öffnet ein souveränes Segment, in dem Hardware und Services des Kanals wieder zählen

Marktanteile, souveräne Nachfrage und Bereitstellungsalternativen



WO SOUVERÄNITÄT ENTSTEHT

Modell	Beispiele	Rolle des Kanals
Private Cloud des Kunden	Virtualisierung, Speicher, Datensicherung	Verkauf und Implementierung
Regionale Cloud und Colocation	Regionale Colocation-Betreiber	Infrastruktur und Services
Infrastructure as a Service	GreenLake, APEX, TruScale	Pay-per-Use-Verkauf
Hyperscaler mit EU-Betrieb	S3NS, Bleu, Delos	Services auf der Plattform

EINORDNUNG Der CADA fragmentiert die Infrastruktur – und Fragmentierung erhöht den Wert derer, die sie orchestrieren können.

Quelle: [R1] Begründung; [R47] Synergy; [R68] Gartner via CSA; [R20] KI-Colocation.

Der Kanal verliert Anteile, gewinnt aber an Einfluss

Omdia schätzt, dass der über Partner kanalisierte Anteil der IT-Ausgaben von 70,1 % im Jahr 2025 auf 66,7 % im Jahr 2026 sinkt – wegen des wachsenden Direktvertriebs von Servern an Hyperscaler und von Cloud-Software [R10]. Gleichzeitig wachsen die absoluten Ausgaben über Partner weiter, 82 % der IT-Ausgaben von KMU in EMEA laufen über sie [R11], und die Cybersicherheit hängt zu über 90 % vom Kanal ab [R12]. Auf dem Canalys Forum EMEA 2026 wurde gewarnt, dass bis zu 30 % der heutigen Partner 2030 nicht mehr in ihrer jetzigen Form existieren werden, wobei sich das Wachstum auf Spezialisten für KI, Cybersicherheit und Daten konzentriert [R73].

Der Distributor als Orchestrator

Die GTDC, der Verband der großen Technologiedistributoren, dem auch Esprinet angehört [R74], vertritt in ihrem Bericht vom Juli 2026 die Ansicht, dass die Distribution die Umsetzungsfähigkeit der Hersteller in zentralen Go-to-Market-Funktionen auf über 80 % heben kann und dass Hersteller Transparenz über den Return (88 %), strategische Ausrichtung (85 %) sowie Partnergewinnung und -befähigung (83 %) priorisieren [R75]. In Spanien brachte die Cloud-Runde von Newsbook Arrow, Ingram Micro, TD SYNNEX und V-Valley zusammen, um zu analysieren, warum der Distributor auch im Cloud-Umfeld unverzichtbar bleibt [R76]. Der GTDC-Bericht vom März 2026 unterstreicht, dass der Wert des Distributors längst weit über Logistik und Kredit hinausgeht: Multi-Vendor-Integration, Abonnement- und Verbrauchsmodelle sowie Partnerbefähigung [R9].

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Der iberische Kanal wächst schneller als Europa, und das Value-Segment wächst schneller als der Gesamtmarkt. Das schafft Spielraum, in die Vorbereitung auf den CADA zu investieren. Doch die Warnung von Omdia ist eindeutig: Ein Kanal, der sich nicht zu Services und Spezialisierung weiterentwickelt, verliert an Relevanz. Der CADA ist eine Chance, diese Entwicklung mit einem regulatorischen Grund zu beschleunigen, den Kunden verstehen.

> **Der iberische Kanal geht wachsend in den CADA, doch mit einer Grundbotschaft: Marktanteile gewinnt man durch Spezialisierung und Service, nicht durch Volumen. Souveränität ist eine Spezialisierung.**

19. Herstellerprogramme im Umbruch

2026, das Jahr der neu gestalteten Partnerprogramme

Fast alle großen Hersteller haben 2025 und 2026 ihre Kanalprogramme neu gestaltet. Die Änderungen haben drei gemeinsame Merkmale: weniger Stufen und mehr Kompetenzen, Incentives, die an Wert und Kundenlebenszyklus gekoppelt sind, und mehr Gewicht für Managed Services und KI.

INFOGRAFIK 18 · IT-DISTRIBUTION

Der iberische Kanal wächst schneller als Europa, doch Marktanteile gewinnt man mit Spezialisierung, nicht mit Volumen

Kennzahlen der Distribution in Spanien, Portugal und Europa (2025–2026)

+15,1 %
Distributoren Spanien 2025
CONTEXT

+2,1 %
Distribution Europa 2026
Prognose von CONTEXT

+21 %
Esprinet Spanien H1 2026
Großer iberischer Distributor

66,7 %
IT-Ausgaben über Partner 2026
Von 70,1 % im Jahr 2025 (Omdia)

30 %
Partner, die sich wandeln werden
Bis 2030 (Canalys Forum EMEA)

>80 %
Umsetzung mit Distribution
Go-to-Market-Fähigkeit (GTDC)

WAS HERSTELLER VON IHREM DISTRIBUTOR PRIORISIEREN (GTDC, 2026)



EINORDNUNG Der CADA gibt dem Kanal einen für Kunden verständlichen regulatorischen Grund, den Weg zu Services und Spezialisierung zu beschleunigen.

Quelle: [R6] CONTEXT; [R71] CONTEXT; [R21] El Español; [R10] Omdia; [R73] Canalys; [R75] GTDC.

Die wichtigsten Änderungen

- HPE führt ab dem 1. November 2026 die Programme von HPE und Juniper Networks in HPE Partner Ready Vantage zusammen, mit einheitlichen Stufen, Kompetenzen und Vergütung, und erweitert das Sortiment, das ausschließlich über den Kanal verkauft wird [R77]. In Spanien werden fast 90 % der Opportunities, die HPE Aruba Networking gewinnt, von einem Partner identifiziert [R78].
- Cisco startete im Februar 2026 das Cisco 360 Partner Program: Es schafft die Stufen Gold, Premier und Select ab, führt zwei Kategorien ein (Partner und Preferred Partner), misst den über den Kundenlebenszyklus erbrachten Wert und ergänzt Spezialisierungen in sicherer KI-Infrastruktur und sicheren Netzwerken [R79].
- Google Cloud startete im ersten Quartal 2026 sein Partner Network mit den Stufen Select, Premier und Diamond, Kompetenzen auf Basis von Fähigkeiten und validiertem Beitrag sowie einer sechsmonatigen Übergangsphase [R80].
- Microsoft hat die Anforderungen seines CSP-Programms verschärft und den Kanalvertrieb auf seinen Marketplace verlagert [R49][R48].
- Dell stellte sein Partnerprogramm 2026 vor, das auf neue Chancen bei KI und Rechenzentrum ausgerichtet ist [R81]; Lenovo versteht sich als Channel-Unternehmen und hat sein Angebot aus PCs, Servern und Services unter einem Ansatz zusammengeführt; HP treibt Programme zur Geräteerneuerung voran.
- Broadcom hat das Cloud-Provider-Programm von VMware für einen Großteil der kleinen europäischen Partner geschlossen [R51].

Was sie mit dem CADA zu tun haben

Keines dieser Programme enthält bisher Souveränitätskriterien im Sinne des CADA. Aber alle bewegen sich hin zur Messung des Werts, den der Partner dem Kunden bringt: Kompetenzen, Services, Lebenszyklus. Es ist zu erwarten (eigene Analyse), dass die Hersteller bei Anwendung des CADA Kompetenzen wie „souveräne Bereitstellung“ oder „europäischer öffentlicher Sektor“ in ihre Programme aufnehmen werden, so wie sie heute Sicherheits- oder KI-Kompetenzen aufnehmen.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Für Hersteller lautet die Empfehlung, vorauszugehen: schon jetzt festlegen, welche Konfigurationen ihres Portfolios die Stufen 1, 2 und 3 tragen können und welche Nachweise sie dem Partner liefern. Für Systemintegratoren macht die wachsende Komplexität der Programme einen Distributor wertvoller, der Anforderungen übersetzt, Zertifizierungen verwaltet und beim Erreichen von Schwellen hilft. Für den Value-Add-Distributor besteht die Chance darin, zu dem Ort zu werden, an dem Hersteller ihre Souveränität „hochladen“ und Systemintegratoren sie einsatzfertig „herunterladen“ – mit Schulung und Zertifizierung in seinen Partnerakademien.

> **Partnerprogramme messen bereits Kompetenzen und Wert. Souveränität wird die nächste Kompetenz sein, und der Distributor, der sie zuerst standardisiert, prägt das Format des Marktes.**

Hersteller	Änderung 2025–2026	Bedeutung für den Kanal
HPE	Partner Ready Vantage vereint HPE und Juniper (1.11.2026)	Ein einziges Programm; mehr Produkte nur über den Kanal
Cisco	Cisco 360: zwei Stufen und Wertmessung	Spezialisierung in sicherer KI
Google Cloud	Partner Network: Select, Premier, Diamond	Kompetenzen nach Beitrag
Microsoft	CSP-Schwellen; Verkauf über Marketplace	Konzentration bei Distributoren mit Größe
Broadcom	Schließung des VCSP-Programms in Europa	Nachfrage nach Alternativen

20. Rechenzentren und KI-Infrastruktur auf der Iberischen Halbinsel

Eine Investitionswelle

Laut dem Verband Spain DC erreichte Spanien 2025 eine installierte Rechenzentrumskapazität von 439 MW und könnte bis 2030 Investitionen von 66,9 Mrd. € und über 16.000 Arbeitsplätze anziehen [R82]. Madrid, Barcelona und Aragonien vereinen die großen Projekte, mit Ankündigungen wie der von AWS in Aragonien [R63]. Portugal zieht dank seiner Atlantikanbindung und erneuerbaren Energie Großprojekte an.

Was ein Rechenzentrum einkauft

Ein Rechenzentrum besteht nicht nur aus Servern. Seine Beschaffungskette umfasst Energie (USV-Anlagen, Stromverteilung, Notstromerzeugung), Kühlung (Luft, Flüssigkeit, gekühlte Rücktüren), Racks und Schränke, strukturierte Verkabelung und Netzwerke, Standard- und Beschleuniger-Server, Speicher, Infrastrukturmanagement-Software sowie physische und logische Sicherheit. Value-Add-Distributoren bearbeiten diese Kette seit Jahren: In der Newsbook-Runde zu Distributoren im Rechenzentrum betonten sie die Notwendigkeit eines Multi-Vendor-Angebots und von Finanzierung für Komplettprojekte [R83].

Die Vereinbarungen der Distributoren in diesem Bereich

2025 und 2026 haben Value-Add-Distributoren ihr Rechenzentrumsangebot durch Vereinbarungen mit Herstellern von Schränken und Klimatechnik, mit Anbietern von Energie- und Kühllösungen für Rechenzentren und mit Betreibern von KI-fähigem Colocation in regionalen Rechenzentren gestärkt [R19][R20].

Der CADA und regionale Rechenzentren

Der CADA und der spanische Dekretentwurf zu Rechenzentren begünstigen indirekt Betreiber, die in der Union niedergelassen, effizient und mit erneuerbarer Energie versorgt sind. Regionale und mittelgroße Colocation-Rechenzentren sind die natürlichen Partner mittelgroßer Systemintegratoren, weil sie Nähe, Kontrolle und lokalen Support bieten. Sie sind aber auch am stärksten Energieanforderungen ausgesetzt, die hohe Investitionen verlangen.

KI am Edge und beim Kunden

Nicht alle KI wird in Gigafabriken laufen. Ein wachsender Teil der Inferenz wird aus Gründen von Latenz, Kosten und Souveränität am Edge (Werke, Krankenhäuser, Logistikzentren) oder beim Kunden vor Ort ausgeführt. Das ist mittelgroße Infrastruktur, verkauft und installiert vom Kanal.

INFOGRAFIK 19 · HERSTELLERPROGRAMME

2026 ist das Jahr der neu gestalteten Partnerprogramme: Souveränität wird die nächste Kompetenz

Änderungen 2025–2026 und ihre Bedeutung für den iberischen Kanal

Hersteller	Änderung	Bedeutung
HPE	Partner Ready Vantage vereint HPE und Juniper ab 1.11.2026; mehr Produkte nur über den Kanal	Ein Programm; ~90 % der Opportunities in Spanien identifiziert ein Partner
Cisco	Cisco 360 (Feb. 2026): Partner und Preferred Partner; Wertmessung	Spezialisierung in sicherer KI
Google Cloud	Partner Network: Select, Premier, Diamond; Kompetenzen	Belohnt validierten Beitrag
Microsoft	CSP-Schwellen; Verkauf über Marketplace	Konzentration bei Distributoren mit Größe
Dell · Lenovo · HP	Programme 2026 mit Fokus auf KI, Rechenzentrum und Erneuerung	Mehr Services und Spezialisierung
Broadcom	Schließung von VCSP in Europa	Nachfrage nach Alternativen und Migration

GEMEINSAME TRENDS

Weniger Stufen
Mehr Kompetenzen
Cisco, Google, HPE

Wert
Kundenlebenszyklus
Ergebnisabhängige Incentives

Services
MSP und KI
Neue Spezialisierungen

PROGNOSE Mit Anwendung des CADA ergänzen Hersteller Kompetenzen für „souveräne Bereitstellung"; der Distributor, der sie zuerst standardisiert, prägt das Format.

Quelle: [R77] HPE; [R78] Newsbook; [R79] Cisco; [R80] Google; [R48] Microsoft; [R81] Dell; [R51] Broadcom; Prognose: eigene Analyse.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Für Hersteller physischer und IT-Infrastruktur ist die Halbinsel einer der dynamischsten Märkte Europas; der CADA fügt ein Argument für Effizienz und europäische Hardware hinzu. Für Systemintegratoren werden regionale Rechenzentren mit nachgewiesener Vertrauensstufe die Plattform, um Dienste der Stufen 2 und 3 anzubieten. Für den Value-Add-Distributor erlaubt die Kombination aus Portfolio für physische Infrastruktur, Servern, Speicher, Colocation und Finanzierung, regionalen Betreibern und Systemintegratoren „schlüsselfertige Rechenzentren“ anzubieten.

> **Die Rechenzentrumswelle ist die erste greifbare CADA-Chance für den Kanal: Jedes neue Megawatt übersetzt sich in Energie, Kühlung, Racks, Server und Services.**

Indikator oder Akteur	Wert	Relevanz
Installierte Kapazität Spanien 2025	439 MW	Ausgangsbasis
Geplante Investitionen bis 2030	66,9 Mrd. €	Nachfrage nach Infrastruktur
Erwartete Beschäftigung	Über 16.000	Fachkräftebedarf
RD Rechenzentren	80 % stündlich erneuerbar (≥ 10 MW, Hochlauf bis 2031)	Effizienzanforderung
Vereinbarungen der Distributoren	Schränke, digitale Energie, Colocation	Rechenzentrumsangebot

21. Präzedenzfälle: die Beschaffung der Kommission, SecNumCloud und Deutschland-Stack

Das Cloud Sovereignty Framework der Kommission

Im Oktober 2025 startete die Kommission eine Ausschreibung für eine souveräne Cloud für die europäischen Institutionen über bis zu 180 Mio. € in sechs Jahren, bewertet mit ihrem Cloud Sovereignty Framework, das Souveränität anhand von acht Zielen misst und SEAL-Stufen von 0 bis 4 vergibt, mit SEAL-2 als Minimum [R84]. Im April 2026 vergab sie vier Aufträge: Post Telecom mit OVHcloud und Clever Cloud, STACKIT und Scaleway (SEAL-3) sowie Proximus mit S3NS, Clarence und Mistral (SEAL-2). Kein Anbieter erreichte SEAL-4, das eine europäische Kette von den Chips bis zur Software verlangt [R84]. CISPE kritisierte, dass ein Angebot auf Basis von Hyperscaler-Technologie als souverän eingestuft werden konnte [R85].

SecNumCloud in Frankreich

Frankreich verpflichtet seine Staatsverwaltung, sensible Daten in SecNumCloud-qualifizierten Diensten zu hosten – dem Referenzrahmen der ANSSI mit Anforderungen an Immunität gegenüber extraterritorialen Gesetzen und Kapitalkontrolle; das SREN-Gesetz von 2024 hob ihn in Gesetzesrang [R86]. Die Stufen 3 und 4 des CADA übernehmen diese Logik.

INFOGRAFIK 20 · RECHENZENTREN

Jedes neue Megawatt auf der Halbinsel wird zu Energie, Kühlung, Racks, Servern und Services des Kanals

Geplante Investitionen und Beschaffungskette eines Rechenzentrums

439 MW
Installierte Kapazität
Spanien, 2025 (Spain DC)

66.900 M€
Investitionen bis 2030
Prognose von Spain DC

16.000+
Erwartete Arbeitsplätze
Bis 2030

80 %
Stündlich erneuerbar
RD für Rechenzentren ≥ 10 MW (Hochlauf bis 2031)

1,15
Ziel-PUE im Schnitt
Anhang I des CADA

≈ 68 TWh
RZ-Verbrauch in der EU
2024; fast doppelt bis 2030

BESCHAFFUNGSKETTE EINES RECHENZENTRUMS

01 **Energie** — USV, Verteilung, digitale Energie
→
02 **Kühlung und Racks** — Schränke und Klimatechnik
→
03 **Compute und Speicher** — Server, GPU, Speicher
→
04 **Regionales Colocation** — Regionale Betreiber, KI-fähig

EINORDNUNG Physische Infrastruktur, IT, Colocation und Finanzierung zusammen ermöglichen „schlüsselfertige" Rechenzentren für regionale Betreiber und Systemintegratoren.

Quelle: [R82] Spain DC via Forbes; [R63] RD; [R1] Anhang I; [R58] Effizienz; [R19][R20] Distributoren-Pressemitteilungen.

Deutschland-Stack in Deutschland

Deutschland hat im März 2026 den Rahmen Deutschland-Stack mit dem quelloffenen Sovereign Cloud Stack als Infrastrukturstandard beschlossen und rund 250 Mio. € für eine föderale KI-Cloud ohne US-Hyperscaler in den siegreichen Konsortien vergeben. Die Delos Cloud – Microsoft-Technologie, betrieben von einem deutschen Unternehmen – bleibt die Option für Produktivitätsanwendungen [R87].

Lehren für den Kanal

- Souveränität lässt sich messen und bewerten: Die Einkäufer werden es tun.
- Die höchste Stufe ist kurzfristig kaum erreichbar: Kein Anbieter kam auf SEAL-4, und Stufe 4 des CADA wird nur sehr wenige Dienste umfassen.
- Hybride Modelle werden eine Rolle spielen: Nichteuropäische Technologie, betrieben von europäischen Unternehmen, kann mittlere Stufen erreichen.
- Open Source ist der deutsche Weg zu den hohen Stufen.
- In allen Fällen gewannen Konsortien, nicht Einzelunternehmen: Betreiber plus Technologie plus Services.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Die Zuschlagsempfänger der Kommission sind Konsortien aus Betreiber, Technologie und Services – genau die Art von Allianz, die ein Value-Add-Distributor ermöglichen kann. Für nichteuropäische Hersteller zeigen die Modelle Delos, Bleu oder S3NS, dass es auf mittleren Stufen Raum gibt, wenn sie europäischen Betrieb und Kontrolltrennung akzeptieren. Für europäische Hersteller sind das Mehrwertkriterium des CADA und die Präferenz dieser Präzedenzfälle ein Vorteil. Für Systemintegratoren lautet die Lehre, dass im Konsortium konkurriert wird.

> **Was die Kommission heute bei ihrer eigenen Beschaffung tut, nimmt vorweg, was Verwaltungen mit dem CADA tun werden: Souveränität bewerten, ein Minimum verlangen und an Konsortien vergeben.**

Präzedenzfall	Instrument	Ergebnis	Lehre für den Kanal
Europäische Kommission	Cloud Sovereignty Framework (SEAL 0–4)	4 Zuschlagsempfänger; keiner SEAL-4	Konsortien und Messung
Frankreich	SecNumCloud und SREN-Gesetz	Pflicht für sensible Daten	Ursprung der Stufen 3–4
Deutschland	Deutschland-Stack, föderale KI-Cloud	250 Mio. € ohne US-Hyperscaler	Offene Stacks
Deutschland	Delos Cloud	Microsoft-Technologie, in Deutschland betrieben	Hybride Zwischenmodelle

INFOGRAFIK 21 · PRÄZEDENZFÄLLE

In allen Präzedenzfällen gewannen Konsortien aus Betreiber, Technologie und Services – die Art Allianz, die ein Distributor ermöglichen kann

Was Kommission, Frankreich und Deutschland vorwegnehmen

Europäische Kommission · SEAL 0–4

GANA
180 Mio. €; 4 Zuschläge (SEAL-3 und SEAL-2); Souveränität wird bewertet.

FRENO
Kein Anbieter erreichte SEAL-4.

Frankreich · SecNumCloud

GANA
Ursprung der Stufen 3–4; gesetzliche Pflicht (SREN-Gesetz) für sensible Daten.

FRENO
Schließt Anbieter unter ausländischer Kontrolle aus.

Deutschland · Deutschland-Stack

GANA
250 Mio. € für föderale KI-Cloud mit offenen Stacks.

FRENO
Keine US-Hyperscaler unter den Gewinnern.

Deutschland · Delos

GANA
Microsoft-Technologie, in Deutschland betrieben: mittlere Stufe.

FRENO
Erreicht nicht die höchsten Stufen.

LEHREN FÜR DEN KANAL

1 **Souveränität wird gemessen**
Einkäufer werden Nachweise bewerten. — Nachweise

2 **Stufe 4 wird selten sein**
Kurzfristig wird kaum ein Dienst sie erreichen. — Fokus auf Stufen 2–3

3 **Wettbewerb im Konsortium**
Betreiber plus Technologie plus Services. — Allianzen

EINORDNUNG Nichteuropäische Hersteller haben Raum auf mittleren Stufen mit europäischem Betrieb; für europäische ist der EU-Mehrwert ein Vorteil.

Quelle: [R84] Kommission; [R85] CISPE; [R86] ANSSI; [R87] Deutschland-Stack und Delos.

22. Die Debatte und Szenarien zur Größe des souveränen Segments

Wer mehr Souveränität fordert

CISPE hält die Souveränitätsarchitektur des CADA für gelungen, die Beschaffungsregeln aber für unzureichend, weil sie nicht zur Bewertung europäischer Alternativen verpflichten, und warnt, dass einige Klauseln Unterauftragnehmern erlauben, Anforderungen zu umgehen [R85]. Verbände für freie Software bedauern, dass das „Open Source first“ verwässert wurde [R32], und die Befürworter eines „EuroStack“ fordern eine Industriepolitik, die den gesamten europäischen Technologie-Stack abdeckt [R88].

Wer vor den Kosten warnt

Die US-Tech-Industrie und Teile der europäischen warnen vor den Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Eine von CCIA Europe in Auftrag gegebene ECIPE-Studie schätzt die Kosten in ihrem zentralen Szenario auf rund 115 Mrd. € über zehn Jahre, mit einer Spanne von 35 bis 233 Mrd. € [R89]. Bruegel und das ICLE verweisen auf das Risiko, Rechenleistung zu verteuern [R70][R90]. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu lesen: Die Studie wurde von einer interessierten Partei finanziert, und andere Analysen schätzen BIP-Gewinne von bis zu 480 Mrd. € im Jahr 2030, wenn Souveränität und KI-Einführung kombiniert werden [R89].

Wohin die Verhandlungen gehen

Die ersten Signale deuten auf einen Mittelweg: Anforderungen abschwächen, Regeln für internationale Unternehmen präzisieren, den Ermessensspielraum der Kommission verringern und den Einkäufern mehr Flexibilität geben [R4]. Wahrscheinlich bleiben die vier Stufen und die Risikobewertung erhalten, die Ausnahmen werden erweitert und die Anerkennung von Drittländern gestärkt.

Drei Szenarien zur Größe des Segments

- Mild: Stufe 1 deckt den Großteil der öffentlichen Ausgaben ab; die Stufen 2 bis 4 sind eine Nische in Verteidigung, Justiz, Sicherheit und Gesundheit. Die Hauptwirkung ist dokumentarischer Art.
- Basis: Stufe 1 ist der allgemeine Standard, und die Stufen 2 und 3 umfassen Gesundheit, Justiz, Steuern, Sicherheit, kritische Infrastrukturen und auf freiwilliger Basis einen Teil der privaten NIS2-Einrichtungen.
- Streng: Breite öffentliche Kategorien verlangen die Stufen 2 bis 3, die Kommission schreibt Bewertungen in hochkritischen privaten Sektoren vor, und Anbieter ohne europäische Alternative verlieren öffentliche Marktanteile.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Die Debatte bestimmt die Größe des Marktes für hohe Stufen, nicht die Existenz der Verordnung. Die Strategie des Kanals muss in allen drei Szenarien funktionieren: Stufe 1 für das gesamte Portfolio sichern und mit ausgewählten Herstellern mindestens je ein Referenzangebot der Stufe 2 und der Stufe 3 in den am stärksten nachgefragten Kategorien vorbereiten (Speicher und Datensicherung, Virtualisierung und Private Cloud, Sicherheit, lokale KI).

> **Der endgültige CADA wird in den Details voraussichtlich weniger streng sein, aber seine Architektur behalten. Wer die Strategie auf die Architektur ausrichtet, senkt das Risiko für den gesamten Kanal.**

Akteur	Position	Argument
CISPE	Mehr Souveränität und europäische Präferenz	Fassaden-Souveränität vermeiden
Verbände für freie Software	Mehr Open Source	Echtes „Open Source first“
ITI und CCIA Europe	Weniger Staatsangehörigkeitsanforderungen	Kosten und Zugang zu Technologie
ECIPE (im Auftrag der CCIA)	Hohe Kosten	115 Mrd. € in zehn Jahren
Bruegel und ICLE	Vorsicht	Risiko teurerer Rechenleistung

23. Auswirkungen für Hersteller, die über den Kanal verkaufen

Eine Typologie der Hersteller

Das Portfolio eines Value-Add-Distributors vereint sehr unterschiedliche Hersteller, und der CADA trifft sie unterschiedlich:

- Hersteller von Infrastruktur-Hardware (Server, Speicher, Netzwerke) mit Sitz außerhalb der Union: Ihr Produkt an sich ist neutral, aber Telemetrie, cloudbasiertes Fernmanagement, Support und Firmware fließen in die Nachweise der Stufen 2 bis 4 ein.
- Hersteller physischer Infrastruktur (Energie, Kühlung, Racks): geringe Souveränitätswirkung, hohe Nachfrage- und Effizienzwirkung.
- Nichteuropäische Software- und Sicherheitshersteller mit Cloud-Diensten: Sie sind direkt betroffen von Datenlokalisierung, Support aus der Union, Datennutzung für KI-Training und Kontrolle.
- Europäische Software- und Sicherheitshersteller: potenzieller Vorteil durch das Kriterium des europäischen Mehrwerts und die Stufen 3 und 4.
- Open-Source-Lösungen mit kommerziellem Support: Vorteil auf hohen Stufen, wenn der Support aus der Union erbracht wird.

Was Systemintegratoren von jedem Hersteller verlangen werden

- Eine klare Erklärung, wo Telemetrie, Protokolle und Diagnosedaten verarbeitet und gespeichert werden und ob sie in der Union gehalten oder deaktiviert werden können.
- Optionen für lokales Management oder Management aus einer europäischen Region, ohne zwingende Abhängigkeit von Cloud-Konsolen außerhalb der Union.
- Second- und Third-Level-Support aus der Union, mit kontrolliertem und protokolliertem Fernzugriff.
- SBOM der Produkte und CRA-konforme Schwachstellenmanagement-Richtlinie.
- Klauseln, die garantieren, dass Kundendaten nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden.
- Informationen zur Eigentümerstruktur und zu Zugriffsersuchen von Behörden aus Drittländern.

INFOGRAFIK 22 · DEBATTE

Der endgültige CADA wird im Detail milder, behält aber seine Architektur: Der Kanal muss sich auf alle drei Szenarien vorbereiten

Positionen in der Debatte und voraussichtliche Größe des Segments der Stufen 2–4



1. CISPE: europäische Präferenz
2. Freie Software: „Open Source first"
3. **Frankreich (SecNumCloud)**
4. ITI und CCIA Europe
5. Bruegel, ICLE
6. **Parlament: Anforderungen abschwächen**

SZENARIEN ZUR GRÖSSE DES SOUVERÄNEN SEGMENTS

Szenario	Stufen 2–4	Wirkung für den Kanal
Mild	Nische: Verteidigung, Justiz, Sicherheit	**Gewinn über Rechenzentren und Stufe 1**
Basis	Gesundheit, Justiz, Steuern, kritische Sektoren	**Erste Ausschreibungswelle 2029–2030**
Streng	Breite Kategorien; kritische Private	**Beschleunigung souveräner Infrastruktur**

ROBUSTE STRATEGIE Stufe 1 für das ganze Portfolio und, mit ausgewählten Herstellern, je ein Angebot der Stufe 2 und 3 in den gefragtesten Kategorien.

Quelle: [R85] CISPE; [R89] ECIPE; [R70] Bruegel; [R90] ICLE; [R4] MLex. Positionen: illustrativ.

Welche Risiken sie tragen

Das Hauptrisiko für nichteuropäische Hersteller besteht darin, bei den sensibelsten öffentlichen Tätigkeiten von den Stufen 3 und 4 ausgeschlossen zu werden – und von den Stufen 2 bis 4, wenn sie keinen europäischen Support und keine europäische Telemetrie anbieten. Ein zweites Risiko ist die Benennung als Hochrisikoanbieter nach dem CSA2 [R40]. Ein drittes ist reputationsbezogen: Veröffentlicht ein Wettbewerber sein Souveränitätsdatenblatt früher, wird der Kanal eher diesen empfehlen.

Welche Chancen sie haben

Der Hersteller, der sein Produkt anpasst (Offline-Betriebsmodi, europäische Managementregionen, Support in der Union, Dokumentation der Software-Lieferkette), kann in einem sich fragmentierenden Markt mehr verkaufen. Die Workload-Rückverlagerung aus der Public Cloud in private oder regionale Umgebungen erhöht die Nachfrage nach Infrastruktur. Und die Rechenzentrumswelle vervielfacht die Nachfrage nach Ausrüstung.

Wie der Distributor ihnen helfen kann

Der Value-Add-Distributor kann seinen Herstellern einen Vorbereitungsservice für den iberischen Kanal anbieten: Vorlage für das Souveränitätsdatenblatt pro Produktfamilie, Prüfung durch sein technisches Team, Veröffentlichung im Partnerportal, Schulung der Systemintegratoren, Referenzkonfigurationen pro Stufe und Präsenz in öffentlichen Rahmenverträgen. Für einen Hersteller ohne lokale Struktur senkt das die Einstiegskosten in das souveräne Segment Spaniens und Portugals.

Ein Souveränitätsdatenblatt in der Praxis

Das Datenblatt, das wir für jede Produktfamilie vorschlagen, umfasst ein bis zwei Seiten und beantwortet zehn Fragen: Rechtsträger, der das Produkt in der Union vertreibt; Kontrollstruktur; Ort der Verarbeitung von Telemetrie, Protokollen und Diagnosedaten; Verfügbarkeit eines lokalen Managementmodus oder einer europäischen Region; Herkunft des First-, Second- und Third-Level-Supports; Richtlinie für Fernzugriff; Existenz und Format der SBOM; CRA-konforme Schwachstellenrichtlinie; Nutzung von Kundendaten zum Modelltraining; und verfügbare Zertifizierungen (ISO, ENS, nationale Schemata). Mit diesen Antworten kann ein Systemintegrator in Minuten erkennen, ob das Produkt für Stufe 1 geeignet ist, ob es Stufe 2 tragen kann und was für Stufe 3 fehlt. Für den Hersteller erspart es, das Datenblatt einmal auszufüllen und aktuell zu halten, Hunderte unterschiedlicher Partnerfragebögen zu beantworten.

> **Für einen Hersteller ist der CADA keine Hürde, wenn er früh dokumentiert. Er wird zur Hürde, wenn er seine Systemintegratoren erst in einer Ausschreibung feststellen lässt, dass er die Nachweise nicht liefern kann.**

Herstellertyp	Wirkung des CADA	Vorrangige Maßnahme
Nicht-EU-Infrastruktur-Hardware	Mittel: Telemetrie, Fernmanagement, Support	Lokaler Modus und Support aus der EU
Physische Infrastruktur (Energie, Kühlung, Racks)	Gering bei Souveränität, hoch bei Nachfrage	Effizienz und europäische Fertigung
Nicht-EU-Cloud-Software und -Sicherheit	Hoch: Daten, KI, Support, Kontrolle	EU-Regionen, KI-Klauseln, Trennung

Herstellertyp	Wirkung des CADA	Vorrangige Maßnahme
Europäische Software und Sicherheit	Positiv	Europäischen Mehrwert dokumentieren
Open Source mit Support	Positiv auf hohen Stufen	Support aus der EU und SBOM

24. Auswirkungen für Reseller und Systemintegratoren

Wer sie sind

Die Kunden des Value-Add-Distributors sind Reseller, Systemintegratoren, Managed Service Provider und Value-Added Reseller jeder Größe: von großen Beratungshäusern wie SEIDOR, das 2025 einen Umsatz von 1.174 Mio. € erzielte [R91], oder der Nunsys Group mit 305 Mio. € aggregiertem Umsatz und über 8.500 Kunden [R92] bis zu regionalen Systemintegratoren wie ACICATECH oder INTEGRA und Hunderten von Technologie-KMU. In Spanien ist die große Mehrheit der Partner KMU [R13].

Was sich für sie ändert

- Vertrieblich: Öffentliche Kunden werden die Vertrauensstufe jedes Dienstes erfragen, und Stufe 1 wird die Mindestvoraussetzung für eine Teilnahme.
- Vertraglich: Verträge mit Herstellern, Distributoren und Unterauftragnehmern müssen abbilden, wo Daten und Telemetrie liegen, wer den Support erbringt und von wo aus und was bei einem Ersuchen eines Drittlands geschieht.
- Strategisch: Jeder Systemintegrator entscheidet, welchen Teil seines Portfolios er auf höhere Stufen bringt, mit welchen Herstellern und mit welchen Rechenzentren.

Vier Systemintegrator-Profile

- Großer nationaler Systemintegrator: kann eigene Dienste der Stufen 2 und 3 aufbauen, Rechenzentren oder Allianzen mit Betreibern führen und sich an großen Losen beteiligen.
- Spezialisierter regionaler Systemintegrator: konkurriert auf Stufe 1 und mit Partnern auf Stufe 2; sein Vorteil sind Nähe und Branchenkenntnis.
- Managed Service Provider: Sein Dienst ist unmittelbarer Gegenstand des CADA; er braucht Nachweise über seinen eigenen Betrieb (Operations Center, Zugriffe, Fernwartungswerkzeuge).
- Produkt-Reseller: Seine Rolle ist es, zu beraten und Produkte zu liefern, deren Hersteller die Nachweise erbringen.

Das Risiko, außen vor zu bleiben

Das größte Risiko für einen KMU-Systemintegrator besteht darin, dass die Kosten für Nachweise und Audit der Stufen 2 bis 4 für seine Größe unverhältnismäßig sind. Wenn er sich nicht in Allianzen organisiert oder bei seinem Distributor keine strukturierte Unterstützung findet, kann er zum Unterauftragnehmer großer Zuschlagsempfänger herabgestuft werden. Dieses Risiko deckt sich mit der Warnung von Omdia, dass ein Teil der heutigen Partner bis 2030 verschwinden wird [R73].

INFOGRAFIK 23 · HERSTELLER

Für einen Hersteller ist der CADA nur dann eine Hürde, wenn seine Systemintegratoren erst in der Ausschreibung merken, dass Nachweise fehlen

Wirkung der Anforderungen nach Herstellertyp im Portfolio

	Telemetrie	EU-Support	Kontrolle	Software-Kette	KI und Daten
Nicht-EU-Infrastruktur-Hardware	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gering
Physische Infrastruktur (Energie, Kälte, Racks)	Gering	Gering	Gering	Gering	—
Nicht-EU-Cloud-Software und -Sicherheit	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch
Europäische Software und Sicherheit	Gering	Gering	Gering	Mittel	Gering
Open Source mit Support	Gering	Mittel	Gering	Gering	Gering

WAS SYSTEMINTEGRATOREN VON JEDEM HERSTELLER VERLANGEN

1	**Telemetrie und Diagnose** Wo verarbeitet; Option, sie in der EU zu halten oder zu deaktivieren.	Kriterium C
2	**Lokales Management oder EU-Region** Keine zwingende Abhängigkeit von Konsolen außerhalb der EU.	Kriterium C
3	**Support aus der EU** Second- und Third-Level mit protokolliertem Fernzugriff.	Kriterium H
4	**SBOM und Schwachstellen** CRA-konform.	Kriterium I
5	**Kein Training mit Daten** Klausel gegen KI-Nutzung.	Kriterium F
6	**Eigentum und Ersuchen** Kontrollstruktur und Ersuchen aus Drittländern.	Kriterium G

SERVICE DES DISTRIBUTORS Vorlage für das Souveränitätsdatenblatt, technische Prüfung, Veröffentlichung, Schulung und Konfigurationen pro Stufe für den Einstieg ins iberische souveräne Segment.

Quelle: [R1] Anhang III; [R40] CSA2; [R44] CRA; Bewertung nach Typ: eigene Analyse.

Die Chancen

- Das 25-%-Ziel für innovative Beschaffung bei KMU [R1].
- Der Vorteil von Artikel 17 Absatz 3: Die Stufe-1-Erklärung eines KMU gilt in der gesamten Union, was den Verkauf an portugiesische oder andere Verwaltungen ohne zusätzliche Anerkennung ermöglicht.
- Neue Services: Souveränitätsbewertung, Dossiervorbereitung, konforme Migrationen, Betrieb von Datenraum-Knoten, lokale KI.
- Kritische private Kunden, die die Bewertung nach Artikel 31 freiwillig übernehmen.

Einordnung für die Wertschöpfungskette

Für Systemintegratoren kann der Value-Add-Distributor den Unterschied ausmachen, ob sie die Stufen 2 und 3 anbieten können oder nicht. Liefert der Distributor validierte Konfigurationen, Souveränitätsdatenblätter der Hersteller, Schulungen, Zugang zu regionalen Rechenzentren mit nachgewiesener Stufe und Finanzierung, kann der KMU-Systemintegrator in CADA-konformen Ausschreibungen mit den Großen konkurrieren.

Praxisbeispiel: ein regionaler Systemintegrator vor seiner ersten CADA-Ausschreibung

Ein Systemintegrator mit 60 Beschäftigten, spezialisiert auf ERP und Managed Services für Industrie und Kommunalverwaltung, erhält 2029 Ausschreibungsunterlagen, die Stufe 1 für den Hauptdienst und Stufe 2 für Backup und Wiederherstellungsumgebung verlangen. Die Stufe-1-Erklärung kann er aus eigener Kraft erstellen: Er ist in Spanien niedergelassen, seine Daten liegen in einem nationalen Rechenzentrum und seine Unterauftragnehmer sind offengelegt. Für Stufe 2 braucht er einen Betreiber mit nachgewiesener Stufe, Produkte mit europäischem Support und europäischer Telemetrie sowie ein Audit. Bietet ihm sein Distributor eine Referenzkonfiguration und eine Vereinbarung mit einem regionalen Betreiber, beschränken sich die Zusatzkosten auf das Audit seines eigenen Betriebs. Andernfalls wird er sich höchstwahrscheinlich im Konsortium mit einem größeren Systemintegrator bewerben oder auf dieses Los verzichten.

> **Der KMU-Systemintegrator muss Souveränität nicht allein aufbauen. Er muss die Produkte, Rechenzentren und den Distributor wählen können, die ihm den Nachweis ermöglichen.**

Profil	Lage gegenüber dem CADA	Was er vom Distributor braucht
Großer nationaler Systemintegrator	Kann eigene Stufen 2–3 aufbauen	Volumen, Finanzierung, komplexe Konfigurationen
Regionaler Systemintegrator	Eigene Stufe 1; Stufe 2 mit Partnern	Souveränitätsdatenblätter, regionale Rechenzentren, Schulung
Managed Service Provider	Unmittelbarer Gegenstand der Verordnung	Werkzeuge mit Daten in der EU, operative Nachweise
Produkt-Reseller	Berater und Lieferant	Klare Informationen pro Produkt

INFOGRAFIK 24 · SYSTEMINTEGRATOREN

Der KMU-Systemintegrator muss Souveränität nicht allein aufbauen: Er muss Produkte, Rechenzentren und Distributor wählen, die den Nachweis ermöglichen

Vier Systemintegrator-Profile gegenüber dem CADA

Großer nationaler Systemintegrator

GANA
Eigene Stufen 2–3; große Lose; Rechenzentren oder Allianzen (z. B. SEIDOR 1.174 Mio. €).

FRENO
Audit- und Personalkosten.

Regionaler Systemintegrator

GANA
Nähe und Branchenkenntnis; eigene Stufe 1, Stufe 2 mit Partnern.

FRENO
Keine Struktur für komplexe Audits.

Managed Service Provider

GANA
Sein Dienst ist direkter CADA-Gegenstand: Stufe-2-Chance bei NIS2.

FRENO
Managementwerkzeuge mit Daten außerhalb der EU.

Produkt-Reseller

GANA
Berater und Lieferant von Produkten mit Herstellernachweisen.

FRENO
Risiko, Unterauftragnehmer zu bleiben.

SPEZIFISCHE CHANCEN

25 %
KMU-Ziel
Innovative Beschaffung (Art. 33)

EU
KMU-Stufe 1
EU-weit gültig (Art. 17 Abs. 3)

Art. 31
Kritische Private
Freiwillige NIS2-Bewertung

EINORDNUNG Validierte Konfigurationen, Souveränitätsdatenblätter, Schulung, regionale Rechenzentren und Finanzierung des Distributors lassen KMU mit den Großen konkurrieren.

Quelle: [R91] SEIDOR; [R92] Nunsys; [R13] Newsbook; [R1] Art. 17, 31 und 33; [R73] Canalys.

25. Der Value-Add-Distributor als Orchestrator der Souveränität

Von der Belieferung zur Orchestrierung

Der historische Wert des Distributors lag in der Belieferung: in großen Mengen einkaufen, finanzieren, lagern, ausliefern und technischen Support leisten. Die GTDC beschreibt Distributoren heute als Orchestratoren, die Automatisierung, Befähigung, Finanzierung, Marketplace-Betrieb, Compliance-Unterstützung, Datenanalyse und Ökosystemkoordination einbringen [R75][R74]. Der CADA fügt dieser Liste eine neue Funktion hinzu: die Souveränitätsnachweise der Kette zu organisieren.

Fünf Fähigkeiten, die der Value-Add-Distributor bereits hat

- Multi-Vendor-Portfolio in Infrastruktur, Rechenzentrum, Sicherheit, Cloud und KI, mit Hunderten von Herstellern bei den großen Gruppen [R16].
- Technischer Presales und Professional Services, die das Design von Konfigurationen pro Stufe ermöglichen.
- Schulung und Zertifizierung über Partnerakademien und eigene KI-Einheiten [R21].
- Finanzierung und Kreditkapazität für Infrastrukturprojekte.
- Präsenz in Spanien und Portugal mit derselben Organisation, was für beide nationalen Rahmen gültige Konfigurationen ermöglicht.

Fünf Fähigkeiten, die der CADA zusätzlich verlangt

- Ein Souveränitätsdatenblatt pro Produktfamilie, mit Daten jedes Herstellers, übertragen in die Sprache der Anhänge II und III.
- Referenzkonfigurationen pro Stufe (1, 2 und 3) in den am stärksten nachgefragten Kategorien: Datensicherung, Virtualisierung und Private Cloud, Sicherheit, Observability und lokale KI.
- Ein Netz regionaler Rechenzentren und Betreiber mit nachgewiesener Vertrauensstufe, auf das Systemintegratoren zugreifen können (die ersten Vereinbarungen von Distributoren mit Betreibern von KI-fähigem Colocation gehen in diese Richtung [R20]).
- Ein Begleitservice zur Anerkennung, mit Audit- und Beratungspartnern.
- CRA-Konformitätsprüfung beim Produkt-Onboarding, in der Rolle als Einführer oder Händler [R45].

Ein Servicemodell in drei Schichten

Der Vorschlag dieses Berichts (eigene Analyse) ist, das CADA-Angebot des Value-Add-Distributors in drei Schichten zu organisieren:

- Informationsschicht: Souveränitätsdatenblätter, Compliance-Matrizen (CADA, CRA, NIS2, ENS, Elektro-Altgeräte/WEEE, Ökodesign) und Warnungen zu regulatorischen Änderungen, zugänglich für alle Partner.
- Lösungsschicht: Referenzkonfigurationen pro Stufe, mit Preisen, Finanzierung und dossierfertiger Dokumentation.
- Serviceschicht: spezialisierter Presales, Schulung, Unterstützung bei der Anerkennung und Koordination von Konsortien für Ausschreibungen.

Warum der Value-Add-Distributor gut aufgestellt ist

Der Value-Add-Distributor verbindet Größe, Spezialisierung (in den großen Gruppen erwirtschaftet die Value-Sparte den Großteil des EBITDA [R18]), Wachstum in beiden Ländern und eine aktive Politik von Vereinbarungen mit europäischen und nichteuropäischen Herstellern in Sicherheit, Daten und Infrastruktur [R19]. Diese Mischung erlaubt ihm, als neutraler Punkt zwischen Herstellern unterschiedlicher Herkunft zu agieren – genau die Position, die braucht, wer Souveränitätsnachweise organisiert.

> **Der CADA macht Lieferketteninformationen zu einem kommerziellen Asset. Der Distributor, der sie normalisiert und seinen Partnern zur Verfügung stellt, wird zum Orchestrator der Souveränität im Kanal.**

Schicht	Inhalt	Nutzen für den Partner
Information	Souveränitätsdatenblätter, Compliance-Matrizen, Warnungen	Wochen an Recherche gespart
Lösungen	Konfigurationen pro Stufe mit Dokumentation	Ausschreibungsfertiges Angebot
Services	Presales, Schulung, Anerkennung, Konsortien	Zugang zu Stufen 2–3 ohne eigene Struktur

26. Chancen (I): souveräne Infrastruktur, lokale KI und Rechenzentrum

Workload-Rückverlagerung

CADA, Data Act und die Änderungen an den Hyperscaler-Programmen verstärken einen bestehenden Trend: die Rückkehr einiger Workloads aus der Public Cloud in private, hybride oder regionale Umgebungen – aus Kosten-, Kontroll- oder Compliance-Gründen. Jeder zurückverlagerte Workload braucht Server, Speicher, Netzwerke, Virtualisierung, Datensicherung und Sicherheit, die über den Kanal verkauft werden.

Private Cloud und Virtualisierungsalternativen

Die Schließung des VCSP-Programms von Broadcom und die Lizenzänderungen [R51] haben viele Kunden und Service Provider dazu gebracht, Virtualisierungsalternativen und Private-Cloud-Plattformen zu prüfen. Für den Kanal ist das eine Migrationschance, die Hardware, Software, Schulung und Services kombiniert und von Anfang an auf Konfigurationen mit Vertrauensstufe ausgerichtet werden kann.

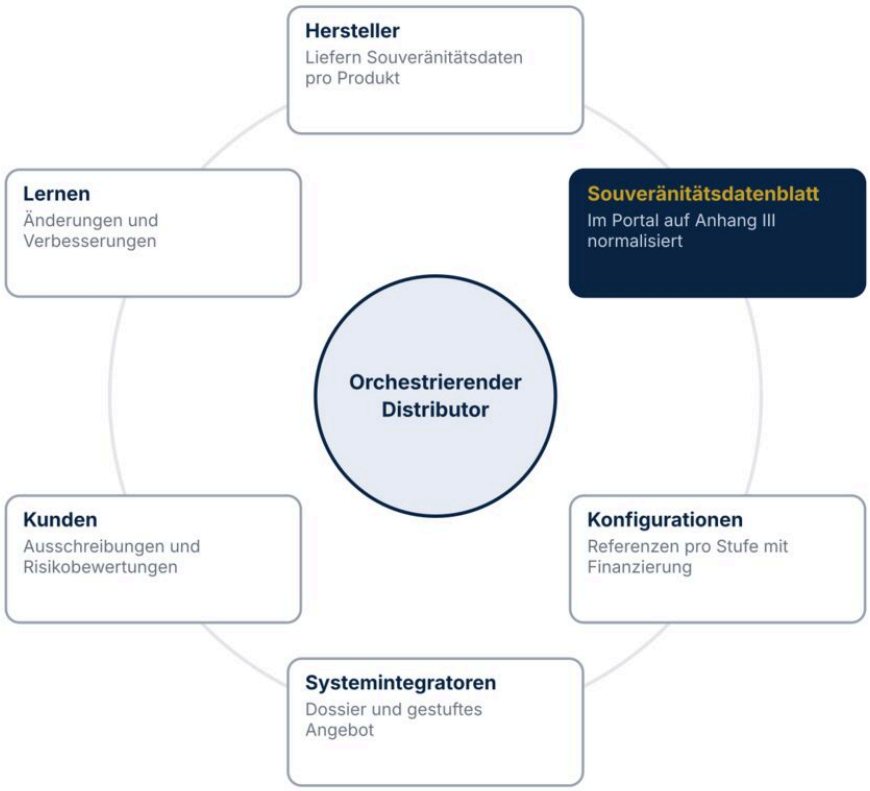
Lokale KI

KI beim Kunden vor Ort oder in europäischen Rechenzentren ist die direkteste Antwort auf die Stufen 2 und 3 für KI-Anwendungen. Hersteller von Servern mit Beschleunigern, Hochleistungsspeicher und latenzarmen Netzwerken bilden zusammen mit Orchestrierungssoftware für offene Modelle Lösungen, die der Kanal bündeln kann. Die Erfahrung von TD SYNNEX mit NVIDIA – einschließlich lokaler AI-Factory-Lösungen für Proofs of Concept und der Reservierung von GPU-Cloud-Kapazität für seine Partner – zeigt, dass der Distributor das Vehikel dieser Nachfrage sein kann [R35].

INFOGRAFIK 25 · VALUE-ADD-DISTRIBUTOR

Der CADA macht Lieferketteninformationen zum kommerziellen Asset: Der Distributor, der sie normalisiert, wird zum Orchestrator

Vorgeschlagenes Servicemodell in drei Schichten



DREI SERVICESCHICHTEN

Schicht	Inhalt	Nutzen für den Partner
Information	Souveränitätsdatenblätter, Compliance-Matrizen, Warnungen	Wochen an Recherche gespart
Lösungen	Dokumentierte Konfigurationen pro Stufe	Ausschreibungsfertiges Angebot
Services	Presales, Schulung, Anerkennung, Konsortien	Stufen 2–3 ohne eigene Struktur
STARTVORTEIL	Multi-Vendor-Portfolio, Presales, Partnerakademien, Finanzierung und Präsenz in Spanien und Portugal.	

Quelle: [R16] Esprinet; [R21] El Español; [R75][R74] GTDC; [R18] Newsbook; Schichtenmodell: eigene Analyse.

Regionale Rechenzentren und Edge

Die Investitionswelle bei Rechenzentren (439 MW in Spanien 2025 und 66,9 Mrd. € geplant bis 2030 [R82]) erzeugt Nachfrage nach Energie, Kühlung, Racks, Servern und Netzwerken, und der CADA fügt eine Präferenz für europäische, effiziente Betreiber mit europäischer Hardware hinzu. Das Edge (Werke, Krankenhäuser, Logistikzentren, Datenraum-Knoten) bringt eine verteilte Nachfrage, die zur Flächenabdeckung des Kanals passt.

Europäische und effiziente Hardware

Das Kriterium der in der Union gefertigten Hardware, sowohl bei strategischen Rechenzentrumsprojekten (Art. 14) als auch beim europäischen Mehrwert in der öffentlichen Beschaffung (Art. 32), kann Hersteller mit Produktion oder Montage in der Union begünstigen. Die Überarbeitung des Ökodesigns für Server [R57] und die Effizienzziele aus Anhang I [R1] werden effiziente Geräte belohnen.

Wie man sie nutzt

- Hersteller: Produkte an lokale Betriebsmodi anpassen und Effizienz sowie Herkunft dokumentieren.
- Value-Add-Distributoren: Referenzkonfigurationen für Private Cloud, Datensicherung und lokale KI pro Stufe; komplette Rechenzentrumsangebote für regionale Betreiber; Finanzierung.
- Systemintegratoren: Rückverlagerungsprojekte, Migration von Plattformen, die von Lizenzänderungen betroffen sind, und Bereitstellung lokaler KI mit Dokumentation nach AI Act und CADA.

Die Chance beziffern

Öffentliche Schätzungen der Ausgaben für souveräne Infrastruktur in Spanien und Portugal gibt es noch nicht. Eine vorsichtige Annäherung (eigene Analyse, illustrativ) stützt sich auf drei Daten: Die europäischen Ausgaben für souveränes Infrastructure as a Service könnten sich laut Gartner zwischen 2025 und 2027 jährlich fast verdoppeln [R68]; die geplanten Rechenzentrumsinvestitionen in Spanien erreichen bis 2030 66,9 Mrd. € [R82]; und Partner kanalisieren zwei Drittel der IT-Ausgaben und über 80 % derjenigen von KMU [R10][R11]. Selbst wenn nur ein Bruchteil dieser Investitionen über Value-Add-Distributoren läuft, ist das potenzielle Volumen für den iberischen Kanal sehr bedeutend. Vorrang hat nicht die präzise Schätzung, sondern die Position, den Anteil zu erfassen, der über den Kanal laufen wird.

> **Die erste CADA-Chance für den Kanal ist nicht dokumentarisch, sondern physisch: Jeder Workload, der in eine kontrollierte Umgebung zurückkehrt, braucht Infrastruktur, und diese Infrastruktur wird über den Kanal verkauft.**

Chance	Treiber	Wer sie nutzt
Workload-Rückverlagerung	Kosten, Kontrolle, CADA, Data Act	Infrastrukturhersteller und Systemintegratoren
Virtualisierungsalternativen	Lizenzänderungen (Broadcom)	Value-Add-Distributoren, alternative Hersteller, Systemintegratoren
Lokale KI	Stufen 2–3 für KI, AI Act	Server- und GPU-Hersteller, Systemintegratoren
Regionale Rechenzentren	66,9 Mrd. € bis 2030	Physische und IT-Infrastruktur, Distributoren

Chance	Treiber	Wer sie nutzt
Europäische und effiziente Hardware	Art. 14 und 32, Ökodesign	Hersteller mit Produktion in der EU

27. Chancen (II): Services, Compliance, Marketplaces und Finanzierung

Nachweis- und Compliance-Services

Das Dossier nach Anhang III erfordert Inventare, Datenflusskarten, Register der Unterauftragnehmer, Analysen der Software-Lieferkette und Vertragsprüfungen. Viele Unternehmen verwalten einen Teil dieser Nachweise bereits wegen ENS, ISO 27001, DSGVO, NIS2 oder DORA. Systemintegratoren mit einem Sicherheits- und Compliance-Bereich können diese Erfahrung in einen wiederkehrenden Service „Souveränitätsdossier“ übersetzen, der in Ausschreibungen und Audits wiederverwendbar ist.

Managed Services

Managed Service Provider sind das am schnellsten wachsende Kanalprofil und dasjenige, das der CADA am direktesten trifft, weil ihr Dienst im Sinne der Verordnung ein Cloud-Dienst ist. Mit Fernwartungswerkzeugen, die Daten in der Union halten, Security Operations Centers auf der Halbinsel und Nachweisen über ihren eigenen Betrieb können sie öffentlichen und kritischen privaten Kunden Dienste der Stufe 2 anbieten. Der Aufschwung durch NIS2 und DORA stärkt dieses Geschäftsfeld [R43].

Marketplaces und Private Offers

Die Marketplaces der Hyperscaler werden zu einem Vertriebsweg des Kanals: Microsoft erlaubt bereits Resale und Multiparty Private Offers in 30 europäischen Märkten [R49][R50], und Partner werden bis 2030 59 % der Marketplace-Umsätze erzielen [R52]. Für Softwarehersteller erleichtert es den Verkauf an Kunden mit Cloud-Verbrauchszusagen, auf diesen Marketplaces Versionen mit europäischer Region und Souveränitätsbedingungen zu veröffentlichen. Für den Value-Add-Distributor ergänzt der Betrieb von Multiparty-Angeboten die Infrastruktur um ein Softwaregeschäft.

Finanzierung und Verbrauchsmodelle

Projekte der Stufen 2 und 3 erfordern Anfangsinvestitionen in Infrastruktur, Zertifizierung und Services. IT-Leasing und Pay-per-Use-Modelle (GreenLake, APEX, TruScale und eigene Modelle der Distributoren) erlauben, diese Investition zu verteilen. Der spanische Kanal hat bereits Erfahrung mit Finanzierung über spezialisierte Partner, und öffentliche Programme (Kit Digital) haben gezeigt, dass der Kanal Fördermittel abwickeln kann [R66].

Schulung und Talente

Der CADA wird Profile verlangen, die heute knapp sind: Architekten für souveräne Cloud, Compliance-Spezialisten, Auditoren für Software-Lieferketten. Die Partnerakademien von Distributoren und Herstellern können spezifische Lernpfade zu Souveränität, AI Act und CRA für den Kanal aufnehmen.

INFOGRAFIK 26 · CHANCEN (I)

Die erste CADA-Chance für den Kanal ist physisch: Jeder Workload, der in eine kontrollierte Umgebung zurückkehrt, braucht Infrastruktur

Fünf Nachfragetreiber für souveräne Infrastruktur

1. **Workload-Rückverlagerung** — Kosten, Kontrolle, CADA und Data Act holen Workloads in private, hybride oder regionale Umgebungen. → Infrastruktur
2. **Virtualisierungsalternativen** — Lizenzänderungen von Broadcom: neue Plattformen, Schulung und Migration. → Migration
3. **Lokale KI** — Server mit Beschleunigern, schneller Speicher, Netzwerk und offene Modelle in der EU. → Souveräne KI
4. **Regionale Rechenzentren und Edge** — 66,9 Mrd. € bis 2030; Werke, Krankenhäuser, Logistik und Datenknoten. → Rechenzentrum
5. **Europäische und effiziente Hardware** — Art. 14 und 32, Ökodesign-Revision und Ziele aus Anhang I. → Effizienz

WER WELCHE CHANCE NUTZT

	Hersteller	Distributor	Systemintegratoren
Rückverlagerung	Hoch	Mittel	Hoch
Virtualisierung	Mittel	Hoch	Hoch
Lokale KI	Hoch	Hoch	Mittel
Rechenzentren	Hoch	Hoch	Mittel
Europäische Hardware	Hoch	Mittel	Gering

MASSNAHME Referenzkonfigurationen für Private Cloud, Datensicherung und lokale KI pro Stufe, inklusive Finanzierung.

Quelle: [R51] Broadcom; [R35] TD SYNNEX/NVIDIA; [R82] Spain DC; [R57] Ökodesign; [R1]. Bewertung: eigene Analyse.

Konsortien und europäische Projekte

Ausschreibungen des Programms Digitales Europa, von Horizont Europa, die wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) sowie Förderlinien von CDTI und Red.es werden Pilotprojekte zu offenen Stacks, Datenräumen und souveräner KI finanzieren. KMU-Systemintegratoren können mit Unterstützung eines Distributors, der Technologie beisteuert, und eines Beraters für EU-Förderung an Konsortien teilnehmen, die sie sonst nicht erreichen würden. Software in a Box arbeitet zusammen mit Ullswater Investments an dieser Schnittstelle zwischen europäischer Förderung und Technologieeinsatz.

> **Die Servicechancen des CADA addieren sich: Nachweise, Managed Operations, Marketplace, Finanzierung und Schulung. Das Ökosystem, das sie integriert anbietet, vervielfacht seinen Wert pro Kunde.**

Service	Wer ihn erbringt	Wer ihn ermöglicht
Souveränitätsdossier	Systemintegrator mit Compliance-Bereich	Value-Add-Distributor (Datenblätter), Hersteller (Daten)
Managed Services der Stufe 2	MSP	Hersteller von Werkzeugen mit Daten in der EU
Private Offers im Marketplace	Value-Add-Distributoren und Systemintegratoren	Softwarehersteller
Finanzierung und Pay-per-Use	Value-Add-Distributoren und Finanzpartner	Hersteller mit Verbrauchsmodellen
Souveränitätsschulung	Akademien von Distributoren und Herstellern	Hersteller und Berater

28. Regulatorische Engpässe

Die Zertifizierung, die es nicht gibt

Der wichtigste regulatorische Engpass ist die Abhängigkeit von einem europäischen Cloud-Cybersicherheitszertifikat, das es nicht gibt. Ist das EUCS oder sein Nachfolger unter dem CSA2 nicht fertig, wird jeder Mitgliedstaat seine nationalen Schemata akzeptieren – mit Fragmentierungsrisiko zwischen Spanien (ENS), Portugal, Frankreich (SecNumCloud) und Deutschland (C5) [R40]. Für einen Hersteller oder Systemintegrator, der in mehreren Ländern tätig ist, vervielfacht das die Kosten.

Nationale Behörden ohne Erfahrung

Jeder Mitgliedstaat muss binnen eines Jahres eine zuständige Behörde benennen. Wird sie neu oder mit begrenzten Ressourcen geschaffen, können in den ersten 12 bis 18 Monaten Warteschlangen bei der Anerkennung, wechselnde Kriterien und Auslegungsunterschiede zwischen den Ländern entstehen (eigene Analyse).

INFOGRAFIK 27 · CHANCEN (II)

Die Servicechancen addieren sich: Das Ökosystem, das sie integriert anbietet, vervielfacht seinen Wert pro Kunde

CADA-bezogene Services nach Wirkung und Umsetzbarkeit



1. **Souveränitätsdossier**
2. **Managed Services der Stufe 2**
3. Private Offers im Marketplace
4. Finanzierung und Pay-per-Use
5. Souveränitätsschulung
6. Konsortien und EU-Projekte

WER ERBRINGT UND WER ERMÖGLICHT

Service	Erbringt	Ermöglicht
Souveränitätsdossier	Systemintegrator mit Compliance-Bereich	Distributor (Datenblatt), Hersteller
Managed Services Stufe 2	MSP	Werkzeuge mit Daten in der EU
Marketplace	Distributoren, Systemintegratoren	Softwarehersteller
Finanzierung	Distributoren und Partner	Verbrauchsmodelle

EINORDNUNG Nachweise, Managed Operations, Marketplace, Finanzierung und Schulung bilden ein Serviceangebot, das der Kanal gebündelt verkaufen kann.

Quelle: [R52][R49][R50] Marketplace; [R43] Newsbook; [R66] Red.es. Position in der Matrix: illustrativ.

Ermessen und delegierte Rechtsakte

Die Anhänge II und III können alle 18 Monate per delegiertem Rechtsakt überarbeitet werden. Diese Flexibilität, die mehrere Mitgliedstaaten eingrenzen wollen [R4], schafft Unsicherheit: Eine Anforderung, die heute Stufe 2 ermöglicht, könnte verschärft werden. Verträge mit Herstellern und Kunden sollten solche Änderungen vorsehen.

Regulatorische Überschneidungen

Dieselben Nachweise werden von mehreren Rechtsakten in unterschiedlichen Formaten verlangt: CADA, NIS2, CRA, DORA, AI Act, ENS, Data Act. Ohne gemeinsamen Kontrollrahmen vervielfachen sich die Kosten. Zudem weist der CRA Einführern und Händlern Pflichten zu, die der Kanal in seine Produkt-Onboarding-Prozesse aufnehmen muss [R45].

Anerkannte Drittländer

Die Liste anerkannter Drittländer nach Artikel 18 wird entscheiden, ob viele Hersteller des Portfolios Stufe 3 anstreben können. Bis sie existiert, wissen Systemintegratoren nicht sicher, welche Produkte sie auf hohen Stufen einsetzen können.

Ausnahmen und ungleiche Anwendung

Ausnahmen wegen unverhältnismäßiger Kosten oder fehlenden Angebots können für manche Einkäufer zum üblichen Weg werden, weiter wie bisher zu beschaffen, während andere die Verordnung streng anwenden. Diese Ungleichheit erschwert die Investitionsplanung.

Abhilfe aus dem Kanal

- Ein gemeinsamer Kontrollrahmen (CADA, NIS2, CRA, ENS), den der Distributor für seine Partner pflegt.
- Vertragsklauseln zur Anpassung an Änderungen der Anhänge.
- Aktive Verfolgung des Gesetzgebungsverfahrens und Beteiligung an Konsultationen über Branchenverbände.

> **Regulatorische Engpässe verhindern die Vorbereitung nicht, bestrafen aber, wer sich allein vorbereitet. Ein im Kanal geteilter Kontrollrahmen senkt die Kosten für alle.**

Engpass	Wahrscheinlichkeit	Wirkung für den Kanal	Abhilfe
Fehlende Zertifizierung (EUCS)	Hoch	Fragmentierung nach Ländern	Vom ENS ausgehen und CSA2 verfolgen
Behörden ohne Erfahrung	Mittel bis hoch	Warteschlangen bei der Anerkennung	Vollständige und frühe Dossiers
Änderungen der Anhänge	Mittel	Bewegliche Anforderungen	Anpassungsklauseln
Regulatorische Überschneidungen	Hoch	Vervielfachte Kosten	Gemeinsamer Kontrollrahmen
Liste der Drittländer	Mittel	Unsicherheit im Portfolio	Alternativen pro Stufe

INFOGRAFIK 28 · REGULATORISCHE ENGPÄSSE

Regulatorische Engpässe verhindern die Vorbereitung nicht, bestrafen aber, wer sich allein vorbereitet

Wahrscheinlichkeit und Wirkung je Akteur (qualitative Bewertung)

	Wahrscheinlichkeit	Hersteller	Distributor	Systemintegratoren
Fehlende EU-Zertifizierung (EUCS)	Hoch	Mittel	Mittel	Hoch
Nationale Behörden ohne Erfahrung	Mittel	Gering	Gering	Hoch
Änderungen der Anhänge II und III	Mittel	Hoch	Mittel	Mittel
Regulatorische Überschneidungen	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch
Liste anerkannter Drittländer	Mittel	Hoch	Mittel	Mittel
Ausnahmen und ungleiche Anwendung	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel

ABHILFE AUS DEM KANAL

1. **Gemeinsamer Kontrollrahmen**
   CADA, NIS2, CRA und ENS in einer vom Distributor gepflegten Matrix. — Geteilte Kosten
2. **Anpassungsklauseln**
   Verträge, die Änderungen der Anhänge vorsehen. — Verträge
3. **Beteiligung**
   Konsultationen und Branchenverbände 2027. — Einfluss

EINORDNUNG Das ENS ist die natürliche Brücke bis zu einem EU-Zertifikat: Es heute auszubauen, ist die beste defensive Investition.

Quelle: [R40] CSA2/EUCS; [R4] MLex; [R45] CRA; [R1]. Bewertung: eigene Analyse.

29. Technische und Lieferengpässe

Speicher und Preise

2026 hat die Speicherknappheit laut CONTEXT vorgezogene PC-Käufe ausgelöst und drückt auf die Preise in der zweiten Jahreshälfte [R72]. Der Wettbewerb um High-Bandwidth-Memory für KI betrifft auch Server und Speichersysteme. Für den Kanal bedeutet das längere Lieferzeiten, volatile Preise und die Notwendigkeit, Lagerbestände für souveräne Projekte zu planen.

GPUs und KI-Kapazität

Die europäische KI-Rechenkapazität ist kurzfristig knapp und teuer, und die Beschleunigungsgebiete werden vor 2029–2030 keine Megawatt liefern (eigene Analyse auf Basis von [R1][R70]). Distributoren suchen nach Lösungen: TD SYNNEX etwa hat GPU-Kapazität bei einem europäischen Cloud-Anbieter reserviert, um seinen Partnern vorrangigen Zugang zu geben [R35]. Ohne GPU-Zugang verzögert sich das Angebot lokaler KI der Stufen 2 und 3.

Fernmanagement und Telemetrie

Viele Infrastruktur- und Sicherheitsprodukte werden heute über Cloud-Konsolen verwaltet, deren Daten außerhalb der Union verarbeitet werden. Ihre Anpassung an lokale Modi oder europäische Regionen erfordert Entwicklungen des Herstellers, die dauern können. Bis dahin sind diese Produkte nur auf Stufe 1 einsetzbar.

Software-Lieferkette

SBOM, Kontrolle von Fernfunktionen und Audit von Komponenten aus Drittländern sind technisch anspruchsvoll, vor allem bei Firmware und Produkten mit vielen Abhängigkeiten. Der CRA schreibt die SBOM ab Dezember 2027 vor [R44], was helfen wird, doch die von den Stufen 3 und 4 verlangte Tiefe geht darüber hinaus.

Gleichzeitige Migrationen

Verlangen die Risikobewertungen Migrationen binnen zwölf Monaten und tun dies viele Verwaltungen gleichzeitig, kann die Kapazität von Systemintegratoren, Herstellern und Zielrechenzentren 2029–2030 an ihre Grenzen stoßen (eigene Analyse).

Energie und Genehmigungen

Die spanische Anforderung stündlicher erneuerbarer Deckung für Rechenzentren ab 10 MW, mit Hochlauf bis 2031 [R63][R64], kann regionale Rechenzentren verzögern, die die natürliche Plattform für Kanaldienste der Stufen 2 und 3 wären.

Abhilfe aus dem Kanal

- Gemeinsame Bestandsplanung mit den Herstellern für souveräne Projekte.
- Kapazitätsvereinbarungen mit regionalen Rechenzentren und europäischen GPU-Anbietern.
- Mit dem Kanal geteilte Produkt-Roadmap jedes Herstellers für lokale Modi und SBOM.

> **Der wahrscheinlichste technische Engpass ist nicht die Verordnung, sondern die Versorgung: Speicher, GPUs, Megawatt und lokale Betriebsmodi. Der Kanal, der mit seinen Herstellern plant, hat Produkte, wenn die Ausschreibungen kommen.**

Engpass	Zeithorizont	Wirkung	Antwort des Kanals
Speicherknappheit	2026–2027	Preise und Lieferzeiten	Bestandsplanung
GPUs und KI-Kapazität	2026–2029	Verzögerung von KI der Stufen 2–3	Kapazitätsvereinbarungen
Telemetrie und Fernmanagement	2027–2028	Produkte auf Stufe 1 beschränkt	Hersteller-Roadmaps
Software-Lieferkette (SBOM)	Ab 12/2027	Dokumentationsaufwand	CRA als gemeinsame Basis
Gleichzeitige Migrationen	2029–2030	Kapazitätsengpass	Frühzeitige Planung

30. Markt-, Margen- und Fachkräfteengpässe

Schmale Margen und Compliance-Kosten

Die Margen des Kanals sind schmal, vor allem bei Hardware [R8]. Wird die CADA-Vorbereitung als Kosten und nicht als Service behandelt, kann sie die Rentabilität von Distributoren und Systemintegratoren schmälern. Entscheidend ist, Nachweise und Begleitung in abrechenbare Services und in einen messbaren Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Konzentration und Konsolidierung

Der europäische Kanal konsolidiert sich: Übernahmen unter Distributoren, Konzentration des Cloud-Geschäfts bei Distributoren mit Größe durch die Microsoft-Schwellen [R48] und Warnungen, dass ein Teil der heutigen Partner 2030 nicht mehr in seiner jetzigen Form existieren wird [R73]. Der CADA kann die Konsolidierung beschleunigen, wenn sich nur die Großen die hohen Stufen leisten können.

Fachkräfte

Der CADA verlangt knappe Profile: Architekten für souveräne Cloud, Compliance-Spezialisten und Auditoren. Die Rechenzentrumsbranche erwartet in Spanien bis 2030 über 16.000 Arbeitsplätze [R82], und der portugiesische IKT-Sektor wächst kräftig [R67]. Der Wettbewerb um Fachkräfte wird die Vorbereitung verteuern, vor allem für die KMU im Kanal.

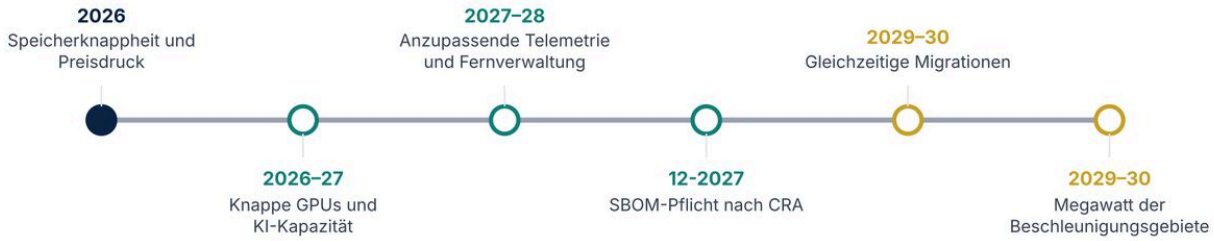
Große Lose versus KMU

Zentrale Beschaffung und große Rahmenverträge begünstigen Systemintegratoren mit Größe, während das 25-%-Ziel für KMU und die automatische Anerkennung der Stufe 1 KMU begünstigen. Das Ergebnis hängt davon ab, wie jeder Mitgliedstaat seine Lose zuschneidet und ob sich KMU in Konsortien organisieren.

INFOGRAFIK 29 · TECHNISCHE ENGPÄSSE

Der wahrscheinlichste Engpass ist nicht die Verordnung, sondern die Versorgung: Speicher, GPUs, Megawatt und lokale Betriebsmodi

Zeithorizont der wichtigsten technischen Engpässe



Erfolgt · Geplant · Szenario / Schätzung

ANTWORT DES KANALS

Engpass	Wirkung	Antwort
Speicher	Preise und Lieferzeiten	**Bestand mit Herstellern planen**
GPU	Verzögerung von KI der Stufen 2–3	**Kapazitätsvereinbarungen wie bei anderen Distributoren**
Fernverwaltung	Produkte auf Stufe 1 beschränkt	**Roadmap für lokale Modi**
SBOM	Dokumentationsaufwand	**CRA als gemeinsame Basis nutzen**
Energie und Genehmigungen	Verzögerte regionale Rechenzentren	**Betreiber diversifizieren**

EINORDNUNG Der Kanal, der mit seinen Herstellern plant, hat Produkte verfügbar, wenn die Ausschreibungen 2029–2030 kommen.

Quelle: [R72] CONTEXT; [R35] TD SYNNEX; [R44] CRA; [R63] RD; Zeithorizonte: eigene Analyse.

Kanalkonflikt

Hyperscaler und einige Hersteller verkaufen zunehmend direkt oder über Marketplaces. Omdia schätzt, dass die direkten Ausgaben bei Herstellern 2026 fast dreimal so schnell wachsen wie die Ausgaben über Partner, großenteils durch Infrastrukturverkäufe an Hyperscaler [R93]. Da der CADA Kontrolle und lokalen Support honoriert, kann er dem Kanal im souveränen Segment wieder Gewicht verleihen, doch das Risiko der Disintermediation bleibt.

Abhilfe aus dem Kanal

- Abrechenbare Souveränitätsservices mit klaren Preisen und Paketen pro Stufe.
- Gemeinsame Schulung im Ökosystem (Akademien von Distributoren und Herstellern).
- Konsortien von KMU-Systemintegratoren für große Lose, koordiniert vom Distributor.
- Präsenz des Kanals in den Marketplaces über Multiparty Private Offers.

> **Das Marktrisiko des CADA besteht darin, dass Souveränität zum Privileg der Großen wird. Der Value-Add-Distributor ist am besten positioniert, dies zu verhindern, indem er Fähigkeiten mit den KMU des Kanals teilt.**

Risiko	Betroffen	Abhilfe
Margenerosion	Distributoren und Systemintegratoren	Abrechenbare Souveränitätsservices
Beschleunigte Konsolidierung	KMU-Systemintegratoren	Konsortien und Unterstützung durch den Distributor
Fachkräftemangel	Gesamter Kanal	Gemeinsame Schulung
Große Lose	KMU	Allianzen und spezialisierte Unterauftragsvergabe
Disintermediation	Distributoren und Reseller	Marketplace und lokaler Mehrwert

31. Szenarien 2027–2030 und gemeinsamer Fahrplan

Drei Szenarien

- Mildes Szenario (mittlere Wahrscheinlichkeit, eigene Analyse): Der CADA wird mit abgeschwächten Anforderungen und weitreichenden Ausnahmen verabschiedet; Stufe 1 dominiert; die Stufen 2 bis 4 sind eine Nische. Der Kanal profitiert vor allem von der Rechenzentrumswelle und der Dokumentation der Stufe 1.
- Basisszenario (höchste Wahrscheinlichkeit): Einigung im vierten Quartal 2027, Geltung 2029; Stufe 1 allgemein und Stufen 2 und 3 in Gesundheit, Justiz, Steuern, Sicherheit und kritischen Infrastrukturen, mit freiwilliger Übernahme in einem Teil des kritischen Privatsektors. Der Kanal, der Konfigurationen pro Stufe und fertige Nachweise hat, gewinnt die erste Ausschreibungswelle 2029–2030.
- Strenges Szenario (geringe bis mittlere Wahrscheinlichkeit): hohe Stufen für breite öffentliche Kategorien und verpflichtende Bewertungen in hochkritischen privaten Sektoren. Hersteller ohne europäische Alternative verlieren öffentliche Marktanteile, und die Nachfrage nach souveräner Infrastruktur beschleunigt sich.

INFOGRAFIK 30 · MARKTENGPÄSSE

Das Marktrisiko: Souveränität als Privileg der Großen – der Value-Add-Distributor kann das am besten verhindern

Risiken bei Margen, Konsolidierung und Fachkräften und ihre Abhilfe

Risiken

- Schmale Margen (3–8 % bei Hardware)
- Konsolidierung: bis zu 30 % der Partner wandeln sich
- Schwellen, die das Cloud-Geschäft bündeln
- Fachkräftemangel (16.000+ RZ-Jobs)
- Große Lose, die KMU ausschließen
- Direktvertrieb wächst ~3-mal schneller als der Kanal

Abhilfe

- Abrechenbare Souveränitätsservices pro Stufe
- KMU-Konsortien, koordiniert vom Distributor
- Größe und alternatives Portfolio des Distributors
- Gemeinsame Schulung: Partnerakademien
- Spezialisierte Unteraufträge in großen Losen
- Marketplace-Präsenz und lokaler Mehrwert

Souveränität kann dem Kanal im öffentlichen und kritischen Segment wieder Gewicht geben – als Service, nicht als Kostenfaktor.

DRUCKINDIKATOREN



EINORDNUNG Souveränitätsspezialisierung schützt vor Disintermediation – aber nur, wenn sie als Service verkauft wird.

Quelle: [R8] Unifyr; [R73] Canalys; [R48] CSP; [R82] Spain DC; [R10][R11][R93] Omdia.

Fahrplan für den Value-Add-Distributor

- 2027: das Souveränitätsdatenblatt einführen und bei den wichtigsten Herstellern anfordern; das Portfolio nach potenzieller Stufe klassifizieren; Schulungen zu CADA, CRA und AI Act starten; Vereinbarungen mit regionalen Rechenzentren abschließen.
- 2028: Referenzkonfigurationen der Stufen 1, 2 und 3 veröffentlichen; die ersten Systemintegratoren bei der Anerkennung begleiten; Angebote für Rahmenverträge vorbereiten.
- 2029–2030: den Nachweisservice im großen Maßstab betreiben; Konsortien koordinieren; auf Portugal und weitere Märkte ausweiten.

Fahrplan für Hersteller

- 2027: Telemetrie, Support, Kontrolle und Software-Lieferkette dokumentieren; CRA-Konformität vorbereiten.
- 2028: lokale Managementmodi oder europäische Regionen anbieten; Support aus der Union; SBOM; Klauseln gegen Training mit Kundendaten.
- 2029–2030: Kompetenzen für souveräne Bereitstellung in ihre Partnerprogramme aufnehmen.

Fahrplan für Systemintegratoren

- 2027: Dienste inventarisieren, Abhängigkeiten kartieren und Selbstbewertung für Stufe 1 durchführen; entscheiden, welche Dienste auf höhere Stufen gebracht werden.
- 2028: das Dossier mit Unterstützung des Distributors vorbereiten; Rechenzentren auswählen; Teams schulen; Allianzen suchen.
- 2029–2030: sich an den ersten Ausschreibungen mit geforderten Stufen beteiligen; Kunden Nachweis- und Migrationsservices anbieten.

> **Der Fahrplan funktioniert in allen drei Szenarien, weil er auf dem Beständigen des Vorschlags aufbaut: Stufen, Nachweise, Risikobewertung und europäischer Mehrwert.**

Jahr	Value-Add-Distributor	Hersteller	Systemintegratoren
2027	Souveränitätsdatenblatt, Portfolioklassifizierung, Schulung	Kontrolle, Support und Telemetrie dokumentieren	Inventar und Selbstbewertung Stufe 1
2028	Konfigurationen pro Stufe, Unterstützung bei der Anerkennung	Lokale Modi, EU-Support, SBOM	Dossier, Rechenzentren, Allianzen
2029	Nachweisservice im großen Maßstab, Konsortien	Souveränitätskompetenzen in Programmen	Erste CADA-Ausschreibungen
2030	Ausweitung auf Portugal und weitere Märkte	Konsolidiertes Stufenportfolio	Migrations- und Nachweisservices

INFOGRAFIK 31 · FAHRPLAN

Der Fahrplan funktioniert in allen drei Szenarien, weil er auf dem Beständigen aufbaut: Stufen, Nachweise, Risikobewertung und EU-Mehrwert

Maßnahmen von Distributoren, Herstellern und Systemintegratoren 2027–2030



SZENARIEN

Szenario	Wahrscheinlichkeit (eigene)	Was sich ändert
Mild	Mittel	Stufe 1 dominiert; Gewinn über Rechenzentren
Basis	Am höchsten	Stufen 2–3 in Gesundheit, Justiz, Steuern
Streng	Gering bis mittel	Breite hohe Stufen; Pflicht für Private

SCHLÜSSEL Wer sich 2027 und 2028 gemeinsam aufstellt, bringt die Kette in die erste Reihe, wenn die Verwaltung nach Stufen einkauft.

Quelle: [R1]; [R4]. Szenarien und Wahrscheinlichkeiten: eigene Analyse, illustrativ.

32. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Schlussfolgerungen

- Der CADA ordnet die öffentliche Beschaffung von Cloud und KI nach Souveränitätsstufen und schafft ein Gütesiegel, das auch kritische private Kunden verlangen werden [R1][R3].
- Die Stufe wird dem Dienst verliehen, aber die Nachweise sind über die gesamte Kette verteilt: Hersteller, Distributor und Systemintegrator. Keiner kann sie allein erbringen.
- Der iberische Kanal geht wachsend in den CADA, mit Spanien und Portugal über dem europäischen Durchschnitt und einem Value-Segment, das schneller wächst als der Gesamtmarkt [R7][R6][R71].
- Die erste Chance ist physisch: Rechenzentren, Workload-Rückverlagerung, Private Cloud und lokale KI. Die zweite liegt bei den Services: Nachweise, Managed Operations, Marketplace, Finanzierung und Schulung.
- Die wahrscheinlichsten Engpässe sind die fehlende Zertifizierung, unerfahrene Behörden, die Versorgung mit Speicher und GPUs, Energie für neue Rechenzentren und Fachkräfte.
- Der Value-Add-Distributor ist gut positioniert, um Orchestrator der Souveränität im iberischen Kanal zu werden: Er hat Portfolio, Spezialisierung, Präsenz in beiden Ländern, Schulung und Finanzierung.

Empfehlungen für Value-Add-Distributoren

- 2027 ein standardisiertes Souveränitätsdatenblatt pro Produktfamilie einführen und es zur Onboarding-Voraussetzung für neue Hersteller machen.
- Referenzkonfigurationen pro Stufe für Datensicherung, Private Cloud, Sicherheit, Observability und lokale KI auf den Markt bringen.
- CADA, CRA, NIS2 und ENS in einem einheitlichen Kontrollrahmen für ihre Partner zusammenführen.
- Das Netz regionaler Rechenzentren und Betreiber mit nachgewiesener Stufe ausbauen.
- Souveränität in ihre Partnerakademien aufnehmen.

Empfehlungen für Hersteller

- Telemetrie, Support, Kontrolle und Software-Lieferkette jetzt dokumentieren und mit dem Kanal teilen.
- Lokale Managementmodi oder europäische Regionen sowie Support aus der Union anbieten.
- CRA-Konformität und SBOM vorbereiten.
- Kompetenzen für souveräne Bereitstellung in ihren Partnerprogrammen entwickeln.

Empfehlungen für Systemintegratoren

- 2027 ihre Dienste inventarisieren und sich gegenüber Stufe 1 selbst bewerten.
- Mit Unterstützung des Distributors ein oder zwei Dienste auswählen, die auf Stufe 2 oder 3 gebracht werden.
- Compliance-Erfahrung in einen Service „Souveränitätsdossier“ übersetzen.
- Konsortien für große Lose und europäische Projekte prüfen.

> **Der CADA belohnt Ketten, nicht einzelne Glieder. Hersteller, Distributor und Systemintegratoren, die sich 2027 und 2028 gemeinsam aufstellen, stehen in der ersten Reihe, wenn die Verwaltung beginnt, nach Stufen einzukaufen.**

Akteur	Erste Maßnahme (2027)	Erwartetes Ergebnis (2029)
Value-Add-Distributor	Souveränitätsdatenblatt und Stufenportfolio	Orchestrator der Nachweise im Kanal
Hersteller	Kontrolle, Support und Telemetrie dokumentieren	Produkte, die für Stufen 2–3 infrage kommen
Systemintegratoren	Inventar und Selbstbewertung Stufe 1	Gestuftes Angebot in CADA-Ausschreibungen

Anhang A. Der Vorschlag Artikel für Artikel

Wie dieser Anhang zu lesen ist

Dieser Anhang geht den Vorschlag COM(2026) 502 nach Artikelblöcken durch und gibt für jeden an, wer verpflichtet ist und was das für den Kanal bedeutet: Hersteller, Value-Add-Distributor und Systemintegratoren. Artikel, die eine funktionale Einheit bilden, sind zusammengefasst. Die Verweise beziehen sich auf den von der Kommission am 3. Juni 2026 vorgeschlagenen Text und können sich im Gesetzgebungsverfahren ändern [R1].

Titel I bis III: Gegenstand, Führungsinitiativen und Kapazität

Artikel	Inhalt	Verpflichtet	Bedeutung für den Kanal
1–2	Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen (Cloud-Dienst per Verweis auf NIS2, Vertrauensstufe, Kontrolle durch Drittländer)	Alle	Gemeinsames Vokabular für Verträge und Angebote
3–4, 6	Führungsinitiativen für Cloud und KI mit allgemeinen und operativen Zielen	Kommission und Mitgliedstaaten	Förderprioritäten für Kanalprojekte
5	Netz von KI-Zentren auf Basis der Europäischen Digitalen Innovationszentren	Kommission und Mitgliedstaaten	KMU-Kanal und Adoptionspiloten
7	Nationale Cloud- und KI-Strategie in 12 Monaten, Notifizierung in 3, Überprüfung alle drei Jahre	Mitgliedstaaten	Nationale Beschaffungs- und Adoptionspläne
8–9	Vorrangige Frontier-KI-Projekte mit Zugang zu Rechenkapazität	Kommission	Indirekter Zugang zu Rechenleistung über Konsortien
10–11	Beschleunigungsgebiete für Rechenzentren in 6 Monaten und Energieanalyse jedes Gebiets	Mitgliedstaaten	Nachfrage nach Energie, Kühlung, Racks und Servern
12	Zentrale Informationsstellen für Betreiber	Mitgliedstaaten	Weniger Reibung für regionale Betreiber als Kanalkunden
13	Genehmigungsverfahren; höchstens 12 Monate für Projekte von höchster Relevanz	Mitgliedstaaten	Zeitplan neuer Kapazitäten

Artikel	Inhalt	Verpflichtet	Bedeutung für den Kanal
14	Strategische Rechenzentrumsprojekte: 2 von 5 Kriterien	Kommission	Bonus für europäische und effiziente Hardware
15	Monitoring von Rechenkapazität und Engpässen	Kommission	Signale, wo Kapazität fehlen wird

INFOGRAFIK 32 · SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der CADA belohnt Ketten, nicht einzelne Glieder

Vorrangige Empfehlungen für jeden Akteur der Wertschöpfungskette

1	**Distributor · Souveränitätsdatenblatt** Standard pro Produktfamilie und Onboarding-Voraussetzung für neue Hersteller.	2027
2	**Distributor · Konfigurationen pro Stufe** Datensicherung, Private Cloud, Sicherheit, Observability und lokale KI.	2027–2028
3	**Distributor · Kontrollrahmen** CADA, CRA, NIS2 und ENS integriert für seine Partner.	2027
4	**Hersteller · dokumentieren** Telemetrie, Support, Kontrolle und Software-Lieferkette mit dem Kanal teilen.	2027
5	**Hersteller · Produkt anpassen** Lokale Modi, EU-Regionen, Support aus der Union, SBOM.	2028
6	**Systemintegratoren · selbst bewerten** Dienste inventarisieren und Stufe 1 für das ganze Portfolio.	2027
7	**Systemintegratoren · auswählen** Ein oder zwei Dienste auf Stufe 2–3 mit Unterstützung des Distributors.	2028
8	**Alle · Allianzen bilden** Konsortien für große Lose und EU-Projekte.	2028–2030

SCHLUSSBOTSCHAFT Hersteller, Distributor und Systemintegratoren, die sich gemeinsam aufstellen, stehen bei den Stufen-Ausschreibungen 2029–2030 in der ersten Reihe.

Quelle: Synthese des Berichts; [R1] und die in jedem Abschnitt zitierten Quellen.

Titel IV: Souveränitätsrahmen und Anerkennung

Artikel	Inhalt	Verpflichtet	Bedeutung für den Kanal
16	Cloud-Souveränitätsrahmen mit vier Stufen; Anhänge II und III alle 18 Monate überprüfbar	Kommission	Gestuftes Portfolio
17	Anerkennungsverfahren mit festen Fristen; Stufe 1 von KMU EU-weit gültig	Nationale Behörden	Schneller Zugang zum europäischen öffentlichen Markt
18	Anerkennung von Drittländern mit sechs kumulativen Bedingungen	Kommission	Stufenobergrenze für Hersteller aus Drittländern
19	Selbstbewertung für Stufe 1	Anbieter	Eigene Konformitätserklärung
20–21	Unabhängiges Audit für Stufen 2–4 und erforderliche Nachweise	Anbieter und Auditoren	Nachweise verteilt auf Hersteller, Distributor und Systemintegrator
22	Zentrales Register anerkannter Dienste	Kommission	Kommerzielle Sichtbarkeit bei Einkäufern
23	Mitteilung wesentlicher Änderungen	Anbieter	Hersteller müssen ihren Kanal über Änderungen informieren
24	Wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen ohne festgelegte Beträge	Mitgliedstaaten	Risiko von Unterschieden zwischen Mitgliedstaaten
25–28	Zuständige Behörden, Befugnisse, Amtshilfe und grenzüberschreitende Zusammenarbeit	Mitgliedstaaten	Nationaler Ansprechpartner für die Anerkennung

Titel IV: Einführung, Vergabe und Open Source

Artikel	Inhalt	Verpflichtet	Bedeutung für den Kanal
29	Risikobewertung im öffentlichen Sektor in 12 Monaten und alle 2 Jahre; Migration in höchstens 12 Monaten	Mitgliedstaaten und EU-Einrichtungen	Nachfrage nach Bewertungen und Migrationen
30	Mindestens Stufe 1; Stufen 2–4 für Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung; abschließend geregelte Ausnahmen	Öffentliche Auftraggeber	Zugangsvoraussetzung für Ausschreibungen
31	Freiwillige Bewertungen für private Einrichtungen nach NIS2 Anhang I; mögliche Pflicht per delegiertem Rechtsakt	Kritischer Privatsektor	Ausweitung der Nachfrage auf den privaten Markt
32	Nicht ausschlaggebende Kriterien des europäischen Mehrwerts bei innovativer Beschaffung	Öffentliche Auftraggeber	Punkte für Hersteller mit EU-Technologie und -Hardware
33	Jährliches KMU-Monitoring; Ziel von 25 % innovativer Beschaffung bei innovativen KMU	Mitgliedstaaten	Vorteil für die KMU-Systemintegratoren des Kanals
34–36	EuroCloud Federation: geteilte Kapazität zwischen öffentlichen Stellen	Öffentliche Stellen	Services auf geteilter Infrastruktur
37–40	Die Kommission als zentrale Beschaffungsstelle mit mindestens 2 Mitgliedstaaten	Kommission	Große Lose; vom Distributor gebündelte Angebote
41–44	Förderung offener Standards und Komponenten, Katalog und OSPO-Netz	Öffentliche Stellen	Support und Integration offener Lösungen

Artikel	Inhalt	Verpflichtet	Bedeutung für den Kanal
45–48	Delegierte und Durchführungsrechtsakte, Evaluierung nach 4 Jahren, Inkrafttreten und Geltung	Kommission	Zeitplan und künftige Änderungen der Anforderungen

> **Die Artikel 16 bis 33 entscheiden, wer an die Verwaltung verkauft und mit welchen Nachweisen. Der übrige Text schafft Kapazität, Förderung und Beschaffungsvehikel, die der Kanal als Nachfrage nach Infrastruktur und Services nutzt.**

Anhang B. Konsolidierter Regulierungs- und Kanalkalender 2025–2030

Warum ein einheitlicher Kalender

Zwischen 2025 und 2030 fällt der CADA mit Fristen aus AI Act, Data Act, CRA, NIS2, DORA, DMA, EHDS, spanischen Vorschriften und den Programmänderungen der großen Hersteller zusammen. Hersteller, Distributor und Systemintegratoren brauchen eine einzige Übersicht, um Investitionen, Verträge und Kapazitäten zu planen. Die CADA-bezogenen Daten nach 2027 sind Schätzungen des Basisszenarios dieses Berichts.

Bereits erreichte Meilensteine

Datum	Rechtsakt oder Programm	Meilenstein
12.9.2025	Data Act	Allgemeine Geltung der Datenverordnung
Okt. 2025	Windows 10	Supportende; Höhepunkt der Geräteerneuerung im Kanal
18.11.2025	DORA	Benennung von 19 kritischen IKT-Drittdienstleistern
Nov. 2025	Microsoft Marketplace	Allgemeine Verfügbarkeit der Resale Enabled Offers
19.11.2025	Data Union / Omnibus	Strategie für eine Datenunion und Digital Omnibus
20.1.2026	CSA2	Vorschlag für eine neue Cybersicherheitsverordnung
Jan. 2026	Broadcom	Schließung des VCSP-Programms für einen Großteil der europäischen Partner
Feb. 2026	Cisco	Start des Cisco 360 Partner Program
Q1 2026	Google Cloud	Start des Google Cloud Partner Network
24.2.2026	Spanien	Fahrplan zur Beschleunigung der digitalen Souveränität
7.5.2026	AI Act	Vorläufige Einigung zum KI-Omnibus
Mai 2026	Microsoft Marketplace	Multiparty Private Offers in 30 europäischen Märkten
26.5.2026	Spanien	Organgesetzentwurf zur KI-Governance an die Cortes übermittelt (verfallen am 6.10.2026)
3.6.2026	CADA	Vorschlag COM(2026) 502
25.6.2026	DMA	Vorläufige Schlussfolgerung: AWS und Azure sollten Torwächter sein

Datum	Rechtsakt oder Programm	Meilenstein
2.8.2026	AI Act	Aufsichtsbefugnisse des KI-Büros
27.8.2026	Spanien	Anhörung zum Dekret über Rechenzentren (Schwelle 1 MW)
22.9.2026	Spanien	Bericht der CNMC zum Dekret über Rechenzentren
11.9.2026	CRA	Meldung aktiv ausgenutzter Schwachstellen und schwerwiegender Vorfälle
21.9.2026	Effizienz	Europäisches Paket zur Energieeffizienz von Rechenzentren
5.10.2026	Spanien	Verordnung HAC/1028/2026 zur öffentlichen E-Rechnungs-Lösung
6.10.2026	Spanien	Auflösung der Cortes (RD 806/2026): KI-Gesetzentwurf verfällt
26.10.2026	Spanien	Überarbeiteter Text des Dekrets über Rechenzentren (10 MW) an den Staatsrat
1.11.2026	HPE	Vereinheitlichtes Programm von HPE und Juniper in Partner Ready Vantage
11.11.2026	CADA	Gemeinsamer Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments
Nov. 2026	Spanien	Gutachten des Staatsrats zum Dekret über Rechenzentren

INFOGRAFIK 33 · ANHANG A

Die Artikel 16 bis 33 entscheiden, wer an die Verwaltung verkauft und mit welchen Nachweisen; der Rest schafft Kapazität und Beschaffungsvehikel

Übersicht des Vorschlags aus Kanalsicht

Titel I (1–2)	BEGRIFFE	Gegenstand und Begriffe: Cloud-Dienst, Vertrauensstufe, Kontrolle durch Drittländer
Titel II (3–9)	FÖRDERUNG	Führungsinitiativen, KI-Zentren, nationale Strategien, Frontier-KI
Titel III (10–15)	INFRASTRUKTUR	Beschleunigungsgebiete, Genehmigungen und strategische RZ-Projekte
Titel IV (16–28)	KERN	Stufen, Anerkennung, Audit, Register, Behörden und Sanktionen
Titel IV (29–33)	NACHFRAGE	Risikobewertung, Beschaffungsregeln, EU-Mehrwert und KMU-Ziel
Titel IV (34–44)	VEHIKEL	EuroCloud Federation, zentrale Beschaffung und Open Source
Titel V (45–48)	ZEITPLAN	Delegierte Rechtsakte, Evaluierung und Inkrafttreten

ANHÄNGE DES VORSCHLAGS

Anhang I
Herausforderungen

PUE 1,15 und Serverauslastung ≈ 50 %

Anhang II
Anforderungen pro Stufe

Kumulativ von 1 bis 4

Anhang III
Nachweise A–I

Basis des Souveränitätsdossiers

EINORDNUNG Für den Kanal liegt der Kern in den Artikeln 16–33 und den Anhängen II und III: Dort wird entschieden, was mit welchen Nachweisen verkauft werden darf.

Quelle: [R1] COM(2026) 502; [R3] Simmons & Simmons.

Geplante Meilensteine

Datum	Rechtsakt oder Programm	Meilenstein
17. oder 24.11.2026	Spanien	Geplante Verabschiedung des Dekrets über Rechenzentren
29.11.2026	Spanien	Parlamentswahlen
1.12.2026	CADA	Debatte über den Berichtsentwurf im Ausschuss des Europäischen Parlaments
2027	NIS2 (Spanien)	Umsetzung in der nächsten Legislaturperiode
12.1.2027	Data Act	Cloud-Anbieterwechsel ohne Entgelte
26.3.2027	EHDS	Frist für die wichtigsten Durchführungsrechtsakte
März 2027	CADA	Ausschussabstimmung im Parlament
Apr. 2027	CADA	Plenarabstimmung im Parlament
12.9.2027	Data Act	Anwendung auf Verträge vor September 2025
Q4 2027	CADA	Ziel der politischen Einigung
2.12.2027	AI Act	Pflichten für Hochrisikosysteme nach Anhang III
11.12.2027	CRA	Grundlegende Anforderungen, SBOM und Pflichten für Einführer und Händler
2028	CADA	Veröffentlichung und Inkrafttreten (Basisszenario)
Okt. 2028	VERI*FACTU	Verschobene Anwendung, abgestimmt auf die E-Rechnung für KMU
2029	CADA	Allgemeine Geltung, Behörden und erste Risikobewertungen
2029–2030	CADA	Erste Ausschreibungen mit Stufen und Höhepunkt der Migrationen
2030	Markt	66,9 Mrd. € geplante Rechenzentrumsinvestitionen in Spanien
2032	CADA	Erste Evaluierung der Verordnung

Einordnung des Kalenders

Der Kalender zeigt zwei Belastungsspitzen für den Kanal. Die erste, 2027, vereint den entgeltfreien Anbieterwechsel nach dem Data Act, die Hochrisikopflichten des AI Act und die grundlegenden Anforderungen des CRA mit direkten Pflichten für Einführer und Händler: Es ist das Jahr, um Produkt-Onboarding-Prozesse, Verträge und Dokumentation anzupassen. Die zweite, 2029–2030, bündelt die Anwendung des CADA, die Risikobewertungen und die Migrationen. Die Kette, die 2027 nutzt, um einen gemeinsamen Compliance-Rahmen aufzubauen, erreicht die zweite Spitze mit der Kapazität, die Nachfrage zu bedienen.

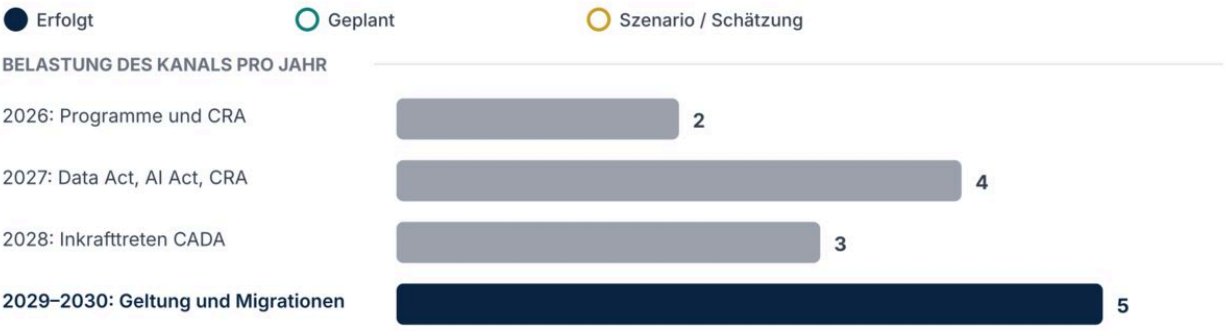
> **Zwei Spitzen, eine Vorbereitung: Das Nachweissystem, das der Kanal 2027 für CRA, Data Act und AI Act aufbaut, ist die Grundlage des CADA-Dossiers 2028–2029.**

INFOGRAFIK 34 · ANHANG B

Zwei Belastungsspitzen für den Kanal: 2027 (Data Act, AI Act, CRA) und 2029–2030 (CADA und Migrationen)

Konsolidierter Kalender der Vorschriften und Herstellerprogramme





EINORDNUNG Das 2027 für CRA, Data Act und AI Act aufgebaute Nachweissystem ist die Basis des CADA-Dossiers 2028–2029.

Quelle: [R1]; [R37]; [R44]; [R34]; [R49]–[R79]; [R51]. Relative Belastung (1–5): illustrativ.

Anhang C. Checkliste für jeden Akteur der Kette

Wozu sie dient

Stufe 1 wird die Zugangsvoraussetzung für den Großteil des öffentlichen Cloud-Marktes sein, und die Stufen 2 und 3 hängen von Nachweisen ab, die die gesamte Kette liefert. Diese Liste übersetzt die Anforderungen der Anhänge II und III in praktische Fragen für jeden Akteur. Sie ersetzt weder den Rechtstext noch die Leitlinien, die Kommission und nationale Behörden veröffentlichen werden [R1].

Hersteller

Prüfpunkt	Beispielhafter Nachweis	Kriterium
Wo werden Telemetrie, Protokolle und Diagnosedaten des Produkts verarbeitet?	Technische Dokumentation und Konfiguration	C
Gibt es einen lokalen Managementmodus oder eine Managementregion in der EU?	Bereitstellungsleitfaden	C
Kann Second- und Third-Level-Support aus der EU erbracht werden?	Supportvertrag und Eskalationsmatrix	H
Gibt es eine SBOM und eine CRA-konforme Schwachstellenrichtlinie?	SBOM und veröffentlichte Richtlinie	I
Ist garantiert, dass Kundendaten keine KI-Modelle trainieren?	Vertragsklausel	F
Werden Eigentümerstruktur und Zugriffsersuchen aus Drittländern offengelegt?	Unternehmenserklärung	G

Value-Add-Distributor

Prüfpunkt	Beispielhafter Nachweis	Kriterium
Gibt es ein Souveränitätsdatenblatt pro Produktfamilie?	Im Partnerportal veröffentlichtes Datenblatt	B, C, H, I
Werden CRA-Konformität und Kennzeichnung beim Produkt-Onboarding geprüft?	Onboarding-Verfahren	CRA
Werden First-Level-Support und Ersatzteillogistik aus der EU erbracht?	Support- und Lagerorganisation	B, H
Gibt es Referenzkonfigurationen pro Stufe?	Lösungskatalog	Anhang II
Werden wesentliche Änderungen der Hersteller an die Partner kommuniziert?	Benachrichtigungsverfahren	Art. 23

Systemintegrator

Prüfpunkt	Beispielhafter Nachweis	Kriterium
Ist der Rechtsträger, der den Dienst erbringt, in der EU niedergelassen?	Gründungsurkunden, Register, VIES	A
Befinden sich die gesamte Infrastruktur, Backups und Wiederherstellung in der EU?	Inventar und Adressen der Rechenzentren	B

Prüfpunkt	Beispielhafter Nachweis	Kriterium
Bleiben Daten, Metadaten und Telemetrie des Dienstes in der EU?	Datenflussdiagramme und Protokolle	C
Sind alle Unterauftragnehmer mit Direktvertrag offengelegt?	Register der Unterauftragnehmer	H
Entspricht die Cybersicherheit dem Stand der Technik?	ENS, ISO/IEC 27001	E
Gibt es einen Dossierverantwortlichen und ein Verfahren für wesentliche Änderungen?	Ernennung und Jahresplan	Art. 23
Ist das Unternehmen ein KMU im Sinne der automatischen Anerkennung der Stufe 1?	Jahresabschluss und Belegschaft	Art. 17 Abs. 3

> **Eine negative Antwort verhindert den Verkauf nicht: Sie zeigt die offene Arbeit. Wichtig ist, dass jedes Glied seine Lücke kennt, bevor der Einkäufer sie entdeckt.**

Anhang D. Glossar

Begriffe des CADA

- **CADA (Cloud and AI Development Act):** Vorschlag für eine Verordnung COM(2026) 502 über die Entwicklung von Cloud und KI in der Union.
- **Vertrauensstufe der Union:** jede der vier Souveränitätsstufen (1 bis 4), die ein Cloud-Dienst nach den Anforderungen von Anhang II erreichen kann.
- **Kontrolle durch Drittländer:** Fähigkeit einer Einrichtung oder eines Staates außerhalb der Union, maßgeblichen Einfluss auf den Anbieter zu nehmen; dieser Faktor trennt die Stufen 2 und 3.
- **Konformitätserklärung:** Dokument, mit dem ein Anbieter per Selbstbewertung Stufe 1 eines Dienstes nachweist.
- **Anerkennung:** Entscheidung der nationalen Behörde, die nach einem Audit Stufe 2, 3 oder 4 eines Dienstes bestätigt.
- **Zentrales Register:** Verzeichnis der Kommission mit den anerkannten Diensten.
- **Wesentliche Änderung:** Änderung des Dienstes oder Anbieters, die seine Stufe beeinflussen kann und mitgeteilt werden muss.
- **Risikobewertung im öffentlichen Sektor:** verpflichtende Analyse, die die Tätigkeiten der öffentlichen Ordnung und die jeweils erforderliche Stufe ermittelt.
- **Tätigkeit der öffentlichen Ordnung:** öffentliche Tätigkeit, deren Unterbrechung oder unrechtmäßiger Zugriff wesentliche Staatsfunktionen beeinträchtigen würde.
- **Beschleunigungsgebiet:** von einem Mitgliedstaat ausgewiesenes Gebiet zur Erleichterung der Ansiedlung von Rechenzentren.
- **Strategisches Projekt:** Rechenzentrum, das mindestens zwei der fünf Kriterien von Artikel 14 erfüllt.

INFOGRAFIK 35 · ANHANG C

Eine negative Antwort verhindert den Verkauf nicht: Sie zeigt die offene Arbeit jedes Glieds

Zusammenfassung der Checkliste je Akteur

	Hersteller	Distributor	Systemintegrator
Telemetrie und Diagnose in der EU	Hoch	Gering	Mittel
Lokales Management oder EU-Region	Hoch	Gering	Gering
Support aus der EU	Hoch	Mittel	Gering
SBOM und Schwachstellen (CRA)	Hoch	Mittel	Gering
Klausel gegen KI-Training	Hoch	Gering	Mittel
Souveränitätsdatenblatt online	Mittel	Hoch	Gering
CRA-Prüfung beim Onboarding	Gering	Hoch	—
EU-Niederlassung und -Infrastruktur	Gering	Gering	Hoch
Unterauftragnehmer offengelegt	Gering	Gering	Hoch
Dossierverantwortlicher	Gering	Mittel	Hoch

NUTZUNG Jeder Akteur kann 2027 seinen Teil beantworten und in der Kette teilen: Das Dossier des Systemintegrators entsteht aus Bausteinen von Hersteller und Distributor.

Quelle: [R1] Anhänge II und III; [R45] CRA. Zuordnung nach Akteur: eigene Analyse.

- **EuroCloud Federation:** freiwillige Föderation öffentlicher Stellen zur gemeinsamen Nutzung von Cloud-Kapazität.
- **Europäischer Mehrwert:** nicht preisbezogene Zuschlagskriterien, die EU-Technologie und -Hardware bewerten.

Begriffe des Kanals

- **Broadline-Distributor:** Volumendistributor mit Schwerpunkt auf Logistik, Lager und Kredit.
- **Value-Add-Distributor (VAD):** spezialisierter Distributor mit technischem Presales, Multi-Vendor-Integration, Schulung und Services.
- **Zweistufiger Vertrieb:** Modell, bei dem der Hersteller an den Distributor verkauft, der an Systemintegrator oder Reseller verkauft.
- **Systemintegrator:** Unternehmen, das Technologielösungen für den Endkunden konzipiert, implementiert und integriert.
- **MSP / MSSP:** Managed Service Provider / Managed Security Service Provider.
- **Partnerprogramm:** Rahmen aus Stufen, Kompetenzen, Incentives und Vorteilen, den ein Hersteller seinem Kanal bietet.
- **Deal Registration:** Mechanismus, der die Opportunity eines Partners gegenüber dem Hersteller schützt.
- **CSP:** Microsoft-Programm für den Wiederverkauf von Cloud-Diensten über den Kanal.
- **Multiparty Private Offer (MPO, CPPO):** Softwareverkauf über den Marketplace eines Hyperscalers mit Marge für den Partner.
- **Verbrauchsmodell:** nutzungsbasierte Bezahlung von Infrastruktur (z. B. HPE GreenLake, Dell APEX, Lenovo TruScale).
- **ITAD:** Rücknahme, zertifizierte Löschung und Wiederverwendung von IT-Assets.
- **Souveränitätsdatenblatt:** Vorschlag dieses Berichts; Dokument pro Produktfamilie mit den Souveränitätsinformationen, die der Hersteller liefert.

Technische und Marktbegriffe

- **Hyperscaler:** großer globaler Anbieter von Cloud-Infrastruktur mit massiver Rechenkapazität.
- **IaaS, PaaS, SaaS:** Infrastruktur, Plattform und Software als Dienst.
- **Telemetrie:** technische Daten, die Systeme über ihren Betrieb senden, oft an Supportzentren des Herstellers.
- **SBOM:** Software-Stückliste (Software Bill of Materials); Inventar der Komponenten und Abhängigkeiten eines Produkts.
- **HSM:** Hardware-Sicherheitsmodul zur Verwahrung kryptografischer Schlüssel.
- **PUE:** Kennzahl der Energieeffizienz eines Rechenzentrums; je näher an 1, desto besser.
- **Offener Stack:** Gesamtheit quelloffener Software von der Infrastruktur bis zu den Anwendungen.
- **Edge:** Verarbeitung in Knoten nahe dem Ort, an dem die Daten entstehen.
- **Datenraum:** föderiertes Ökosystem, in dem die Teilnehmer Daten nach gemeinsamen Regeln teilen, ohne sie zu zentralisieren.

- **Konnektor:** Komponente, mit der ein Teilnehmer in einem Datenraum unter Anwendung von Nutzungsrichtlinien Daten austauscht.
- **ODRL:** Standardsprache zur Formulierung maschinenlesbarer Datennutzungsrichtlinien.
- **OSPO:** Open Source Program Office einer Organisation.

Weitere zitierte Rechtsakte

- **AI Act:** Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz.
- **Data Act:** Verordnung (EU) 2023/2854 über Daten, einschließlich des Cloud-Anbieterwechsels.
- **NIS2:** Richtlinie (EU) 2022/2555 zur Cybersicherheit wesentlicher und wichtiger Einrichtungen.
- **CSA2:** Vorschlag für eine neue Cybersicherheitsverordnung (2026), Nachfolger des Cybersecurity Act.
- **EUCS:** europäisches Cybersicherheits-Zertifizierungsschema für Cloud-Dienste, blockiert.
- **CRA:** Verordnung (EU) 2024/2847 über Cyberresilienz.
- **DORA:** Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor.
- **DMA:** Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act).
- **EHDS:** Verordnung (EU) 2025/327 über den europäischen Gesundheitsdatenraum.
- **ENS:** Nationales Sicherheitsschema Spaniens (Esquema Nacional de Seguridad, Königliches Dekret 311/2022).
- **SecNumCloud:** französischer Referenzrahmen der ANSSI für vertrauenswürdige Cloud-Dienste.
- **Elektro-Altgeräte (WEEE):** Abfälle elektrischer und elektronischer Geräte (in Spanien Königliches Dekret 110/2015).
- **VERIFACTU:** spanisches Anforderungssystem für Rechnungssoftware, verschoben auf Oktober 2028.

Quellen

R1 Europäische Kommission. Vorschlag für eine Verordnung über die Entwicklung von Cloud und KI (Cloud and AI Development Act), COM(2026) 502, Anhänge I–III und Begründung. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-cloud-and-ai-development-act-cada

R2 Europäisches Parlament, Legislative Beobachtungsstelle (OEIL). Verfahren 2026/0138(COD). https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/document-summary?id=1903654

R3 Simmons & Simmons, „Outline on the proposal for the CADA“; activeMind.legal, CADA-Leitfaden. https://www.activemind.legal/guides/cada/

R4 MLex, Berichterstattung über das parlamentarische Verfahren (Berichterstatter Diego Solier, überarbeiteter Entwurf). https://www.mlex.com/mlex/articles/2496130

R5 Euronews, Europaabgeordnete legen gemeinsamen Berichtsentwurf zum CADA vor (11. November 2026). https://euronews.com/2026/11/11/eu-lawmakers-push-to-reduce-europes-dependence-on-foreign-cloud-providers

R6 Newsbook Nr. 334 (Februar 2026), Distributionsgeschäft in Spanien wächst laut CONTEXT um 15,1 %. https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/02/Newsbook-334-febrero-2026.pdf

R7 Esprinet S.p.A., Pressemitteilung zu den Ergebnissen des ersten Halbjahrs 2026 (9. September 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/09/2026-09-09-ESPRINET-CS-H1-2026-ITA.pdf

R8 Unifyr Channel Atlas, zweistufiger Vertrieb und Distributorenökonomie. https://www.unifyr.com/atlas/distributor/

R9 GTDC, „Distribution: The Digital Force Multiplier“ (März 2026). https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/computers-technology-and-internet/new-gtdc-research-details-distributions-influence-on-ai-cloud-and-1142729

R10 IT Reseller (Schweiz), Omdia: IT-Ausgaben wachsen, Kanalanteil sinkt 2026 von 70,1 % auf 66,7 %. https://www.itreseller.ch/Artikel/104782/IT-Ausgaben_wachsen_Channel-Anteil_sinkt.html

R11 Channel Dive, Omdia: Partner erfassen 2026 den Großteil der IT-Ausgaben von KMU (82 % in EMEA). https://www.channeldive.com/news/partners-capture-bulk-of-2026-sme-it-spending/811995/

R12 IT Channel Oxygen, Omdia: Der Kanal wickelt 91,7 % der Cybersicherheitsumsätze ab. https://itchanneloxygen.com/cyber-retains-golden-status-as-channel-pockets-92-of-sales/

R13 Newsbook, Sonderausgabe Schulung Gadesoft 2026 (Acer, Dell, Fsas, HP, HPE und Lenovo; 98 % der Partner sind KMU). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/06/Especial-Formacion-Gadesoft-2026.pdf

R14 Canalys (Jay McBain), die 28 Kontaktpunkte der B2B-Customer-Journey. https://canalys.com/about/meet-us/Jay_McBain

R15 Alimarket, Bericht 2026 zur Branche der IT-Distributoren (Ranking von 36 Unternehmen). https://www.alimarket.es/electro/informe/431665/informe-2026-del-sector-de-mayoristas-tecnologicos

R16 Esprinet Portugal, Gruppenpräsentation (über 650 Hersteller und 31.000 Reseller). https://esprinet.com/pt

R17 Esprinet S.p.A., Pressemitteilung zu den Ergebnissen des Geschäftsjahrs 2025 (11. März 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/03/2026-03-11-ESPRINET-CS-FY-2025-ITA.pdf

R18 Newsbook, Bilanz 2024 von V-Valley (25 % des Umsatzes und über 60 % des EBITDA der Gruppe). https://newsbook.es/?p=113704

R19 Esprinet Spanien, Pressebereich von V-Valley (Vereinbarungen 2025–2026: Forescout, Ironchip, Qualys, Checkmk, Templus, Rittal, Elastic, SOTI, Huawei). https://www.esprinet.com/es/sala-de-prensa/noticias/

R20 Esprinet, Templus und V-Valley: Vereinbarung über KI-fähiges Colocation (13. Mai 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/05/NdP-V-Valley-y-Templus.pdf

R21 El Español Invertia, Interview mit Hugo Fernández (V-Valley) und V-Valley Tech Summit 2026 (23. Mai 2026). https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20260523/hugo-fernandez-v-valley-no-dedico-simplemente-revender-tecnologia-vendo-innovacion/1003744255927_0.html

R22 Freshfields, „The EU's Technological Sovereignty Package"; Jones Day, „EU data center rules combine expansion incentives with new energy obligations". https://www.jonesday.com/en/insights/2026/06/eu-data-center-rules-combine-expansion-incentives-with-new-energy-obligations

R23 techUK, „Dispatch from Brussels" (Oktober 2026). https://www.techuk.org/insights/news/dispatch-from-brussels-updates-on-eu-tech-policy-09-10

R24 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme INT/1126 Cloud and AI Development Act. https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/cloud-and-ai-development-act

R25 Europäischer Datenschutzbeauftragter, Stellungnahme 14/2026 zum CADA-Vorschlag. https://www.edps.europa.eu

R26 Europäische Kommission, Apply AI Strategy. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/apply-ai

R27 EuroHPC JU, AI Factories und Ausschreibung AI Gigafactories (Juli 2026). https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-joint-undertaking-launches-ai-gigafactories-call-2026-07-30_en

R28 Herbert Smith Freehills Kramer, „The EU's Cloud and AI Development Act: towards a sovereignty-focused framework". https://www.hlc.com/en/publications/the-eus-cloud-and-ai-development-act-cada-towards-a-sovereigntyfocused-framework-for-cloud

R29 Jones Day, „European Commission's proposed cloud sovereignty framework creates new compliance tiers" (Juni 2026). https://www.jonesday.com/en/insights/2026/06/european-commissions-proposed-cloud-sovereignty-framework-creates-new-compliance-tiers-for-software-providers

R30 International Data Spaces Association, Rulebook (Juli 2026). https://internationaldataspaces.org/download/56295

R31 Malta Business Bureau, CADA-Kurzinformation (Juni 2026). https://mbb.org.mt/wp-content/uploads/2026/06/CADA-Brief-04062026.pdf

R32 CNLL, Pressemitteilung zum Paket zur technologischen Souveränität (Juni 2026); OSB Alliance; April. https://cnll.fr/documents/132/2026-06-cnll-press-release-tech-sovereignty-package-adoption.pdf

R33 Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz (AI Act). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-AI

R34 Digital Omnibus zur KI: Verschiebung der Hochrisikopflichten (Analyse Stephenson Harwood / William Fry). https://www.stephensonharwood.com/post/102msaw/eu-digital-omnibus-deal-simplification-of-ai-act-and-postponed-deadlines/

R35 TD SYNNEX, als NVIDIA-Distributor des Jahres EMEA 2026 ausgezeichnet. https://news.tdsynnex.com/?p=8469

R36 NVIDIA, Partners of the Year EMEA 2026. https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-partner-network-awards-emea-2026/

R37 Verordnung (EU) 2023/2854 über Daten (Data Act) und FAQ der Kommission. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R2854

R38 Europäische Kommission, Empfehlung zu Mustervertragsklauseln (MCT) und Standardvertragsklauseln für Cloud-Verträge (SCC) nach dem Data Act. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/draft-recommendation-non-binding-model-contractual-terms-data-access-and-use-and-non-binding

R39 White & Case, „EU Digital Omnibus: what changes lie ahead for the Data Act, GDPR and AI Act". https://www.whitecase.com/insight-alert/eu-digital-omnibus-what-changes-lie-ahead-data-act-gdpr-and-ai-act

R40 Vorschlag zur Überarbeitung des Cybersecurity Act (CSA2) und EUCS-Schema; Ratsdokument WK 13637/2026. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/WK-13637-2026-INIT/en/pdf

R41 Richtlinie (EU) 2022/2555 (NIS2) und Stand der Umsetzung. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022L2555

R42 Euronews, die Gesetze, die mit der Ausrufung der Wahl vom 29. November verfallen (8. Oktober 2026). https://es.euronews.com/2026/10/08/el-otro-29-n-las-leyes-y-promesas-del-gobierno-de-coalicion-que-decaen-con-la-convocatoria

R43 Newsbook, Sonderausgabe Distributoren im Sicherheitsbereich 2026 (Markt von 2,5 Mrd. € im Jahr 2024, NIS2 und DORA). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/06/Especial-Mayoristas-Seguridad-2026.pdf

R44 Verordnung (EU) 2024/2847 über Cyberresilienz (CRA) und Meldeleitfäden. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R2847

R45 DEKRA, Anforderungen des Cyber Resilience Act und Pflichten nach Rolle (Einführer und Händler). https://www.dekra.com.tw/en/eu-cra-requirements/

R46 Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA); ESMA, Benennung kritischer IKT-Drittdienstleister. https://www.esma.europa.eu/node/223376

R47 Europäische Kommission, IP/26/1444, vorläufige DMA-Schlussfolgerungen zu AWS und Azure; Synergy Research Group (Marktanteile). https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/ip-26-1444_en.pdf

R48 TechPartner News, Änderungen am CSP-Programm von Microsoft (Schwellen von 1 Mio. $ und 30 Mio. $). https://www.techpartner.news/news/microsoft-announces-sweeping-csp-changes-adding-us1m-csp-revenue-threshold-to-direct-bill-616900

R49 Microsoft Partner, Microsoft Marketplace: allgemeine Verfügbarkeit der Resale Enabled Offers (November 2025). https://partner.microsoft.com/en-US/blog/article/microsoft-marketplace-november-2025

R50 MSDynamicsWorld via Pulse, Microsoft weitet Multiparty Private Offers auf 30 europäische Märkte aus (Mai 2026). https://www.pulse.bot/b2b-growth/news/microsoft-expands-multiparty-private-offers-in-marketplace-13c878ca-73ea-470b-8f8f-c76e9e63c026/

R51 The Register, Broadcom schließt das VCSP-Programm in Europa (Januar 2026); ITPro, Beschwerde von CISPE. https://www.theregister.com/2026/01/31/broadcom_vmware_cloud_partners/

R52 IT Channel Oxygen, Omdia/Canalys: Der Kanal erhält 2030 59 % der Ausgaben auf Hyperscaler-Marketplaces. https://itchanneloxygen.com/channel-to-pocket-59-of-hyperscaler-marketplace-spend-by-2030-canalys/

R53 Europäische Kommission, Data Union Strategy, COM(2025) 835. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-union

R54 Simpl-Programm und Data Spaces Support Centre. https://simpl-programme.ec.europa.eu/topic/simpl-and-european-data-strategy

R55 Verordnung (EU) 2025/327 über den europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32025R0327

R56 ERP Spanien, Königliches Dekret 110/2015: Was die Vorschriften zu Elektro-Altgeräten regeln (Oktober 2026). https://erp-recycling.org/es-es/news-and-events/2026/10/real-decreto-110-2015-que-regula-normativa-raee/

R57 Europäische Kommission, Server und Datenspeicherprodukte: Verordnung (EU) 2019/424 (in Überarbeitung). https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/servers-and-data-storage-products_en

R58 Richtlinie (EU) 2023/1791 zur Energieeffizienz und Effizienzpaket für Rechenzentren. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023L1791

R59 Newsbook, Titelthema: generalüberholte Produkte 2026 (CONTEXT: +7 % im 4. Quartal 2025). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/04/En-portada-Productos-reacondicionados-2026.pdf

R60 CMS, „B2B-E-Rechnung: Der Countdown läuft, VERI*FACTU wird auf 2028 verschoben“ (6. Oktober 2026). https://cms.law/en/esp/publication/factura-electronica-b2b-arranca-la-cuenta-atras-y-veri-factu-se-aplaza-a-2028

R61 Spanisches Ministerium für digitale Transformation und öffentlichen Dienst, Vorentwurf eines Organgesetzes über KI (Mai 2026). https://digital.gob.es/content/dam/portal-mtdfp/comunicacion/comunicacion_ministro/2026/05/2026-05-26/260526%20NP%20CMin%20APL%20IA.pdf

R62 Spanische Regierung, Fahrplan zur digitalen Souveränität (Februar 2026); CMS Spanien zum CADA-Vorschlag. https://cms.law/en/esp/publication/impulsar-la-nube-y-la-ia-para-una-ue-mas-competitiva-y-resiliente-la-propuesta-de-la-comision

R63 Spanisches Ministerium für digitale Transformation, Entwurf eines Königlichen Dekrets über Rechenzentren und öffentliche Konsultation zum CADA. https://digital.gob.es/ministerio/participacion-proyectos-normativos/participacion_publica_propuestas_legislativas_europeas/2026-06-16

R64 CNMC, Bericht IPN/CNMC/038/26 zum Entwurf des Königlichen Dekrets über Rechenzentren (22. September 2026). https://www.cnmc.es/sites/default/files/6855348.pdf

R65 Mundiario, der Staatsrat billigt das Königliche Dekret über Rechenzentren mit vier Änderungen (7. November 2026). https://www.mundiario.com/economia/decision-que-permite-gobierno-acelerar-decreto-centros-datos/20261107122123451488.html

R66 Red.es, Bilanz des Programms Kit Digital (Digitalisierungsagenten). https://red.es/sites/redes/files/media/documents/NdP_Balance_Programa_Kit_Digital_.pdf

R67 Portugal Global (AICEP), Portugal ICT Study 2026–2030. https://portugalglobal.pt/pt/noticias/2026/maio/novas-oportunidades-para-o-setor-das-tic-em-portugal/

R68 Cloud Security Alliance, „EU tech sovereignty, cloud and AI: enterprise risk“ (mit Gartner-Daten). https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/eu-tech-sovereignty-cloud-ai-enterprise-risk-v1-0-csa-styled/

R69 Europäische Kommission, Studie zur Entwicklung von Cloud und KI in der EU. https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/study-cloud-and-ai-development-eu

R70 Bruegel, Policy Brief 18/2026 zum KI-Rechenkapazitätsdefizit Europas. https://www.bruegel.org/sites/default/files/2026-09/PB%2018%202026.pdf

R71 IT Reseller (Schweiz), CONTEXT: Europäische IT-Distribution soll 2026 um 2,1 % wachsen. https://www.itreseller.ch/Artikel/105046/IT-Distributionsmarkt_in_Europa_soll_2026_um_21_Prozent_wachsen.html

R72 CONTEXT, Speicherknappheit treibt kurzfristig den PC-Absatz und drückt im zweiten Halbjahr auf die Preise. https://www.contextworld.com/context-memory-shortages-drive-short-term-pc-growth-as-channel-faces-h2-pricing-squeeze

R73 Dutch IT Channel, Canalys Forum EMEA 2026: Bis zu 30 % der Partnerlandschaft werden 2030 nicht mehr in ihrer heutigen Form existieren. https://www.dutchitchannel.nl/news/761907/groei-in-it-kanaal-verschuift-naar-ai-cyber-en-dataspecialisten

R74 Channel Insider, GTDC-Bericht zum wachsenden Wert der IT-Distribution (Juli 2026). https://www.channelinsider.com/channel-business/channel-analysis/gtdc-report-it-distribution-channel-value/

R75 GTDC und Channelnomics, „The Evolving Role of Distribution in Technology Go-To-Market Models“ (Juli 2026). https://gtdc.org/news/new-gtdc-research-illuminates-distributions-expanding-role-in-modern-technology-ecosystems/

R76 Newsbook Nr. 335 (März 2026), Expertenrunde: Der Distributor ist auch im Cloud-Umfeld unverzichtbar (Arrow, Ingram Micro, TD SYNNEX und V-Valley). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/03/Newsbook-335-marzo-2026.pdf

R77 HPE, Pressemitteilung HPE Discover 2026: Zusammenführung von HPE und Juniper in Partner Ready Vantage ab dem 1. November 2026. https://www.businesswire.com/news/home/20260615729111/en/

R78 Newsbook, Interview HPE Aruba Networking: Fast 90 % der in Spanien gewonnenen Opportunities werden von einem Partner identifiziert. https://newsbook.es/actualidad/queremos-contar-con-partners-que-doten-de-inteligencia-al-negocio-20240327108351.htm

R79 Channel Insider, Cisco 360 Partner Program: Was Partner wissen müssen. https://www.channelinsider.com/channel-business/vendor-leadership-and-partner-programs/cisco-360-partners-february-launch/

R80 Google Cloud, „Introducing Google Cloud Partner Network“ (16. Dezember 2025). https://cloud.google.com/blog/topics/partners/introducing-google-cloud-partner-network

R81 ITPro, Partnerprogramm 2026 von Dell Technologies. https://www.itpro.com/business/business-strategy/dell-technologies-eyes-fresh-market-opportunities-with-2026-partner-program

R82 Forbes España, Spain DC: 439 MW installiert und 66,9 Mrd. € Investitionen bis 2030. https://forbes.es/economia/896049/los-centros-de-datos-captaran-66-900-millones-y-superaran-16-000-empleos-en-espana-hasta-2030-segun-spaindc/

R83 Newsbook Nr. 330, Sonderausgabe Distributoren im Rechenzentrum (Oktober 2025). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2025/10/Newsbook-330-Octubre-2025-especial-mayoristas.pdf

R84 Europäische Kommission, Cloud Sovereignty Framework (SEAL-Stufen) und Ausschreibung souveräner Cloud-Dienste über 180 Mio. €; Analyse bei Raconteur. https://www.raconteur.net/global-business/eu-cloud-and-ai-development-act-what-sovereign-cloud-means-in-new-laws

R85 CISPE, Pressemitteilung zum CADA (4. Juni 2026). https://www.cispe.cloud/?p=25896

R86 ANSSI, SecNumCloud; SREN-Gesetz und Durchführungsdekret. https://cyber.gouv.fr/secnumcloud-pour-les-fournisseurs-de-services-cloud

R87 Deutschland-Stack (Cloudmagazin) und Delos Cloud (SVA). https://www.cloudmagazin.com/en/2026/06/19/germanys-stack-goes-live-250-million-euros-for-the-federal-ai-cloud/

R88 EuroStack-Bericht (UCL IIPP). https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2025/feb/eurostack-european-alternative-digital-sovereignty

R89 ECIPE / CCIA Europe, Kostenschätzung zum CADA (115 Mrd. €), via The Next Web und Raconteur. https://thenextweb.com/news/eu-cloud-sovereignty-cada-115bn-ccia-study

R90 ICLE, „CADA, Compute and the Limits of Autarky“. https://laweconcenter.org/wp-content/uploads/2026/06/CADA-Compute-and-the-Limits-of-Autarky.pdf

R91 SEIDOR, Umsatz von 1.174 Mio. € im Jahr 2025 und Strategieplan 2030. https://www.seidor.com/news/seidor-reaches-1174-billion-euros-revenue-2025-approves-new-strategic-plan-2030

R92 Nunsys Group, Jahresbericht 2025 (305 Mio. € aggregierter Umsatz). https://www.nunsys.com/wp-content/uploads/2026/07/Memoria-2025-version-version-2.pdf

R93 Channel Dive, Omdia: Partner fallen beim Infrastrukturboom hinter die Hyperscaler zurück (2026). https://www.channeldive.com/news/partners-expect-to-lag-it-boom-as-hyperscalers-dominate-infrastructure/811627/